

Universidad Autónoma “Tomás Frías”

Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería Civil



**DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO DE
ELEMENTOS FINITOS PARA EL ANÁLISIS
ESTRUCTURAL EMPLEANDO EL LENGUAJE DE
PROGRAMACIÓN PYTHON**

Para optar: Título de Licenciatura en Ingeniería Civil

Autor: Hedy Yhassmany Oyola Sucullani

Potosí – Bolivia

Junio de 2026

Resumen

La enseñanza del Método de Elementos Finitos (MEF) enfrenta una brecha pedagógica persistente: los textos clásicos presentan la formulación matricial con rigor pero de manera abstracta, mientras que el software profesional opera como una caja negra que oculta el procedimiento interno que el estudiante necesita comprender. Esta tesis aborda dicha brecha mediante el desarrollo de EduFEM, una herramienta educativa interactiva en español para el análisis estructural de problemas bidimensionales de elasticidad lineal en tensión plana y deformación plana, entendido como el análisis tenso-deformacional de medios continuos y no de sistemas estructurales discretos. El objetivo central es ofrecer un entorno donde el alumno construya el modelo, observe cada etapa del cálculo y verifique los resultados sin renunciar al rigor numérico. La metodología combina un motor de cálculo basado en elementos isoparamétricos cuadriláteros Q4 y Q9, una interfaz gráfica que integra pre-proceso, proceso y post-proceso sobre un único lienzo de malla, y un conjunto de módulos educativos que exponen paso a paso el mapeo isoparamétrico, el Jacobiano, las matrices de deformación y constitutiva, la rigidez elemental con cuadratura de Gauss, las fuerzas nodales equivalentes y el ensamblaje global. La corrección del motor se sometió a una batería de verificación y validación. Mediante el método de soluciones manufacturadas, en tensión plana y en deformación plana y sobre mallas regulares y distorsionadas, se confirmaron las tasas de convergencia asintóticas teóricas del desplazamiento —orden dos en norma L^2 y orden uno en seminorma H^1 para Q4, y orden tres y dos respectivamente para Q9— y la convergencia del campo de tensiones recuperado. La validación con la viga de Timoshenko arrojó, frente a la solución analítica, errores del 0,04 % en la tensión normal, del 0,26 % en la flecha y de hasta el 2,9 % en la tensión cortante; frente a un modelo de SAP2000, diferencias del 0,21 % en la tensión normal y de hasta el 0,56 % en desplazamientos. El caso de referencia de la membrana de Cook evidenció el bloqueo por cortante (*shear-locking*) del elemento Q4 frente a la convergencia rápida de Q9, que para igual número de grados de libertad (GDL) reduce el error en torno a un orden de magnitud respecto del Q4. El aporte principal es EduFEM, una plataforma que articula teoría, implementación y experimentación numérica —incluida la generación automática de una memoria de cálculo paso a paso

que el estudiante puede replicar y verificar a mano— para el aprendizaje del MEF.

Palabras clave: método de elementos finitos, software educativo, elementos isoparamétricos Q4/Q9, elasticidad plana, verificación y validación, memoria de cálculo

Índice general

Resumen	i
Nomenclatura	xii
Introducción	1
1. Marco teórico	9
1.1. Antecedentes y estado del arte	9
1.2. Fundamentos del MEF y formulación variacional en elasticidad lineal	13
1.3. Elasticidad plana: tensión plana y deformación plana	13
1.4. Elementos isoparamétricos Q4 y Q9	14
1.5. Jacobiano del mapeo	15
1.6. Matriz de deformación-desplazamiento B	16
1.7. Matriz de rigidez elemental e integración numérica de Gauss	17
1.8. Fenómenos numéricos en elementos de bajo orden: bloqueo y modos espurios	18
1.9. Ensamblaje, restricciones y cargas	19
1.10. Resolución del sistema y recuperación de tensiones	20
1.11. Calidad de malla	22
1.12. Verificación y validación	24
2. Diseño e implementación del modelo a desarrollar	26
2.1. Diseño metodológico	26
2.1.1. Tipo de investigación y modelo de simulación numérica	27
2.1.2. Variables e indicadores	27

2.1.3.	Matriz de consistencia	28
2.1.4.	Casos de estudio y criterio de selección	29
2.1.5.	Procedimiento, instrumentos y reproducibilidad	30
2.1.6.	Criterios de aceptación y contraste de la hipótesis	31
2.2.	Diseño e implementación de EduFEM	32
2.2.1.	Requisitos y decisiones de diseño	32
2.2.2.	Stack tecnológico	33
2.2.3.	Arquitectura por capas en torno al modelo de proyecto	34
2.2.4.	Separación entre identidad del nodo e índice de grado de libertad	36
2.2.5.	Motor de cálculo del MEF	36
2.2.6.	Pre-proceso interactivo	37
2.2.7.	Módulos educativos	39
2.2.8.	Post-proceso	40
2.2.9.	Memoria de cálculo e interoperabilidad	42
3.	Presentación de resultados y análisis	43
3.1.	Medición de los datos y validación de la medición	43
3.2.	Verificación numérica por el método de soluciones manufacturadas	44
3.3.	Consistencia interna del modelo de datos	47
3.4.	Validación con la viga de Timoshenko	48
3.5.	Validación con la membrana de Cook y el bloqueo por cortante	50
3.6.	Resultados del software y cobertura del canal de cálculo del MEF	52
3.7.	Interpretación de los resultados	53
3.7.1.	Alcances	53
3.7.2.	Comparación cualitativa con herramientas existentes	54
3.7.3.	Limitaciones observadas	55
3.8.	Validación de la hipótesis	56
	Conclusiones y recomendaciones	58
	Bibliografía	65

A. Manual de instalación	67
A.1. Instalación en Windows	67
A.2. Instalación desde el código fuente	68
A.3. Dependencias	68
B. Manual de uso	69
B.1. Pre-proceso: construcción del modelo	70
B.1.1. Definición de la geometría	70
B.1.2. Propiedades del modelo	70
B.1.3. Cargas y restricciones	72
B.2. Proceso: resolución y exploración didáctica	72
B.3. Post-proceso: interpretación de resultados	73
B.4. Documentación del cálculo e interoperabilidad	74
B.5. Atajos de teclado	74
B.6. Casos de ejemplo	74
B.7. Catálogo de módulos educativos	75
B.8. Referencia del comprobador de salud	76
C. Listados de código seleccionados	83
C.1. Funciones de forma	83
C.2. Matriz de deformación-desplazamiento B	84
C.3. Matriz constitutiva D	85
C.4. Ensamblaje disperso de la matriz de rigidez global	85
D. Resultados extendidos de verificación y validación	87
D.1. Reproducibilidad de la verificación y validación	87
D.2. Método de soluciones manufacturadas: errores relativos y campos	89
D.3. Viga de Timoshenko: componentes restantes y desplazamientos	90
D.4. Membrana de Cook: desplazamiento horizontal y deformada	92
E. Modelo de validación en SAP2000 y solución analítica de Timoshenko	93

F. Formatos de interoperabilidad	105
F.1. Proyecto nativo (.edufem)	105
F.2. Modelo en CSV/Excel (ZIP)	106
F.3. Geometría CAD (.dxf)	108
 G. Memoria de cálculo: ejemplo resuelto paso a paso	 110
G.1. Datos	111
G.2. Procedimiento	112
G.3. Resultados	115

Índice de figuras

1.1. Elementos isoparamétricos Q4 y Q9 y el mapeo isoparamétrico al espacio físico.	15
2.1. Icono de EduFEM: un birrete académico cuyo tablero es una malla de elementos finitos coloreada con la paleta de resultados del programa.	33
2.2. Arquitectura por capas centrada en el modelo de proyecto.	35
2.3. Lienzo compartido con modo de dibujo y nivel de detalle por acercamiento.	38
2.4. Módulo educativo como capa interactiva sobre el lienzo.	40
2.5. Visualización de resultados en el post-proceso.	41
3.1. Convergencia bajo refinamiento h medida por MMS.	46
3.2. Convergencia del campo de tensiones recuperado medida por MMS.	47
3.3. Campo de σ_x sobre la viga de Timoshenko deformada (56×8 Q9).	50
3.4. Convergencia de la membrana de Cook. El Q9 alcanza la referencia con muchos menos grados de libertad que el Q4, que sufre bloqueo por cortante.	52
B.1. Ventana principal de EduFEM en la fase de pre-proceso. A la izquierda, el cuaderno de tablas editables (con la tabla de Nodos activa); a la derecha, el lienzo compartido con el modelo del ejemplo canónico –nodos, elementos, la carga nodal, los apoyos y los ejes–. La barra de estado inferior resume el diagnóstico de salud, el tipo de análisis y el recuento de grados de libertad.	69
B.2. Diálogo Modelo $\rightarrow$ Materiales : la lista de materiales definidos a la izquierda y el formulario de propiedades (E , ν , ρ) a la derecha.	71

B.3. Diálogo Modelo $\rightarrow$ Tipo de Análisis : la selección entre tensión plana (placa delgada cargada en su plano, $\sigma_z = 0$) y deformación plana (sólido largo confinado, $\varepsilon_z = 0$), con una animación ilustrativa de cada hipótesis.	71
B.4. Comprobador de salud del modelo. Los errores críticos –aquí, la ausencia de restricciones, que volvería singular la matriz de rigidez reducida– bloquean la resolución y se acompañan de una explicación; las advertencias no la impiden. Cada hallazgo ofrece, cuando procede, corrección automática y navegación al elemento implicado.	72
B.5. Vista 3D del campo de tensión de von Mises sobre el ejemplo canónico. El control Crudo $\leftrightarrow$ Suavizado interpola entre los valores por punto de Gauss y el campo nodal promediado; las casillas permiten marcar discontinuidades y el plano de referencia $z = 0$	73
B.6. Módulo M0 (calidad de malla). Vista de rayos X de la malla coloreada por calidad, las barras de Jacobiano escalado y compacidad (<i>Stretch</i>) del elemento bajo el cursor, y las anotaciones geométricas sobre el lienzo: el peor ángulo, la arista mínima $L_{\min}$ y la diagonal máxima $D_{\max}$	77
B.7. Módulo M1 (mapeo isoparamétrico y funciones de forma). El cuadrado natural (ξ, η) , la expresión de la función de forma N_1 y su superficie tridimensional, junto al elemento y el punto evaluado sobre el lienzo.	77
B.8. Módulo M2 (Jacobiano). El cuadrado natural y la superficie 3D de $\det \mathbf{J}(\xi, \eta)$, con el punto de Gauss seleccionado resaltado sobre el elemento.	78
B.9. Módulo M3 (matriz de deformación $\mathbf{B}$). La cadena de derivadas $\partial \mathbf{N}_{\xi\eta} \rightarrow \mathbf{J}^{-1} \rightarrow \mathbf{B}$ evaluada en el punto natural, anclada a los puntos de Gauss del elemento.	78
B.10. Módulo M4 (matriz constitutiva $\mathbf{D}$). El espectro del coeficiente de Poisson ν y su efecto sobre la matriz $\mathbf{D}$ y la deformación del elemento.	78
B.11. Módulo M5 (rigidez $\mathbf{k}_e$ y cuadratura de Gauss). El salto de la integral a la suma ($\int \rightarrow \sum$), los puntos de Gauss sobre el elemento y la matriz $\mathbf{k}_e$ que crece al sumar las contribuciones.	79
B.12. Módulo M6 (fuerzas equivalentes). Una carga superficial sobre una arista y su conversión en fuerzas nodales equivalentes mediante $F_i = \int N_i q ds$	79

B.13. Módulo M7 (ensamblaje). El aporte de cada matriz elemental $\mathbf{k}_e$ a la matriz global $\mathbf{K}$ y el patrón de dispersión resultante.	80
D.1. Campos discretos $\mathbf{u}_h$ sobre la malla Q9 con $N = 16$ (2178 GDL). . . .	90
D.2. Perfil de $\sigma_x(y)$ en $x = 0$ (centro del vano) de la viga de Timoshenko. La distribución es lineal en el peralte, en consistencia con la teoría de vigas.	91
D.3. Post-proceso de EduFEM: configuración deformada de la membrana de Cook (Q9, $N = 8$) con el contorno de magnitud de desplazamiento $ U $. El empotramiento del borde izquierdo y el desplazamiento creciente hacia el extremo libre cargado son visibles sobre la geometría original (en línea punteada).	92
G.1. Modelo discretizado: malla, carga puntual $P = 1000$ aplicada hacia abajo en el nodo 7 y apoyos empotrados en los nodos 1, 3 y 6.	111
G.2. Patrón de no-nulos de la matriz de rigidez global $\mathbf{K}$ (18×18). Cada bloque 2×2 acopla dos nodos vecinos; el nodo central 5, compartido por los cuatro elementos, concentra el mayor número de acoplamientos.	113
G.3. Configuración deformada (amplificada) sobre la malla original.	116
G.4. Contorno de tensión de von Mises sobre la malla deformada.	116

Índice de tablas

1.1. Comparación cualitativa de recursos educativos de MEF.	12
2.1. Operacionalización de las variables de la investigación.	28
2.2. Matriz de consistencia de la investigación.	29
2.3. Componentes del stack tecnológico de EduFEM.	34
2.4. Capas de la arquitectura de EduFEM.	35
2.5. Módulos educativos y su correspondencia con el canal del MEF. . . .	39
3.1. Errores y tasas de convergencia medidas por MMS (configuración base).	45
3.2. Tensión normal σ_x (kgf/cm ²) en puntos de referencia: EduFEM frente a la solución analítica de Timoshenko-Goodier y a SAP2000.	49
3.3. Deflexión vertical máxima $ v $ en el centro de la luz: EduFEM frente a la solución analítica con corrección de cortante.	49
3.4. Convergencia del desplazamiento u_y en (48, 52) para la membrana de Cook.	51
3.5. Síntesis comparativa Q4 frente a Q9 en las baterías de verificación y validación.	52
3.6. Tiempos de ensamblaje y solución, y memoria de la matriz de rigidez (Cook Q9).	56
B.1. Atajos de teclado de EduFEM.	74
B.2. Catálogo de los ocho módulos educativos de EduFEM, ordenados según el flujo del MEF. M0 es global del pre-proceso y carece de atajo numérico; M1 a M7 siguen el orden canónico del cálculo con atajos Ctrl+1 a Ctrl+7.	76
B.3. Chequeos del comprobador de salud del modelo, agrupados por severidad.	80

D.1. Guía de reproducibilidad de la batería de verificación y validación: comando de ejecución, objeto de la prueba y resultados asociados en el Capítulo 3 y en este anexo.	88
D.2. Errores relativos del MMS en norma L^2 y seminorma H^1 del desplazamiento.	89
D.3. Tasas asintóticas del MMS en las cuatro configuraciones.	89
D.4. Componentes σ_y y τ_{xy} (kgf/cm ²) en los puntos de referencia de la viga de Timoshenko y error relativo de EduFEM frente a la solución analítica.	91
D.5. Desplazamientos u y v (cm) en los puntos de referencia: EduFEM frente a SAP2000.	91
D.6. Desplazamiento horizontal u_x en (48, 52) de la membrana de Cook. .	92
F.1. Claves del diccionario JSON de un proyecto <code>.edufem</code>	106
F.2. Archivos CSV del paquete de modelo y sus columnas.	107
F.3. Campos del diccionario de resultado de <code>import_dxf</code>	109
G.1. Nodos.	111
G.2. Elementos (conectividad y espesor).	111
G.3. Tensiones en los puntos de Gauss (E3).	115
G.4. Tensiones extrapoladas a los nodos (E3).	115
G.5. Resultados nodales: desplazamientos y tensiones promediadas. . . .	116

Salvo que se indique lo contrario, todas las figuras y tablas de este documento son de elaboración propia: corresponden a capturas de pantalla del software EduFEM —desarrollado por el autor en el marco de esta tesis— o a gráficos generados por el autor a partir de sus propias corridas de verificación y validación.

Nomenclatura

Se reúnen los símbolos y las abreviaturas empleados en el documento. Las unidades se indican en el Sistema Internacional como referencia dimensional; en los casos de validación se emplean además sistemas técnicos coherentes (por ejemplo, kgf y cm, con tensiones en kgf/cm²), según se aclara en cada problema.

Símbolos

Símbolo	Significado	Unidad
Ω, Γ	Dominio del problema y su frontera	—
Γ_u, Γ_t	Frontera con desplazamientos / tracciones prescritos	—
(x, y)	Coordenadas físicas (cartesianas)	m
(ξ, η)	Coordenadas naturales del elemento de referencia	adimensional
E	Módulo de elasticidad (de Young)	Pa
ν	Coeficiente de Poisson	adimensional
ρ	Densidad del material	kg/m ³
t	Espesor del elemento	m
h	Tamaño característico de malla	m
p	Orden polinómico del elemento	adimensional
$\mathbf{u}$	Vector de desplazamientos nodales	m
u, v	Componentes de desplazamiento en x e y	m
$\mathbf{b}$	Fuerza por unidad de volumen	N/m ³
$\mathbf{t}$	Vector de tracciones de borde	N/m ²
$\boldsymbol{\sigma}$	Vector de tensiones $[\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}]^T$ (Voigt)	Pa

Símbolo	Significado	Unidad
σ_x, σ_y	Tensiones normales	Pa
τ_{xy}	Tensión cortante	Pa
σ_z	Tensión normal fuera del plano (0 en tensión plana; $\nu(\sigma_x + \sigma_y)$ en deformación plana)	Pa
σ_1, σ_2	Tensiones principales	Pa
σ_{VM}	Tensión equivalente de von Mises	Pa
$\boldsymbol{\varepsilon}$	Vector de deformaciones $[\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}]^T$	adimensional
$\varepsilon_x, \varepsilon_y$	Deformaciones normales	adimensional
γ_{xy}	Deformación angular (de corte)	adimensional
N_i	Función de forma asociada al nodo i	adimensional
$\mathbf{N}$	Matriz de funciones de forma	adimensional
$\mathbf{J}$	Matriz Jacobiana del mapeo isoparamétrico	m
$\det \mathbf{J}$	Determinante del Jacobiano	m ²
$\mathbf{B}$	Matriz de deformación-desplazamiento	m ⁻¹
$\mathbf{D}$	Matriz constitutiva (elástica)	Pa
$\mathbf{k}_e$	Matriz de rigidez elemental	N/m
$\mathbf{K}$	Matriz de rigidez global	N/m
$\mathbf{F}$	Vector de cargas global	N
$\mathbf{R}$	Vector de reacciones en los apoyos	N
$\mathbf{E}$	Matriz de extrapolación de tensiones a los nodos	adimensional
w_p	Peso de la cuadratura de Gauss	adimensional
n_g	Número de puntos de Gauss del elemento	adimensional
q_{SJ}	Jacobiano escalado (métrica de calidad, $\in [-1, 1]$)	adimensional
Q	Compacidad o <i>stretch</i> (métrica de calidad, $\in [0, 1]$)	adimensional
$L_{\text{mín}}$	Longitud de la arista más corta del elemento	m
$D_{\text{máx}}$	Longitud de la diagonal más larga del elemento	m
$\ \cdot\ _{L^2}$	Norma L^2 del error en desplazamiento	según magnitud
$ \cdot _{H^1}$	Seminorma H^1 del error (gradiente)	según magnitud

Abreviaturas y siglas

Sigla	Significado
MEF	Método de los Elementos Finitos
GDL	Grado(s) de libertad
TP	Tensión plana
DP	Deformación plana
Q4	Elemento cuadrilátero isoparamétrico de 4 nodos (bilineal)
Q9	Elemento cuadrilátero isoparamétrico de 9 nodos (bicuadrático)
MMS	Método de las Soluciones Manufacturadas
V&V	Verificación y Validación
LU	Factorización LU (descomposición triangular inferior-superior)
COO	Formato disperso de coordenadas (<i>coordinate list</i>)
CSR	Formato disperso de filas comprimidas (<i>compressed sparse row</i>)
SRI	Integración reducida selectiva (<i>selective reduced integration</i>)
MVC	Patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador
GUI	Interfaz gráfica de usuario (<i>graphical user interface</i>)
DXF	Formato de intercambio de dibujo CAD (<i>drawing exchange format</i>)
CSV	Valores separados por comas (<i>comma-separated values</i>)
PDF	Formato de documento portátil (<i>portable document format</i>)

Introducción

El Método de los Elementos Finitos (MEF) constituye una de las herramientas centrales del análisis estructural y de la ingeniería computacional [1, 2], y su enseñanza forma parte del núcleo curricular de las carreras de ingeniería civil y mecánica [3]. Su comprensión exige articular tres planos que suelen presentarse de forma fragmentada al estudiante: la formulación matemática continua (elasticidad lineal, ecuaciones de equilibrio), su discretización mediante elementos isoparamétricos y cuadratura numérica, y la interpretación física de los resultados (campos de desplazamiento, deformación y tensión). EduFEM se propone como un software educativo de escritorio que integra estos tres planos en un único entorno interactivo, orientado a problemas bidimensionales de elasticidad lineal estática con elementos cuadriláteros Q4 y Q9.

Planteamiento del problema

La enseñanza del MEF enfrenta una tensión recurrente entre el rigor formal y la intuición operativa. Por un lado, los textos clásicos desarrollan la teoría con un grado de abstracción considerable, donde las funciones de forma, la matriz Jacobiana, la matriz de deformación-desplazamiento y la integración de Gauss aparecen como pasos de una cadena algebraica cuya conexión con la geometría concreta de un elemento no siempre resulta evidente para quien recién se inicia [4, 5]. Por otro lado, el software comercial de análisis por elementos finitos opera, desde la perspectiva del estudiante, como una caja negra: el usuario define geometría, material y cargas, y obtiene resultados, pero el procesamiento intermedio que transforma esas entradas en tensiones permanece oculto [3].

Esta opacidad tiene consecuencias pedagógicas concretas. El estudiante puede aprender a operar una herramienta profesional sin comprender qué ocurre internamente, lo que dificulta diagnosticar resultados anómalos, evaluar la calidad de una malla o reconocer fenómenos numéricos como el bloqueo por cortante (*shear-locking*) o los modos espurios (*hourglass*). A esto se suma que las herramientas comerciales suelen ser costosas, no estar diseñadas con un propósito didáctico explícito y ofrecer

una localización al español limitada como recurso de aula, lo que restringe su utilidad para el aprendizaje. La brecha, en consecuencia, es doble: existe una dificultad de aprendizaje genuina vinculada a la naturaleza abstracta del método, y una insuficiencia de herramientas que la atiendan exponiendo el proceso de cálculo de manera transparente y guiada. Esa es la *situación problemática* de la que parte el trabajo: en la investigación tecnológica el problema no se elige libremente, sino que resulta de interpretar y diagnosticar una realidad concreta [6].

La pregunta que orienta este trabajo puede formularse así: ¿cómo apoyar la comprensión de los fundamentos del MEF mediante una herramienta de software que exponga, sobre un modelo concreto y de manera interactiva, cada etapa del procedimiento de cálculo, desde la construcción de la malla hasta la recuperación de tensiones?

En términos formales, el **problema científico** de esta investigación se formula como la siguiente interrogante: ¿cómo debe construirse un software educativo para que exponga de forma transparente, interactiva y numéricamente verificable el canal de cálculo completo del MEF en elasticidad plana, de modo que cada etapa del procedimiento resulte observable y contrastable por el estudiante de ingeniería como apoyo a la comprensión de sus fundamentos? La variable causa es la forma en que la herramienta expone ese canal —transparencia, interactividad y verificabilidad numérica—; la variable efecto es la observabilidad y contrastabilidad del procedimiento intermedio que el software profesional encapsula. La insuficiencia de una herramienta con esos atributos es la contradicción que origina el trabajo [7]. El problema se delimita en lo disciplinar a la elasticidad lineal plana con elementos cuadriláteros Q4 y Q9 (véase *Alcance y limitaciones*); en lo institucional, a la formación de grado en ingeniería civil, con la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Tomás Frías como destinataria inmediata de la herramienta; en lo espacial, al aula y al equipo personal del estudiante, sin requerir laboratorio de cómputo ni licencias; y en lo temporal, al desarrollo, verificación y validación del software realizados durante la gestión 2026.

El **objeto de estudio** [7] es el análisis estructural de medios continuos en elasticidad lineal plana por el Método de los Elementos Finitos: el canal de cálculo que va del mapeo isoparamétrico a la recuperación de tensiones con elementos cuadriláteros Q4 y Q9, sobre el que se construye el motor, se miden las variables y se contrastan los resultados. El **campo de acción**, la parte de ese objeto que el trabajo se propone mejorar [7], es su enseñanza: el software educativo que expone ese canal de forma transparente, interactiva y verificable, y la memoria de cálculo que lo documenta sobre el modelo del propio estudiante.

Justificación

El desarrollo de EduFEM se justifica en varios planos complementarios. En el plano académico, la herramienta busca cerrar la distancia entre la formulación teórica del MEF y su comportamiento numérico, haciendo visibles los pasos intermedios que el software profesional encapsula. La literatura sobre enseñanza del método coincide en que la simulación interactiva y la manipulación directa de los objetos matemáticos del MEF favorecen un aprendizaje más profundo que la mera exposición teórica o el uso de herramientas opacas [8-10]. Exponer el mapeo isoparamétrico, el Jacobiano, la matriz de deformación y la cuadratura de Gauss sobre el elemento real que el estudiante construyó permite anclar conceptos abstractos en una geometría tangible.

En el plano práctico, EduFEM está concebido como recurso de apoyo a la cátedra: es gratuito y de código abierto —su código fuente está disponible públicamente en línea¹—, está íntegramente en español y organiza su interfaz según las tres fases canónicas del análisis (pre-proceso, proceso y post-proceso), lo que reproduce el flujo de trabajo profesional al tiempo que lo hace pedagógicamente legible. La generación automática de una memoria de cálculo —un documento que reconstruye el procedimiento completo, con sustitución numérica paso a paso, sobre los valores del modelo del propio usuario— ofrece un puente entre la exploración interactiva y el cálculo verificable a mano. Esta capacidad —que no se documenta entre los antecedentes de software educativo revisados (Sección 1.1)— convierte a la herramienta en un recurso de verificación: el estudiante puede reproducir cada operación con lápiz y papel o en una hoja de cálculo y contrastar sus resultados con los del programa, elemento por elemento.

En el plano metodológico, la decisión de construir un software propio en lugar de adoptar uno existente responde a la necesidad de controlar la transparencia del motor de cálculo y de alinear cada componente de la interfaz con un objetivo didáctico. Un motor desarrollado con bibliotecas numéricas de código abierto [11, 12] permite exhibir las matrices y operaciones intermedias sin las restricciones de un producto cerrado, y verificar su precisión frente a referencias reconocidas.

Objetivos

El objetivo general de este trabajo es desarrollar EduFEM, un software educativo de escritorio para el análisis por el Método de Elementos Finitos (MEF) de problemas bidimensionales de elasticidad lineal (tensión y deformación plana) con elementos

¹Repositorio del proyecto: <https://github.com/Sucullani/SoftwareED>

cuadriláteros isoparamétricos Q4 y Q9, que integre la formulación matemática, la construcción y visualización interactiva del modelo y la verificación numérica, como apoyo a la enseñanza y el aprendizaje del MEF.

Los objetivos específicos que concretan este propósito son los siguientes:

1. Fundamentar teóricamente el MEF para la elasticidad lineal plana con elementos isoparamétricos Q4 y Q9 —formulación variacional, mapeo isoparamétrico, integración numérica, ensamblaje, recuperación de tensiones, calidad de malla y criterios de verificación y validación—, como base común del motor de cálculo, de los módulos educativos y de la memoria de cálculo.
2. Implementar un motor de cálculo MEF 2D con elementos isoparamétricos Q4 y Q9 (funciones de forma, Jacobiano, matriz B, matriz constitutiva D, rigidez por cuadratura de Gauss, ensamblaje, restricciones y recuperación de tensiones), verificado numéricamente.
3. Diseñar una interfaz gráfica interactiva organizada en pre-proceso, proceso y post-proceso, con un único lienzo compartido para construir, resolver y visualizar el modelo.
4. Desarrollar módulos educativos que expongan, paso a paso y sobre el modelo real, cada etapa del canal de cálculo del MEF.
5. Verificar y validar el software mediante el método de soluciones manufacturadas (MMS) y casos de referencia clásicos (viga de Timoshenko, membrana de Cook), contrastando contra soluciones analíticas y un software comercial (SAP2000).
6. Generar documentación de cálculo automática (memoria de cálculo en PDF) y ofrecer interoperabilidad de datos (DXF, CSV).

Hipótesis o preguntas de investigación

Por tratarse de un trabajo de desarrollo tecnológico antes que de un estudio experimental, este trabajo no plantea una hipótesis estadística formal, sino una hipótesis de diseño y un conjunto de preguntas de investigación que orientan la construcción y la evaluación de la herramienta. La distinción no es una licencia del autor: en la investigación tecnológica la hipótesis es la solución tentativa a un problema concreto y su criterio de veracidad es la efectividad en la práctica, no la contrastación de un enunciado teórico [6]. La hipótesis de diseño sostiene que es factible construir un software educativo que exponga el canal de cálculo completo del MEF en elasticidad

plana de forma transparente —haciendo observable cada matriz y cada paso numérico—, interactiva, numéricamente verificable frente a referencias de exactitud conocida y coherente con el flujo de trabajo profesional (pre-proceso, proceso y post-proceso). Fundamentada en la literatura sobre enseñanza del MEF, que documenta el valor de la simulación interactiva y de la manipulación directa de los objetos matemáticos del método, esa transparencia constituye un apoyo plausible al aprendizaje de sus fundamentos [3, 8, 10]. La verificación de esta hipótesis es, en consecuencia, por diseño: se establece comprobando que la herramienta cumple esos atributos, y no mediante un contraste experimental de efectividad frente a otras formas de enseñanza, que excede el alcance del trabajo. En la nomenclatura de tres variables del diseño clásico de investigación, el aporte es EduFEM; el atributo manipulado, la transparencia, interactividad y verificabilidad con que se expone el canal de cálculo; y el efecto esperado, la observabilidad y contrastabilidad del procedimiento como apoyo a la comprensión de sus fundamentos, en correspondencia con las variables del problema científico. Esa correspondencia se desarrolla en la Subsección 2.1.6.

De esta hipótesis se desprenden las siguientes preguntas de investigación que el trabajo procura responder:

- **PI-1.** ¿Es posible construir un motor de cálculo MEF 2D con elementos Q4 y Q9 cuya precisión numérica sea verificable y comparable con soluciones analíticas y con software comercial de referencia?
- **PI-2.** ¿Qué organización de la interfaz y de los módulos educativos permite exponer la cadena de cálculo del MEF (del mapeo isoparamétrico a la recuperación de tensiones) de manera transparente y coherente con el flujo de trabajo profesional?
- **PI-3.** ¿De qué modo la herramienta permite evidenciar fenómenos numéricos relevantes, como el bloqueo por cortante en elementos Q4 frente a la convergencia de los Q9?

Metodología de la investigación

Por su finalidad, este trabajo es de carácter *propositivo*: su núcleo es la propuesta y construcción de un artefacto (EduFEM) que resuelve un problema formativo concreto. Por su naturaleza se inscribe, además, en la *investigación aplicada* de tipo *tecnológico*: su producto es un artefacto de software cuya construcción y evaluación constituyen el núcleo del estudio. Por el abordaje del problema, el enfoque es *cuantitativo*, pues

la calidad del artefacto se establece midiendo tensiones, desplazamientos, errores numéricos y tasas de convergencia frente a referencias de exactitud conocida; los criterios de diseño pedagógico se fundamentan cualitativamente en la literatura sobre enseñanza del MEF [8, 10]. Según su nivel u objetivo, la investigación es *descriptiva* y *comparativa*: caracteriza el comportamiento numérico del modelo y contrasta de forma sistemática el desempeño de los elementos Q4 y Q9, evidenciando fenómenos numéricos como el bloqueo por cortante del elemento Q4 frente a la convergencia del Q9.

El diseño metodológico —el modelo de simulación numérica que sostiene la investigación, las variables y su operacionalización, la matriz de consistencia, los casos de estudio y su criterio de selección, el procedimiento de verificación y validación con sus instrumentos, y los criterios de aceptación con que se contrasta la hipótesis— se desarrolla en detalle en la Sección 2.1.

Alcance y limitaciones

El alcance de EduFEM está delimitado de manera explícita para garantizar profundidad sobre un dominio acotado. En este documento, la expresión *análisis estructural* se emplea en su acepción restringida de análisis tenso-deformacional de elementos estructurales modelados como medios continuos bidimensionales mediante la teoría de la elasticidad lineal; no comprende el análisis de sistemas estructurales discretos —pórticos o reticulados—, ni la formulación de placas, cáscaras o problemas tridimensionales. La herramienta resuelve problemas *bidimensionales* de *elasticidad lineal estática*, en las dos idealizaciones clásicas de la mecánica de sólidos: *tensión plana* (apropiada para cuerpos delgados cargados en su plano) y *deformación plana* (apropiada para cuerpos prismáticos largos con sección y carga invariantes a lo largo del eje longitudinal) [13]. La discretización se realiza con *elementos cuadriláteros isoparamétricos* de cuatro nodos (Q4) y de nueve nodos (Q9), que cubren respectivamente la interpolación bilineal y la cuadrática completa, y permiten ilustrar de manera contrastada los efectos del orden de interpolación sobre la precisión [14, 15]. El producto es un *software de escritorio* de carácter *educativo*, desarrollado íntegramente en *español*, con una interfaz diseñada bajo criterios de minimalismo y claridad pedagógica.

La elección del dominio bidimensional no es solo una restricción de alcance, sino una decisión pedagógica fundamentada: el continuo plano ocupa el punto intermedio idóneo entre el análisis unidimensional de barras y el análisis tridimensional de sólidos. El elemento de barra, con el que suele iniciarse la enseñanza del método, resulta

insuficiente para ilustrar los conceptos centrales de la formulación isoparamétrica —el mapeo entre coordenadas naturales y físicas, la matriz Jacobiana, la matriz de deformación-desplazamiento y la cuadratura en dos direcciones—, que solo emergen al pasar al continuo. El análisis tridimensional, en el otro extremo, sí contiene esos conceptos, pero su aparato algebraico los oscurece: la matriz constitutiva crece a 6×6 , la de deformación-desplazamiento a 6×24 en un hexaedro de ocho nodos y la rigidez elemental a 24×24 [2]. Esas dimensiones vuelven impracticable el seguimiento paso a paso que constituye el núcleo didáctico de la herramienta. El plano es la mínima dimensión en la que aparece el verdadero carácter de continuo y, a la vez, conserva matrices de tamaño legible — $\mathbf{D}$ de 3×3 y $\mathbf{B}$ de 3×8 en el elemento Q4—, lo que permite exhibir cada operación de forma trazable. Además, la formulación isoparamétrica, la cuadratura de Gauss y el ensamblaje son directamente generalizables a tres dimensiones [1, 4]. El dominio plano actúa así como un puente: lo que el estudiante comprende en dos dimensiones se extiende de manera natural al caso tridimensional, planteado como línea de continuación del proyecto.

Las limitaciones del trabajo se reconocen de manera complementaria. El software no aborda análisis tridimensional, comportamiento no lineal (material o geométrico), efectos dinámicos ni dependientes del tiempo, ni otros tipos de elementos (triangulares, de orden superior a Q9, o elementos especiales). El catálogo de materiales se restringe a comportamiento elástico, isótropo y lineal, definido por el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. La validación numérica se apoya en casos con solución analítica conocida y casos de referencia reconocidos de la literatura, mientras que la evaluación de la dimensión educativa con usuarios queda condicionada por el alcance temporal del trabajo y el tamaño de la muestra disponible. Estas fronteras responden a una decisión deliberada: privilegiar la transparencia y la solidez de un núcleo conceptual bien acotado por sobre la cobertura amplia de funcionalidades, coherente con el propósito didáctico de la herramienta.

Estructura del documento

El presente documento se organiza en tres capítulos, además de esta introducción, de un capítulo final de conclusiones y de un conjunto de anexos. El Capítulo 1 desarrolla el marco teórico: abre con los antecedentes y el estado del arte del software para la enseñanza del MEF —que sitúan el trabajo y justifican su oportunidad— y continúa con los fundamentos del método aplicados a la elasticidad lineal bidimensional (formulación variacional, funciones de forma, mapeo isoparamétrico, matriz Jacobiana, matriz de deformación, matriz constitutiva, cuadratura de Gauss, ensamblaje y

recuperación de tensiones), la calidad de malla y los criterios de verificación y validación. El Capítulo 2 expone el diseño e implementación del modelo: abre con el diseño metodológico —el tipo de investigación y su modelo de simulación numérica, las variables y su matriz de consistencia, los casos de estudio, el procedimiento de verificación y validación, y los criterios de aceptación con que se contrasta la hipótesis— y continúa con el diseño e implementación de la herramienta —los requisitos y decisiones de diseño, el stack tecnológico, la arquitectura en torno al modelo de proyecto, el motor de cálculo, el pre-proceso interactivo, los módulos educativos, el post-proceso y la generación de la memoria de cálculo—. El Capítulo 3 presenta y analiza los resultados: expone el producto final, mide los datos, ejecuta la verificación y validación numérica contrastando EduFEM frente a soluciones analíticas y software comercial, interpreta los hallazgos y contrasta la hipótesis. Los objetivos específicos se reparten entre los capítulos: el primero se cumple en el Capítulo 1; el segundo, el tercero, el cuarto y el sexto se materializan en el Capítulo 2; y el quinto se cumple en el Capítulo 3, que reporta además la verificación del motor, la cobertura de los módulos y la prueba de interoperabilidad. A continuación, el capítulo de conclusiones responde a cada objetivo en ese mismo orden, con la conclusión y la recomendación que corresponden a cada capítulo, discute el cumplimiento de la hipótesis de diseño y señala las líneas de continuación del proyecto. Por último, los anexos reúnen el manual de instalación (Anexo A), el manual de uso (Anexo B), una selección de listados de código del motor numérico (Anexo C), los resultados extendidos de verificación y validación (Anexo D), el modelo de validación en SAP2000 y la solución analítica de Timoshenko (Anexo E), los formatos de interoperabilidad (Anexo F) y una memoria de cálculo resuelta paso a paso sobre el ejemplo canónico (Anexo G).

Capítulo 1

Marco teórico

El Método de los Elementos Finitos (MEF) es el procedimiento numérico de referencia para aproximar la solución de problemas de mecánica de medios continuos formulados como ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Su solidez teórica está documentada en los textos clásicos de la disciplina [1, 2, 4]. Este capítulo abre situando el trabajo en su contexto —los antecedentes y el estado del arte del software para la enseñanza del MEF, que justifican la oportunidad de EduFEM— y continúa estableciendo los fundamentos matemáticos que sustentan su motor de cálculo, restringido a problemas de elasticidad lineal plana resueltos con elementos isoparamétricos cuadriláteros de cuatro y nueve nodos. La exposición de esos fundamentos sigue el orden del propio canal de cálculo del programa: de la formulación variacional a la recuperación de tensiones, pasando por la calidad de malla y la verificación numérica.

1.1. Antecedentes y estado del arte

El MEF se enseña tradicionalmente combinando el desarrollo analítico en pizarra con el uso de paquetes comerciales de propósito general. Esa práctica plantea una tensión pedagógica persistente: las herramientas profesionales son cajas negras optimizadas para producir resultados, no para revelar el procedimiento intermedio, mientras que el desarrollo puramente manual no escala más allá de uno o dos elementos. La investigación educativa documenta esta brecha y propone el software específicamente didáctico como puente entre ambos extremos [3, 8, 10]. Un estudio que recoge la opinión de expertos de la industria y de la academia sobre la enseñanza del método señala, además, que el diseño de estos cursos tiende a privilegiar las destrezas prácticas por encima de los conceptos fundamentales, y que el egresado no solo debe saber

operar un modelo, sino también planificarlo, verificarlo y validarlo [3].

Existen diversos antecedentes de software con vocación didáctica, que pueden agruparse en tres familias. La primera reúne las herramientas centradas en el análisis matricial de estructuras de barras —pórticos y reticulados planos—: Bishay propone un constructor y un analizador de reticulados con los que el estudiante arma estructuras de barras y observa el ensamblaje y la resolución del sistema, complementados con miniproyectos generados por los propios alumnos [10], en la línea de programas previos como ED-Beams y ED-Frames [16]; estas herramientas, sin embargo, no abordan el continuo elástico bidimensional. La segunda familia la integran los simuladores que profundizan en un eslabón aislado del método: Lee desarrolla simuladores interactivos del procesamiento de las ecuaciones de elementos finitos [8] y de la visualización de los modos propios de la matriz de rigidez —modos de sólido rígido, modos espurios de energía nula (*hourglass*) y bloqueo por cortante, no modos de vibración— [9]. Ambos son funciones educativas embebidas en VisualFEA, un programa comercial de análisis por elementos finitos. La tercera reúne las herramientas de cálculo de propósito general, que no fueron concebidas como material didáctico y que dejan el procedimiento fuera del alcance visual del estudiante, aunque por motivos opuestos. Por un lado, las bibliotecas de programación —CALFEM o FEniCS, entre otras—: en ellas el cálculo es enteramente inspeccionable, pero en el código fuente y no en una representación gráfica, de modo que exigen una competencia de programación previa y no ofrecen visualización guiada sobre el modelo. Por otro, los paquetes comerciales de análisis estructural [17], que operan desde la perspectiva del estudiante como cajas negras: entregan resultados sin exponer las matrices intermedias que los produjeron. Para estas dos categorías, la comparación de la Tabla 1.1 se restringe deliberadamente a atributos que se desprenden de su propia naturaleza —presencia o ausencia de interfaz gráfica, régimen de licencia y exposición del cálculo intermedio— y no a juicios sobre la calidad didáctica de cada producto. VisualFEA es, de hecho, el producto comercial con orientación didáctica declarada más mencionado en la literatura, y es el programa en el que están embebidos los simuladores de Lee ya descritos; al ser cerrado y de pago no se lo pudo examinar de primera mano, de modo que lo consignado aquí procede de las publicaciones de sus propios autores y se incluye para no presentar el vacío como más amplio de lo que esta revisión permite sostener.

El antecedente más directo de este trabajo es ED-Elas2D, un programa educativo desarrollado en la Universitat Politècnica de Catalunya para el adiestramiento asistido por computadora en el análisis de sólidos bidimensionales por el MEF [16]. Desarrollado en una institución española y disponible en español, ED-Elas2D comparte con EduFEM no solo el dominio —elasticidad plana en tensión y deformación

plana— y la organización en pre-proceso, proceso y post-proceso, sino también el idioma e, incluso, una biblioteca de elementos triangulares y cuadriláteros que incluye los elementos Q4, Q8 y Q9. Su existencia confirma la pertinencia de un entorno educativo de esta clase y, a la vez, ayuda a delimitar el aporte del presente trabajo, que no reside en la lengua sino en la concepción y la tecnología. Frente a aquel programa de finales de la década de 1990 —software académico cerrado, ligado a la plataforma y a las posibilidades de su época—, EduFEM se distribuye como software libre y de código abierto, expone de forma interactiva cada matriz del cálculo ($\mathbf{N}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{D}$ y $\mathbf{k}_e$) sobre el elemento que el alumno selecciona en el lienzo, genera de manera automática una memoria de cálculo con sustitución numérica paso a paso, trazable al modelo del usuario, e incorpora una batería de verificación y validación documentada.

La Tabla 1.1 sitúa a EduFEM frente a estas categorías de recursos según los atributos relevantes para la enseñanza del continuo elástico bidimensional. El contraste evidencia un vacío: ninguno reúne, de forma simultánea, una interfaz íntegramente en español, el carácter libre y de código abierto, el dominio del continuo elástico plano, la exposición interactiva del cálculo paso a paso sobre el modelo concreto del usuario y la cobertura del canal completo del MEF, del mapeo isoparamétrico a la recuperación de tensiones.

En síntesis, salvo el antecedente directo de ED-Elas2D, la mayoría de estos recursos se concentra en un eslabón aislado del método —el ensamblaje, la respuesta dinámica, un tipo particular de elemento— o se limita a estructuras de barras y reticulados [10], dejando sin cubrir, con el detalle interno que requiere la enseñanza, el continuo elástico bidimensional; y ni siquiera ED-Elas2D —software académico cerrado, condicionado por la tecnología de su época— reúne el conjunto de atributos que persigue este trabajo. La brecha que lo motiva es, por tanto, la ausencia de un entorno integrado, libre y de código abierto, que recorra el canal de cálculo completo del MEF en elasticidad plana —del mapeo isoparamétrico a la recuperación de tensiones— exponiendo de forma interactiva, y en español, cada matriz y cada paso numérico sobre el modelo concreto del alumno, generando una memoria de cálculo trazable a ese modelo e incorporando verificación y validación rigurosas. EduFEM se diseña para cubrir precisamente ese vacío, articulando el rigor numérico que se desarrolla en el resto de este capítulo con una capa pedagógica que hace observable el procedimiento que los textos clásicos formulan en abstracto.

Tabla 1.1: Comparación cualitativa de recursos para la enseñanza del MEF frente a EduFEM. La columna «canal completo» indica si el recurso recorre la cadena del MEF de extremo a extremo (mapeo isoparamétrico, Jacobiano, matriz $\mathbf{B}$, constitutiva, rigidez, ensamblaje y recuperación de tensiones).

Recurso	Idioma	2D/3D	Cálculo paso a paso	Licencia	Elementos	Canal completo
EduFEM (este trabajo)	Español	2D	Alta, interactivo sobre el modelo	Libre	Cuadriláteros Q4 y Q9	Sí
ED-Elas2D [16]	Español	2D	Media (pre/-proc/post)	Académico	Triángulos y cuadriláteros (Q4/Q8/Q9)	Sí
Constructor y analizador de reticulados [10]	Inglés	1D/2D	Media-alta	Libre	Barras (reticulado)	Parcial (solo barras)
Simuladores interactivos de VisualFEA [8, 9]	Inglés	2D/3D	Media-alta, en un eslabón	Comercial	Continuo, placas, láminas y sólidos	Parcial (un eslabón)
Bibliotecas de programación (CAL-FEM, FEniCS)	Inglés	2D/3D	Visible el código, sin interfaz gráfica ni visualización guiada	Libre	Diversos	Parcial (por programación)
Software comercial (SAP2000 [17], ANSYS, Abaqus)	Inglés (localización parcial en algunos productos)	2D/3D	Baja (caja negra)	Comercial	Amplios	No (no didáctico)

1.2. Fundamentos del MEF y formulación variacional en elasticidad lineal

Sea un dominio bidimensional $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ con frontera $\Gamma = \Gamma_u \cup \Gamma_t$, donde Γ_u es la porción con desplazamientos prescritos (restricciones de Dirichlet) y Γ_t la porción con tracciones impuestas (Neumann). El problema de equilibrio en elasticidad lineal estática se enuncia, en su forma fuerte, como

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = \mathbf{0} \quad \text{en } \Omega, \quad (1.1)$$

donde $\boldsymbol{\sigma}$ es el tensor de tensiones y $\mathbf{b}$ la fuerza por unidad de volumen. La forma fuerte exige continuidad de segundo orden del campo de desplazamientos $\mathbf{u}$, requisito difícil de satisfacer de manera global. El MEF parte por ello de la *forma débil* o variacional, obtenida multiplicando la Ecuación 1.1 por un campo de desplazamientos virtuales $\delta \mathbf{u}$ admisible (nulo sobre Γ_u) e integrando por partes mediante el teorema de la divergencia. Esto conduce al principio de los trabajos virtuales [1, 5, 14]:

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} d\Omega = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{b} d\Omega + \int_{\Gamma_t} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{t} d\Gamma, \quad (1.2)$$

con $\delta \boldsymbol{\varepsilon}$ las deformaciones virtuales y $\mathbf{t}$ las tracciones de borde. La formulación débil rebaja el requisito de continuidad a primer orden, lo que habilita aproximaciones polinómicas a trozos. El campo continuo se discretiza interpolando los valores nodales mediante funciones de forma: dentro de cada elemento, $\mathbf{u} \approx \mathbf{N} \mathbf{u}_e$, donde $\mathbf{N}$ agrupa las funciones de forma y $\mathbf{u}_e$ los desplazamientos de los nodos del elemento. Sustituyendo esta aproximación en la Ecuación 1.2 y aprovechando la arbitrariedad de $\delta \mathbf{u}$ se obtiene el sistema algebraico de equilibrio

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}, \quad (1.3)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global, $\mathbf{u}$ el vector de desplazamientos nodales y $\mathbf{F}$ el vector de cargas. El resto del capítulo desarrolla cada pieza de la Ecuación 1.3.

1.3. Elasticidad plana: tensión plana y deformación plana

La elasticidad bidimensional admite dos idealizaciones de un sólido tridimensional [2, 13]. La *tensión plana* modela cuerpos delgados cargados en su plano, en los que la

tensión normal al plano es despreciable ($\sigma_z = 0$); es el caso de una chapa o membrana de poco espesor. La *deformación plana* modela cuerpos prismáticos largos en los que la deformación longitudinal se anula ($\varepsilon_z = 0$); corresponde, por ejemplo, a una presa o un tubo largo donde una rebanada representa todo el sólido.

En ambos casos las componentes relevantes se agrupan en notación de Voigt como $\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}]^T$ y $\boldsymbol{\varepsilon} = [\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}]^T$, ligadas por la ley constitutiva $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}$. Para tensión plana la matriz constitutiva es

$$\mathbf{D}_{\text{TP}} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - \nu}{2} \end{bmatrix}, \quad (1.4)$$

y para deformación plana

$$\mathbf{D}_{\text{DP}} = \frac{E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \begin{bmatrix} 1 - \nu & \nu & 0 \\ \nu & 1 - \nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - 2\nu}{2} \end{bmatrix}, \quad (1.5)$$

donde E es el módulo de elasticidad y ν el coeficiente de Poisson. El cambio en el denominador refleja el acoplamiento adicional que introduce la restricción $\varepsilon_z = 0$. La deformación plana es sensible a la incompresibilidad: cuando $\nu \rightarrow 0,5$ el factor $(1 - 2\nu)$ tiende a cero y $\mathbf{D}_{\text{DP}}$ se degrada, fenómeno asociado al bloqueo volumétrico (*volumetric locking*) que se analiza en la Sección 1.8.

1.4. Elementos isoparamétricos Q4 y Q9

EduFEM emplea elementos isoparamétricos cuadriláteros, en los que la misma familia de funciones de forma interpola tanto la geometría como el campo de desplazamientos [4, 15]. Las funciones se definen sobre un elemento de referencia (el cuadrado natural $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$), y un mapeo isoparamétrico las lleva a la geometría física.

El elemento **Q4** es un cuadrilátero de cuatro nodos con interpolación bilineal. Numerados sus vértices en sentido antihorario, las funciones de forma son

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta), & N_2 &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta), \\ N_3 &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta), & N_4 &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta). \end{aligned} \quad (1.6)$$

El elemento **Q9** añade cuatro nodos medios de arista y un nodo central, alcan-

zando interpolación bicuadrática como producto tensorial de polinomios de Lagrange unidimensionales. Sus funciones de forma para vértices, lados y centro son, respectivamente,

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{1}{4} \xi(\xi - 1) \eta(\eta - 1), & N_2 &= \frac{1}{4} \xi(\xi + 1) \eta(\eta - 1), \\ N_3 &= \frac{1}{4} \xi(\xi + 1) \eta(\eta + 1), & N_4 &= \frac{1}{4} \xi(\xi - 1) \eta(\eta + 1), \\ N_5 &= \frac{1}{2} (1 - \xi^2) \eta(\eta - 1), & N_6 &= \frac{1}{2} \xi(\xi + 1) (1 - \eta^2), \\ N_7 &= \frac{1}{2} (1 - \xi^2) \eta(\eta + 1), & N_8 &= \frac{1}{2} \xi(\xi - 1) (1 - \eta^2), \\ N_9 &= (1 - \xi^2)(1 - \eta^2). \end{aligned} \quad (1.7)$$

Todas satisfacen la propiedad de Kronecker $N_i(\xi_j, \eta_j) = \delta_{ij}$ y forman una partición de la unidad. El mapeo isoparamétrico interpola la posición física de cualquier punto interior a partir de las coordenadas nodales (x_i, y_i) :

$$x(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta) x_i, \quad y(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta) y_i, \quad (1.8)$$

con $n = 4$ para Q4 y $n = 9$ para Q9. El elemento Q9, de orden superior, captura gradientes de tensión más complejos y resiste mejor las distorsiones geométricas, a costa de un mayor número de grados de libertad (GDL): 8 GDL en Q4 frente a 18 GDL en Q9.

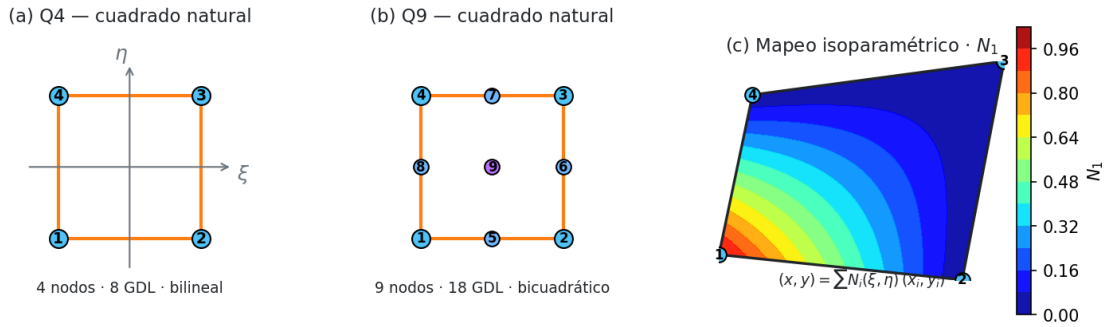


Figura 1.1: Elementos isoparamétricos Q4 y Q9 y el mapeo isoparamétrico al espacio físico.

1.5. Jacobiano del mapeo

El mapeo de la Ecuación 1.8 relaciona los dos espacios mediante la matriz Jacobiana, que transforma derivadas respecto de las coordenadas naturales en derivadas respecto de las físicas:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} = \frac{\partial \mathbf{N}}{\partial(\xi, \eta)} \mathbf{X}_e, \quad (1.9)$$

donde $\partial \mathbf{N} / \partial(\xi, \eta)$ es la matriz $2 \times n$ cuyas filas son las derivadas $\partial N_i / \partial \xi$ y $\partial N_i / \partial \eta$, y $\mathbf{X}_e$ ($n \times 2$) reúne las coordenadas nodales del elemento. Con esta convención —la de Bathe, y la que implementa el motor— cada fila de $\mathbf{J}$ es el vector tangente a una línea de coordenada natural ($\partial \mathbf{x} / \partial \xi$ y $\partial \mathbf{x} / \partial \eta$), y la regla de la cadena de la Ecuación 1.14 emplea $\mathbf{J}^{-1}$ directamente; la convención transpuesta, también frecuente en la literatura, exigiría $\mathbf{J}^{-\top}$. Su determinante mide el factor local de cambio de área entre ambos espacios, $dx dy = |\det \mathbf{J}| d\xi d\eta$, y por tanto es central en la integración numérica. Para una matriz 2×2 se calcula de forma explícita,

$$\det \mathbf{J} = J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21}, \quad (1.10)$$

y su inversa se obtiene por cofactores, evitando rutinas genéricas de inversión:

$$\mathbf{J}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} J_{22} & -J_{12} \\ -J_{21} & J_{11} \end{bmatrix}. \quad (1.11)$$

La condición $\det \mathbf{J} > 0$ en todo el elemento garantiza que el mapeo sea biyectivo y el elemento válido [2, 4]. Un determinante nulo o negativo indica un elemento degenerado o invertido; EduFEM impone un umbral mínimo (`JACOBIAN_MIN_DETERMINANT`) para detectar y rechazar esas geometrías antes de resolver.

1.6. Matriz de deformación-desplazamiento $\mathbf{B}$

Las deformaciones se obtienen derivando el campo de desplazamientos interpolado. La relación cinemática en elasticidad plana es

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \end{bmatrix}, \quad (1.12)$$

que en forma matricial se escribe $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$. La matriz $\mathbf{B}$, de dimensión $3 \times 2n$, contiene las derivadas físicas de las funciones de forma:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial x} & 0 & \cdots \\ 0 & \frac{\partial N_1}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \cdots \\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_1}{\partial x} & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \frac{\partial N_2}{\partial x} & \cdots \end{bmatrix}. \quad (1.13)$$

Las funciones de forma se definen en coordenadas naturales, pero $\mathbf{B}$ exige sus derivadas físicas $\partial N_i/\partial x$ y $\partial N_i/\partial y$. El puente lo provee la inversa del Jacobiano, aplicada por columna a cada función de forma según la regla de la cadena:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} \end{bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial \xi} \\ \frac{\partial N_i}{\partial \eta} \end{bmatrix}. \quad (1.14)$$

Esta relación vectorial es la conexión esencial entre el espacio natural, donde las derivadas se conocen analíticamente, y el espacio físico, donde se formula la deformación.

1.7. Matriz de rigidez elemental e integración numérica de Gauss

La matriz de rigidez de un elemento integra el producto $\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}$ sobre su dominio físico, con t el espesor:

$$\mathbf{k}_e = \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} t dA = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T(\xi, \eta) \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi, \eta) t |\det \mathbf{J}| d\xi d\eta. \quad (1.15)$$

El integrando no es polinómico: como $\mathbf{B}$ depende de $\mathbf{J}^{-1}$, que es racional en (ξ, η) , la integración algebraica exacta deja de ser practicable salvo en los elementos más simples [1]. Por ello se aproxima mediante cuadratura de Gauss-Legendre [14], que evalúa el integrando en puntos óptimos y lo pondera:

$$\mathbf{k}_e \approx \sum_{p=1}^{n_g} w_p \mathbf{B}^T(\xi_p, \eta_p) \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi_p, \eta_p) t |\det \mathbf{J}(\xi_p, \eta_p)|, \quad (1.16)$$

donde los puntos (ξ_p, η_p) y pesos w_p surgen del producto tensorial de la regla unidimensional. La regla de m puntos integra exactamente polinomios de grado $2m - 1$ [1, 14]. EduFEM usa cuadratura 2×2 para Q4 (cuatro puntos en $\xi = \pm 1/\sqrt{3}$)

y 3×3 para Q9 (puntos en $\xi = \pm\sqrt{3/5}$, 0 con pesos 5/9, 8/9, 5/9), órdenes que integran exactamente la rigidez de los respectivos elementos no distorsionados.

El orden de integración no es arbitrario. Una *subintegración* puede dejar la matriz de rigidez con rango deficiente y admitir modos de deformación de energía nula: los modos espurios (*hourglass*), patrones de deformación no físicos que el elemento no puede resistir [2, 4]. Una *sobreintegración* (por ejemplo 3×3 en Q4) no aporta precisión adicional y solo encarece el cálculo. La elección $2 \times 2/3 \times 3$ equilibra exactitud y estabilidad para esta familia de elementos.

1.8. Fenómenos numéricos en elementos de bajo orden: bloqueo y modos espurios

La discretización con elementos de bajo orden introduce fenómenos numéricos que no provienen de la física del problema, sino de las limitaciones de la interpolación, y cuya comprensión resulta esencial para interpretar correctamente los resultados [2, 4, 14]. Tres son particularmente relevantes para los cuadriláteros que emplea EduFEM y reaparecen, ya cuantificados, en el Capítulo 3.

El **bloqueo por cortante** (*shear-locking*) afecta al elemento bilineal Q4 en estados dominados por flexión. Bajo flexión pura, una sección debería curvarse sin desarrollar deformación de corte; sin embargo, el campo de desplazamientos bilineal del Q4 no puede representar esa curvatura sin generar al mismo tiempo deformaciones de corte espurias, ausentes en la solución exacta. Esas deformaciones parásitas absorben energía y vuelven al elemento artificialmente rígido, de modo que subestima los desplazamientos y converge con lentitud al refinar la malla. El elemento Q9, cuya interpolación bicuadrática sí reproduce el modo de curvatura, está prácticamente libre de este bloqueo [2, 14]. La membrana de Cook (Sección 1.12) es el banco de prueba clásico para evidenciarlo.

El **bloqueo volumétrico** (*volumetric locking*) aparece en deformación plana cuando el material se aproxima a la incompresibilidad ($\nu \rightarrow 0,5$). Como anticipó la Sección 1.3, el factor $(1 - 2\nu)$ del denominador de $\mathbf{D}_{DP}$ tiende a cero, y la restricción de incompresibilidad sobre-condiciona el elemento: la malla no dispone de grados de libertad suficientes para satisfacer la condición $\varepsilon_x + \varepsilon_y \rightarrow 0$ en cada punto sin rigidizarse en exceso. El resultado es, de nuevo, una respuesta artificialmente rígida, acompañada a menudo de oscilaciones espurias en el campo de tensiones [4, 14].

Los **modos espurios** (*hourglass*) son el fenómeno inverso. Como se anticipó en la Sección 1.7, surgen al *subintegrar* la rigidez —por ejemplo, evaluando el Q4 con

un único punto de Gauss—: la matriz elemental queda con rango deficiente y admite modos de deformación de energía nula, patrones no físicos que contaminan la solución [2, 4]. EduFEM los evita empleando la integración completa de cada elemento (2×2 para Q4 y 3×3 para Q9).

Existen técnicas correctivas para los dos primeros bloqueos —entre ellas la integración reducida selectiva (SRI), que subintegra solo los términos responsables del bloqueo, y la formulación $\bar{\mathbf{B}}$ (*B-bar*), que proyecta la parte volumétrica o de corte de la deformación [4, 14]—. EduFEM no las implementa: ofrece en su lugar el elemento Q9, que evita el bloqueo por la vía del mayor orden de interpolación, y aprovecha el comportamiento del Q4 como recurso didáctico, para que el estudiante observe el fenómeno en lugar de ocultárselo. Su incorporación se plantea como línea de extensión futura entre las recomendaciones del trabajo.

1.9. Ensamblaje, restricciones y cargas

Las matrices y vectores elementales se ensamblan en el sistema global mediante el mapeo de cada GDL local a su índice global. La matriz de rigidez global se obtiene sumando las contribuciones,

$$\mathbf{K} = \mathbf{A}_e \mathbf{k}_e, \quad \mathbf{F} = \sum_e \mathbf{f}_e^{\text{vol}} + \sum_n \mathbf{F}_n + \sum_\Gamma \mathbf{F}_\Gamma, \quad (1.17)$$

donde un nodo compartido por varios elementos acumula los aportes de todos ellos. Para mallas grandes $\mathbf{K}$ es dispersa (mayoritariamente nula), por lo que EduFEM la construye en formato de coordenadas (COO) y la convierte a filas comprimidas (CSR) para el solucionador, apoyándose en las bibliotecas científicas de Python [11, 12].

El vector de cargas reúne tres aportes. Las **cargas nodales** $\mathbf{F}_n$ se aplican directamente en los GDL correspondientes. Las **cargas volumétricas** $\mathbf{f}_e^{\text{vol}}$ —como la gravedad— se distribuyen consistentemente integrando $\int_{\Omega_e} \mathbf{N}^T \mathbf{b} t dA$ por cuadratura de Gauss. Las **cargas superficiales** $\mathbf{F}_\Gamma$ sobre una arista se convierten en fuerzas nodales equivalentes ponderando la carga distribuida con las funciones de forma. Para una arista lineal de Q4 con carga q constante y longitud L , el reparto exacto es $F_1 = \frac{L}{6}(2q_s + q_e)$ y $F_2 = \frac{L}{6}(q_s + 2q_e)$, mientras que para la arista cuadrática de Q9 con q constante la distribución resulta $\frac{L}{6}, \frac{4L}{6}, \frac{L}{6}$, concentrando la mayor parte en el nodo medio [2].

Las restricciones de Dirichlet se imponen partiendo el sistema en GDL libres (f)

y restringidos (r):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ff} & \mathbf{K}_{fr} \\ \mathbf{K}_{rf} & \mathbf{K}_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_f \\ \mathbf{u}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_f \\ \mathbf{F}_r \end{bmatrix}. \quad (1.18)$$

Para *restricciones homogéneas* ($\mathbf{u}_r = \mathbf{0}$) basta resolver el bloque libre $\mathbf{K}_{ff} \mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f$. Para *restricciones no homogéneas* ($\mathbf{u}_r \neq \mathbf{0}$), necesarias en la verificación con soluciones manufacturadas, el sistema reducido incorpora el término de sustitución estática

$$\mathbf{K}_{ff} \mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f - \mathbf{K}_{fr} \mathbf{u}_r, \quad (1.19)$$

que preserva la simetría del bloque libre. Un modelo bien restringido —al menos tres GDL que impidan los movimientos de cuerpo rígido— hace que $\mathbf{K}_{ff}$ sea definida positiva y, por tanto, no singular [4].

1.10. Resolución del sistema y recuperación de tensiones

El sistema reducido de la Ecuación 1.19 se resuelve por factorización LU directa sobre la matriz dispersa, a través de la interfaz que SciPy expone sobre la biblioteca SuperLU [12]. EduFEM selecciona el ordenamiento de columnas de mínimo grado sobre $\mathbf{K}^T + \mathbf{K}$ (opción `MMD_AT_PLUS_A` del solucionador disperso), que aprovecha la simetría de la matriz para reducir el llenado (*fill-in*). Conocido el vector $\mathbf{u}$, las reacciones en los GDL restringidos se recuperan como $\mathbf{R} = \mathbf{K}_{rf} \mathbf{u}_f + \mathbf{K}_{rr} \mathbf{u}_r - \mathbf{F}_r$.

Las tensiones se calculan primero en los puntos de Gauss, evaluando $\boldsymbol{\sigma}_p = \mathbf{D} \mathbf{B}_p \mathbf{u}_e$. A partir de las componentes cartesianas se obtienen las tensiones principales y la equivalente de von Mises, la medida escalar con que habitualmente se resume un estado tensional biaxial [2, 13]:

$$\begin{aligned} \sigma_{1,2} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}, \\ \sigma_{\text{VM}} &= \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_1)^2]}, \\ \sigma_z &= \begin{cases} 0 & \text{tensión plana,} \\ \nu(\sigma_x + \sigma_y) & \text{deformación plana.} \end{cases} \end{aligned} \quad (1.20)$$

En tensión plana $\sigma_z = 0$ y la Ecuación 1.20 se reduce a la forma plana $\sigma_{\text{VM}} =$

$\sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}$. En deformación plana la tensión fuera del plano no es nula y es la tercera tensión principal: omitirla —simplificación a la que invita el carácter bidimensional del planteo— subestima la tensión equivalente, por lo que EduFEM la incorpora en todas sus rutas de cálculo (puntos de Gauss, nodos extrapolados, promedio nodal, sonda y memoria de cálculo), con la ν del material de cada elemento.

En el elemento Q4 los puntos de la regla 2×2 coinciden con los *puntos de Barlow*, ubicaciones donde las tensiones convergen con un orden superior al del resto del elemento (superconvergencia) [1, 2]; en el Q9 los puntos óptimos son también los de la regla 2×2 , y no los nueve de la regla 3×3 con que se integra su rigidez. EduFEM evalúa las tensiones en los puntos de la cuadratura de rigidez de cada elemento y las lleva a los nodos mediante una matriz precalculada, $\sigma_{\text{nodos}} = \mathbf{E} \sigma_{\text{Gauss}}$, en lugar de evaluar $\mathbf{B}$ directamente en los nodos. Para el Q4 esa elección aprovecha la superconvergencia; para el Q9 privilegia que la matriz $\mathbf{M}$ definida a continuación sea cuadrada con los nueve nodos del elemento, a costa de no muestrear en los puntos óptimos, y la verificación del Capítulo 3 muestra que el campo recuperado converge de todos modos a $\mathcal{O}(h^2)$.

La matriz de extrapolación $\mathbf{E}$ se deduce de la propia interpolación isoparamétrica. Dentro del elemento, el campo de tensiones se aproxima con las mismas funciones de forma que la geometría, de modo que el valor en un punto de Gauss es la interpolación de los valores nodales,

$$\sigma(\xi_g, \eta_g) = \sum_{i=1}^n N_i(\xi_g, \eta_g) \sigma_{\text{nodo},i}. \quad (1.21)$$

Evalutando la Ecuación 1.21 en los puntos de Gauss del elemento se obtiene el sistema $\sigma_{\text{Gauss}} = \mathbf{M} \sigma_{\text{nodos}}$, donde $M_{ji} = N_i(\xi_j^G, \eta_j^G)$ reúne las funciones de forma evaluadas en cada punto de Gauss. Cuando el número de puntos de Gauss iguala al de nodos del elemento —cuadratura 2×2 para Q4 y 3×3 para Q9—, la matriz $\mathbf{M}$ es cuadrada e invertible, y la extrapolación es su inversa,

$$\sigma_{\text{nodos}} = \mathbf{M}^{-1} \sigma_{\text{Gauss}} = \mathbf{E} \sigma_{\text{Gauss}}. \quad (1.22)$$

Para el elemento Q4 esta inversa admite forma cerrada. Como los cuatro puntos de Gauss se ubican en $(\pm 1/\sqrt{3}, \pm 1/\sqrt{3})$ y los nodos en $(\pm 1, \pm 1)$, extrapolar equivale a evaluar la interpolación bilineal en coordenadas escaladas por $\sqrt{3}$, con entradas de la forma $\frac{1}{4}(1 \pm \sqrt{3})(1 \pm \sqrt{3})$. Con los puntos de Gauss numerados en el orden que produce el motor $(-, -), (-, +), (+, -), (+, +)$ en (ξ, η) — y los nodos en sentido antihorario desde $(-1, -1)$, resulta

$$\mathbf{E}_{Q4} = \begin{bmatrix} a & b & b & c \\ b & c & a & b \\ c & b & b & a \\ b & a & c & b \end{bmatrix}, \quad a = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad b = -\frac{1}{2}, \quad c = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad (1.23)$$

con $a \approx 1,866$ y $c \approx 0,134$: cada nodo recibe el peso a del punto de Gauss más próximo, c del diagonalmente opuesto y b de los otros dos. La numeración no es un detalle menor: permutar los puntos de Gauss permuta las columnas de $\mathbf{E}$, y una matriz escrita para otra numeración corrompe las tensiones nodales sin alterar los desplazamientos, de modo que una verificación basada solo en desplazamientos no lo detecta. Por eso el motor construye $\mathbf{E}$ invirtiendo numéricamente $\mathbf{M}$ con sus propios puntos de Gauss, para Q4 igual que para Q9, y una prueba de regresión comprueba que $\mathbf{E}$ reproduce exactamente cualquier campo bilineal (o bicuadrático) muestreado en esos puntos. Para el Q9, $\mathbf{M}$ es de 9×9 y su inversa no admite forma cerrada simple. La extrapolación se aplica a las componentes cartesianas ($\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$); las tensiones principales y la de von Mises, al ser funciones no lineales de ellas, se recalculan a partir de las componentes ya extrapoladas en lugar de extrapolarse de forma directa [2].

Finalmente, como un nodo compartido recibe valores distintos desde cada elemento adyacente, se aplica un *promediado nodal*

$$\sigma_{\text{nodo}} = \frac{1}{n_e} \sum_{e=1}^{n_e} \sigma_{\text{nodo}}^{(e)}, \quad (1.24)$$

que suaviza el campo y produce un contorno continuo. El salto entre los valores sin promediar es, además, un indicador útil del error de discretización —es el principio en que se apoyan los estimadores de error por recuperación [1]—: cuanto mayor la dispersión entre elementos, más gruesa es la malla en esa zona.

1.11. Calidad de malla

La precisión del resultado depende de la calidad geométrica de los elementos. EduFEM evalúa dos métricas ortogonales tomadas de la biblioteca de calidad geométrica Verdict [18]. El **Jacobiano escalado** mide la distorsión angular normalizando el determinante del Jacobiano por las normas de sus filas —los vectores tangentes a las líneas ξ y η —,

$$q_{SJ} = \min_g \frac{\det \mathbf{J}_g}{\|\mathbf{J}_{1,:}\|_g \|\mathbf{J}_{2,:}\|_g}, \quad (1.25)$$

cantidad que equivale al seno del ángulo local entre ambas tangentes y vive en el rango $[-1, 1]$: vale 1 en un mapeo ortogonal, indica baja calidad cerca de 0 y delata inversión cuando $q_{SJ} \leq 0$. El validador de salud y la memoria de cálculo la evalúan en los puntos de Gauss del elemento; el módulo M0 emplea la forma por vértices de Verdict —el seno del ángulo interior en cada esquina, tomando el peor—, que coincide con la fórmula que el alumno deriva a mano. La **compacidad** o *stretch* mide la proporción del elemento relacionando su arista más corta $L_{\min}$ con su diagonal más larga $D_{\max}$,

$$Q = \sqrt{2} \frac{L_{\min}}{D_{\max}} \in [0, 1], \quad (1.26)$$

que vale 1 para un cuadrado perfecto y disminuye al alargarse o aplastarse el elemento. De la documentación de Verdict provienen los mínimos admisibles del cuadrilátero, $q_{SJ} \geq 0,30$ y $Q \geq 0,25$. EduFEM eleva el corte del Jacobiano escalado a $q_{SJ} \geq 0,50$ —el valor que Verdict fija para el triángulo y el hexaedro— por prudencia pedagógica: en un curso introductorio conviene señalar como inadmisibile un elemento que la biblioteca todavía toleraría. El corte superior con que el módulo M0 distingue los elementos «buenos», $q_{SJ} \geq 0,80$ y $Q \geq 0,50$, es asimismo una convención de la interfaz de EduFEM. El validador de salud y la memoria de cálculo asignan además a cada elemento un estado global (buena, aceptable o mala) combinando cuatro métricas. Las dos primeras salen del propio Jacobiano: q_{SJ} evaluado en los puntos de Gauss y la razón $R_J = \min_g \det \mathbf{J}_g / \max_g \det \mathbf{J}_g$ entre el menor y el mayor de sus determinantes. Las dos restantes se construyen sobre una descomposición bilineal del cuadrilátero, equivalente a la que Verdict emplea para sus métricas de forma [18], que reduce las coordenadas de las cuatro esquinas $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_4$ a tres vectores característicos:

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_1 &= \frac{1}{4} (-\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4), & \mathbf{X}_2 &= \frac{1}{4} (-\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4), \\ \mathbf{X}_3 &= \frac{1}{4} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4), & & \\ AR &= \frac{\max(\|\mathbf{X}_1\|, \|\mathbf{X}_2\|)}{\min(\|\mathbf{X}_1\|, \|\mathbf{X}_2\|)}, & T_R &= \max \left(\frac{|\mathbf{X}_3 \cdot \mathbf{X}_1|}{\|\mathbf{X}_1\|^2}, \frac{|\mathbf{X}_3 \cdot \mathbf{X}_2|}{\|\mathbf{X}_2\|^2} \right). \end{aligned} \quad (1.27)$$

Los dos primeros vectores unen los puntos medios de las aristas opuestas en cada dirección natural y miden la extensión del elemento; el tercero recoge su parte

propiamente bilineal. De ellos se derivan la **relación de aspecto** AR , que vale 1 en un cuadrado o un rombo y crece al alargarse el elemento, y el **estrechamiento** (*taper*) T_R , que es nulo en todo paralelogramo y crece con la trapezoidalidad: precisamente el modo de distorsión ante el que el Q4 es más sensible, como muestra el caso de Cook del Capítulo 3. En el Q9 la cuarta métrica no es el estrechamiento, sino la desviación de los nodos de arista y central respecto de su posición ideal sobre el elemento macro. Los cortes con que se asigna el estado global son convención de EduFEM y no umbrales bibliográficos: se exige $q_{SJ} \geq 0,7$, $R_J \geq 0,5$, $AR \leq 3$ y $T_R \leq 0,3$ —o desviación $\leq 0,10$ en el Q9— para «buena», y 0,3, 0,2, 5 y 0,5 —o 0,25 en el Q9— para «aceptable». Las dos métricas de M0 son complementarias: un rectángulo muy alargado puede tener $q_{SJ} = 1$ (ángulos rectos) y, aun así, una compacidad inadmisibile que degrada la precisión.

1.12. Verificación y validación

Un programa de cálculo debe distinguir entre *verificación* —comprobar que las ecuaciones se resuelven correctamente— y *validación* —comprobar que las ecuaciones representan la realidad física [19]. EduFEM incorpora ambas estrategias. Conviene precisar el alcance del segundo término: en su acepción estricta la validación exige el contraste con mediciones experimentales, y este trabajo no realiza campaña experimental propia. Sus referencias externas son una solución analítica de la teoría de la elasticidad y un modelo equivalente resuelto en un programa comercial, de modo que el contraste corresponde a verificación de solución y a comparación código a código; esta última, según la propia literatura, no sustituye a la verificación rigurosa del código [19].

La verificación de código se realiza con el **Método de las Soluciones Manufacturadas** (MMS): se elige a priori un campo de desplazamientos exacto $\mathbf{u}_M$, se sustituye en las ecuaciones de equilibrio para deducir la fuerza de cuerpo $\mathbf{b} = -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}_M)$ que lo produce, y se inyectan esa carga y las restricciones de Dirichlet no homogéneas correspondientes [19, 20]. El error de la solución numérica frente a la exacta se cuantifica con las normas L^2 del desplazamiento y H^1 de su gradiente:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}\|_{L^2} &= \left(\int_{\Omega} \|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}\|^2 d\Omega \right)^{1/2}, \\ \|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}\|_{H^1} &= \left(\int_{\Omega} \|\nabla \mathbf{u}_h - \nabla \mathbf{u}\|^2 d\Omega \right)^{1/2}. \end{aligned} \tag{1.28}$$

Al refinar la malla, estas normas deben decrecer con las tasas asintóticas teóricas

($\mathcal{O}(h^{p+1})$ en L^2 y $\mathcal{O}(h^p)$ en H^1 , con p el orden polinómico del elemento) que establece la teoría de aproximación del MEF [14, 21], lo que confirma la correcta implementación. Las integrales de error se evalúan con un punto de Gauss más por dirección que la rigidez (3×3 para Q4, 4×4 para Q9) para no subestimar artificialmente el error, porque el error de la propia cuadratura puede interferir con el error de discretización y degradar el orden observado [19]. Como esas normas dependen solo del campo de desplazamientos, no ejercitan la cadena de recuperación de tensiones (evaluación en los puntos de Gauss, extrapolación a los nodos y promediado); por ello se mide además la norma L^2 del campo de tensiones recuperado σ_h^* frente a $\sigma(\mathbf{u}_M) = \mathbf{D} \varepsilon(\mathbf{u}_M)$, y se comprueba de forma independiente que la matriz de extrapolación reproduce exactamente los campos polinómicos de su espacio de interpolación.

La validación contrasta el motor contra problemas de referencia con solución conocida. La **viga de Timoshenko** simplemente apoyada admite solución analítica de la teoría de la elasticidad [13], y EduFEM la reproduce con un error del 0,04 % en la tensión normal σ_x , del 0,26 % en la flecha y de hasta el 2,9 % en la tensión cortante, que el Capítulo 3 cuantifica en detalle, comparando además contra un modelo de cáscara de SAP2000 [17]. La **membrana de Cook**, un trapecio en voladizo con carga de corte que debe su nombre a R. D. Cook, es el banco clásico para evaluar la sensibilidad de los elementos a la distorsión geométrica [2]: el desplazamiento del extremo converge al valor de referencia 23,96, pero el elemento Q4 lo subestima sensiblemente —con una malla de 8×8 elementos da $u_y = 22,08$, un 7,9 % por debajo— por el bloqueo por cortante (*shear-locking*) descrito en la Sección 1.8; el elemento Q9, de orden superior, lo evita y converge con rapidez [2, 14]. Estos contrastes muestran por qué la elección del tipo de elemento condiciona la calidad del resultado.

Capítulo 2

Diseño e implementación del modelo a desarrollar

Este capítulo articula el modelo de investigación y su materialización en software. Se presenta primero el *diseño metodológico* —el tipo de investigación y el modelo de simulación numérica que la sostiene, las variables y su matriz de consistencia, los casos de estudio y su criterio de selección, el procedimiento de verificación y validación con sus instrumentos, y los criterios de aceptación con que se contrasta la hipótesis— y, a continuación, el *diseño e implementación* de EduFEM, el software que concreta ese modelo. Por su finalidad, el trabajo es de carácter *propositivo* —la propuesta de un artefacto que resuelve un problema formativo—; por su naturaleza se inscribe en la *investigación aplicada* de tipo *tecnológico*, con enfoque *cuantitativo* en su fase de verificación y validación [6, 22]: la calidad del artefacto se establece midiendo errores numéricos, tensiones, desplazamientos y tasas de convergencia frente a referencias de exactitud conocida.

2.1. Diseño metodológico

La Introducción presentó una visión general del enfoque de investigación; esta sección lo desarrolla siguiendo la estructura de un modelo de investigación: la conceptualización y el alcance del modelo, la definición de las variables, el procedimiento y la toma de observaciones, la validación de esas observaciones y el contraste de la hipótesis con los resultados.

2.1.1. Tipo de investigación y modelo de simulación numérica

El modelo de investigación es un *modelo de simulación numérica* —una representación ideal del objeto en la que el investigador abstrae y sistematiza las relaciones que considera esenciales [7]—: el objeto de estudio declarado en la Introducción —el análisis de medios continuos en elasticidad lineal plana por el MEF— se estudia resolviendo problemas de ese dominio con el motor de cálculo desarrollado y contrastando sus resultados con referencias de exactitud conocida; el campo de acción —la enseñanza de ese análisis— recibe el aporte en forma de los atributos del artefacto que se verifican por diseño. No hay unidades experimentales, tratamientos ni aleatorización: el motor es determinista, de modo que la confiabilidad del modelo no descansa en réplicas sino en la reproducibilidad exacta de cada corrida y en la convergencia de sus resultados bajo refinamiento de malla; la incertidumbre numérica se cuantifica con las tasas de convergencia y, cuando la referencia no es exacta, con la extrapolación de Richardson de la propia secuencia de mallas [19].

El trabajo combinó dos ciclos articulados. El *desarrollo del software* siguió un proceso iterativo e incremental: cada componente del canal de cálculo del MEF (Capítulo 1) se implementó y se sometió a prueba de regresión antes de integrarse al conjunto. La *evaluación de la corrección* se realizó mediante un esquema de verificación y validación (Sección 1.12): verificación de código por el método de soluciones manufacturadas y contrastación con dos referencias externas, la solución analítica de la viga de Timoshenko y la membrana de Cook [19, 20].

2.1.2. Variables e indicadores

La Tabla 2.1 operacionaliza las variables del estudio, es decir, especifica para cada una las operaciones concretas con que se la mide [22]. La *variable independiente* reúne la definición del modelo estructural —geometría, material y acciones con sus apoyos— y las decisiones de discretización que el investigador manipula: el tipo de elemento (Q4 o Q9) y la densidad de malla (tamaño característico h , o $N \times N$). La *variable dependiente* es la respuesta estructural calculada —tensiones, deformaciones, desplazamientos y reacciones— junto con su *exactitud* frente a las soluciones de referencia, medida por las normas de error L^2 y H^1 y por los errores relativos en tensión y desplazamiento. Las restantes magnitudes —tipo de análisis (tensión o deformación plana) y orden de cuadratura— se mantienen como *variables controladas*.

Tabla 2.1: Operacionalización de las variables de la investigación.

Variable	Dimensión	Indicador	Instrumento
Independiente: definición del modelo	Geometría; material; acciones y apoyos	Dominio y malla; E , ν , esesor t ; cargas y restricciones	Guion de cada caso (malla, material, cargas y apoyos)
Independiente: discretización	Tipo de elemento; densidad de malla	Q4/Q9; tamaño característico h (o $N \times N$) y número de GDL	Guion de cada caso (tipo de elemento y N)
Dependiente: respuesta estructural	Tensiones; deformaciones; desplazamientos; reacciones	$\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}, \sigma_{VM}$; $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}$; u, v nodales; reacciones en los apoyos	Solucionador del MEF
Dependiente: exactitud de la solución	Convergencia; error en desplazamiento; error en tensión	Tasa de convergencia (orden p); normas L^2 y H^1 ; error relativo (%) en σ_x y en deflexión frente al analítico y a SAP2000	Guiones de V&V
Controladas	Tipo de análisis; integración	Tensión o deformación plana; orden de cuadratura	Constantes del guion de cada caso

2.1.3. Matriz de consistencia

El **problema general** —la ausencia de un entorno educativo libre y de código abierto, en español, que exponga de forma transparente, interactiva y verificable el canal de cálculo completo del MEF en elasticidad plana y genere una memoria de cálculo trazable al modelo del alumno— se atiende mediante el **objetivo general** de desarrollar EduFEM, y se contrasta con la **hipótesis de diseño** de que tal herramienta es factible y constituye un apoyo plausible al aprendizaje. La Tabla 2.2 traza la correspondencia entre cada objetivo específico, la pregunta de investigación que responde, las variables o indicadores asociados, el método o instrumento empleado y la evidencia que lo respalda en el documento.

Las preguntas de investigación referidas en la matriz son las enunciadas en la Introducción: **PI-1**, sobre la precisión verificable del motor frente a soluciones analíticas y comerciales; **PI-2**, sobre la organización de la interfaz y de los módulos que expone la cadena de cálculo de forma transparente; y **PI-3**, sobre la evidencia de fenómenos numéricos como el bloqueo por cortante del Q4 frente a la convergencia del Q9.

El primer objetivo específico —la fundamentación teórica— es transversal: susten-

Tabla 2.2: Matriz de consistencia: correspondencia entre objetivos específicos, preguntas de investigación, variables, métodos y evidencia.

Objetivo específico	Pregunta asociada	Variable / indicador	Método / instrumento	Evidencia
Fundamentar teóricamente el MEF en elasticidad plana	PI-1 a PI-3	Canal de cálculo cubierto	Revisión de la literatura clásica del MEF y de la V&V	Capítulo 1
Implementar el motor MEF 2D Q4/Q9 verificado	PI-1	Tipo de elemento; exactitud (normas L^2 , H^1)	Implementación pura en NumPy/SciPy; pruebas de regresión	§2.2.5; Capítulo 3 (MMS)
Diseñar la interfaz pre/proceso/post	PI-2	Organización de la interfaz; flujo de trabajo	Diseño centrado en un lienzo único compartido	§2.2.6
Desarrollar los módulos educativos	PI-2	Cobertura del canal de cálculo	Capas interactivas superpuestas a la malla real	§2.2.7; Capítulo 3
Verificar y validar el software	PI-1, PI-3	Exactitud; tasa de convergencia; bloqueo por cortante	MMS, viga de Timoshenko, membrana de Cook	Capítulo 3
Generar memoria de cálculo e interoperabilidad	—	Trazabilidad del cálculo	Generación de PDF; importación/exportación DXF y CSV	§2.2.9

ta las tres preguntas de investigación y se materializa en el Capítulo 1, de ahí que la matriz le asocie las tres. El sexto objetivo específico —generar la memoria de cálculo y ofrecer la interoperabilidad de datos— es de carácter *instrumental*: no deriva de una pregunta de investigación propia, sino que provee la trazabilidad documental y el intercambio de formatos que apoyan la transparencia perseguida por **PI-2**; de ahí que la Tabla 2.2 no le asocie ninguna pregunta.

2.1.4. Casos de estudio y criterio de selección

En el esquema clásico, la población sería el universo de problemas de elasticidad lineal plana —en tensión o deformación plana— resolubles con elementos cuadriláteros isoparamétricos. El conjunto de casos que sigue no es una muestra estadística de ese universo, sino una selección *intencional* por valor probatorio —una muestra dirigida, no probabilística [22]—, coherente con la práctica de la verificación de códigos de cálculo, donde los casos de prueba se eligen por su capacidad de ejercitar todos los términos del modelo matemático y por cubrir la topología de malla más general que el código deberá resolver, antes que por su realismo físico [19]. Cada caso aporta una referencia de naturaleza distinta: el método de soluciones manufacturadas provee una solución exacta arbitraria, resuelta en cuatro configuraciones (cuadrado

unitario y cuadrilátero distorsionado, en tensión y en deformación plana); la viga de Timoshenko simplemente apoyada, una solución analítica de la teoría de la elasticidad y un modelo de cáscara en SAP2000; y la membrana de Cook, un caso de referencia histórico sensible a la distorsión geométrica y al bloqueo por cortante. Cada uno se resuelve con ambos tipos de elemento (Q4 y Q9) sobre mallas de refinamiento creciente, lo que permite observar el comportamiento de las variables dependientes en función de las independientes.

2.1.5. Procedimiento, instrumentos y reproducibilidad

Cada caso sigue el mismo procedimiento. Un guion construye la malla y define material, cargas y apoyos; un validador de salud del modelo —una función pura sin dependencias de la interfaz— verifica la consistencia de los datos de entrada antes de resolver: existencia de elementos, restricciones suficientes para suprimir los movimientos de cuerpo rígido, ausencia de nodos referenciados inexistentes y no degeneración de los elementos (determinante Jacobiano positivo); los errores críticos bloquean el cálculo. En la verificación por soluciones manufacturadas la consistencia de los datos está garantizada por construcción: el término fuente se deduce analíticamente de la solución exacta elegida a priori, de modo que las cargas y las restricciones de Dirichlet corresponden exactamente a ella. El sistema se ensambla y resuelve con las mismas funciones del motor que consumen los módulos educativos y la memoria de cálculo, lo que garantiza coherencia entre lo que el alumno ve explicado y lo que el programa resuelve, y las tensiones se recuperan por la cadena descrita en el Capítulo 1.

Los instrumentos de medición son los guiones de verificación y validación del proyecto (`tests/vv_mms.py`, `tests/vv_timoshenko.py` y `tests/vv_cook.py`), que computan las normas de error —integradas con un punto de Gauss más por dirección que la rigidez (Sección 1.12) para no subestimar artificialmente el error—, los errores relativos frente a las referencias y las tasas de convergencia, y depositan los datos crudos en archivos CSV. Dentro de cada caso solo se manipulan el tipo de elemento y la densidad de malla; el tipo de análisis, el material, la geometría, las cargas y los apoyos, el orden de cuadratura (2×2 para Q4 y 3×3 para Q9) y las tolerancias numéricas del motor —el cero numérico y el determinante Jacobiano mínimo admisible, constantes del programa— permanecen fijos.

La reproducibilidad se apoya en el determinismo del motor: ante las mismas entradas produce las mismas salidas, y cada caso se regenera por completo al reejecutar su guion con las dependencias declaradas en el repositorio. A ello se suma una batería de pruebas de regresión que verifica la estabilidad del modelo de datos

ante operaciones de edición —el ciclo de transformación $Q4 \rightarrow Q9 \rightarrow Q4$ sin deriva numérica, la equivalencia de resultados con identificadores de nodo no contiguos y la interoperabilidad de formatos— y que se reporta en el Capítulo 3.

2.1.6. Criterios de aceptación y contraste de la hipótesis

Los resultados se validan por contraste con referencias de naturaleza distinta. La verificación por soluciones manufacturadas exige que las normas de error decrezcan, al refinar la malla, con las tasas asintóticas teóricas ($\mathcal{O}(h^{p+1})$ en L^2 y $\mathcal{O}(h^p)$ en H^1); la validación exige que los desplazamientos y las tensiones concuerden con la solución analítica de la viga de Timoshenko y con el modelo de SAP2000, y que la membrana de Cook reproduzca el valor de referencia junto con el comportamiento característico de cada elemento frente al bloqueo por cortante. Los criterios de aceptación están fijados a priori en los propios guiones, que los evalúan automáticamente y terminan con error si alguno falla: tasas de convergencia observadas dentro de $\pm 0,5$ de las teóricas en las cuatro configuraciones del MMS (desplazamiento y campo de tensiones recuperado); flecha central de la viga de Timoshenko dentro del 3 % de la solución analítica con corrección de cortante; y, en la membrana de Cook, desplazamiento del Q9 con $N = 8$ dentro del 1,5 % del valor de referencia y flecha del Q4 inferior a la del Q9 con la misma malla, que es la firma del bloqueo por cortante. El Capítulo 3 reporta los errores efectivamente medidos en cada magnitud, incluidas las componentes secundarias de tensión que no forman parte del criterio.

La hipótesis de diseño enunciada en la Introducción —la factibilidad de construir un software que exponga el canal de cálculo completo del MEF en elasticidad plana de forma transparente, interactiva, numéricamente verificable y coherente con el flujo de trabajo profesional— se contrasta *por diseño*: se establece comprobando que el artefacto reúne esos atributos. Sus afirmaciones subordinadas de carácter cuantitativo —que el motor alcanza precisión verificable (PI-1) y que la herramienta evidencia el bloqueo por cortante (PI-3)— se contrastan numéricamente con los criterios anteriores; la organización de la interfaz y de los módulos (PI-2) se documenta en la Sección 2.2. En la nomenclatura del diseño clásico de investigación, el *aporte* es EduFEM, el *atributo manipulado* es la transparencia e interactividad con que se presenta el canal de cálculo, frente a la opacidad del software profesional y la abstracción de los textos clásicos, y el *efecto esperado* es la observabilidad y contrastabilidad del procedimiento, como apoyo a la comprensión de los fundamentos del MEF, en correspondencia con las variables del problema científico; estos tres elementos no deben confundirse con las variables del experimento numérico de la Tabla 2.1, que son las que efectivamente se miden. La evaluación empírica del impacto educativo con estudiantes excede el

alcance temporal del trabajo y se plantea como línea futura.

2.2. Diseño e implementación de EduFEM

Definido el diseño metodológico, esta segunda parte del capítulo describe el diseño y la implementación de EduFEM, el software educativo de elementos finitos que materializa los fundamentos expuestos en el Capítulo 1 y concreta el modelo de investigación. La exposición avanza desde los requisitos que motivaron las decisiones de arquitectura hasta el detalle de cada capa del programa: el stack tecnológico, la organización por capas en torno a un modelo de proyecto mutable, el motor numérico, el pre-proceso interactivo, los módulos educativos, el post-proceso y la generación de documentación. El énfasis está puesto en *cómo* se construyó cada componente, no en la teoría que lo respalda, que ya quedó establecida.

2.2.1. Requisitos y decisiones de diseño

El objetivo central de EduFEM es servir como herramienta de enseñanza del MEF para estudiantes de ingeniería hispanohablantes. De ese objetivo se derivan cuatro requisitos rectores que condicionaron todas las decisiones posteriores. El primero es la *orientación educativa*: cada operación del método —mapeo isoparamétrico, integración numérica, ensamblaje— debe poder inspeccionarse de forma visual e interactiva, y no quedar oculta tras una caja negra. El software educativo interactivo demuestra eficacia para consolidar conceptos abstractos del análisis estructural [3, 8, 10], y esa evidencia orientó el diseño hacia la manipulación directa antes que hacia la mera lectura de resultados.

El segundo requisito es el *idioma*: la totalidad de la interfaz, los mensajes de validación y la documentación generada se redactan en español, empleando la terminología canónica de la disciplina (GDL en lugar de DOF, MEF en lugar de FEM, restricción en lugar de condición de contorno). El tercero es la *primacía de lo visual*: el modelo se construye y se consulta sobre un lienzo gráfico, con sincronización inmediata entre la representación tabular y la geométrica. El cuarto es la *independencia tecnológica*: la aplicación se apoya exclusivamente en software libre o de código propio, sin licencias comerciales, de modo que pueda distribuirse y ejecutarse en cualquier equipo de un laboratorio docente. Para facilitar su adopción en el aula, EduFEM se distribuye para Windows mediante un instalador que despliega un ejecutable autocontenido —empaquetado con `PyInstaller`, que incorpora el intérprete de Python y todas las dependencias—, de modo que el alumno no necesita instalar Python ni bibliotecas;

el código fuente permanece público para su inspección o extensión. El procedimiento detallado de instalación se describe en el Anexo A.

La identidad visual del programa sintetiza estos requisitos. El icono de la aplicación (Figura 2.1) fusiona sus dos planos: un birrete académico —que evoca su finalidad educativa— cuyo tablero es una malla de elementos finitos coloreada con la misma paleta que el post-proceso emplea para los campos de tensión. Así, la identidad gráfica y la salida del software comparten un lenguaje visual coherente.

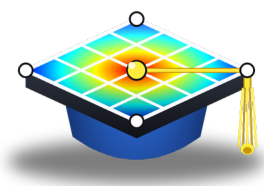


Figura 2.1: Icono de EduFEM: un birrete académico cuyo tablero es una malla de elementos finitos coloreada con la paleta de resultados del programa.

2.2.2. Stack tecnológico

La implementación se realizó íntegramente en Python, lenguaje que combina una sintaxis accesible con un ecosistema científico maduro. La Tabla 2.3 resume las bibliotecas adoptadas y su función dentro del sistema. La interfaz gráfica se construyó sobre `tkinter`, la biblioteca estándar de Python para interfaces de ventana, con un tema visual profesional aportado por `ttkbootstrap` (tema oscuro *darkly*). El núcleo numérico se apoya en NumPy y SciPy, que proveen el álgebra densa y dispersa, la cuadratura y el solucionador lineal del método [11, 12].

Tabla 2.3: Componentes del stack tecnológico de EduFEM.

Función	Tecnología	Rol en el sistema
Interfaz gráfica	<code>tkinter</code> + <code>ttkbootstrap</code>	Ventanas, tablas y menús (tema <i>darkly</i>)
Cálculo numérico	NumPy, SciPy	Álgebra, cuadratura, solucionador disperso
Generación de PDF	<code>pylatex</code> + <code>pdflatex</code>	Memoria de cálculo paso a paso
Lectura de PDF	PyMuPDF (<code>fitz</code>)	Visualización de los documentos de teoría dentro de la aplicación
Importación CAD	<code>ezdxf</code>	Lectura de geometría desde archivos DXF
Imagen y figuras	<code>Pillow</code>	Renderizado de contornos y figuras de la memoria
Animación educativa	<code>manim</code>	Generación de videos didácticos en WebP
Distribución	<code>PyInstaller</code>	Ejecutable <code>.exe</code> autocontenido (Windows)

La generación de la memoria de cálculo se delega en `pylatex`, que compone el documento $\text{\LaTeX}$ compilado luego por `pdflatex`; el PDF resultante se abre con el visor del sistema, mientras que `PyMuPDF` renderiza dentro de la propia aplicación los documentos de teoría que acompañan a los módulos educativos. La importación de geometría desde formatos CAD recae en `ezdxf`, el renderizado de figuras del PDF y de los contornos en `Pillow`, y la producción de los videos didácticos en `manim`. Se evitó deliberadamente toda dependencia de bibliotecas multimedia pesadas: los videos se reproducen como WebP animado decodificado por `Pillow`, lo que reduce el tamaño del instalador distribuible.

2.2.3. Arquitectura por capas en torno al modelo de proyecto

EduFEM adopta un patrón de tipo Modelo–Vista–Controlador (MVC) organizado en capas, cuya pieza central es la clase `ProjectModel`. Este objeto concentra el estado completo del análisis —nodos, elementos, materiales, cargas, restricciones, configuración del problema y, tras resolver, la solución— y se comparte por referencia con todos los componentes. Cada capa de la Tabla 2.4 cumple una responsabilidad acotada y depende solo de las inferiores, lo que mantiene el motor de cálculo libre de cualquier acoplamiento con la interfaz. La Figura 2.2 ilustra el flujo entre capas.

Tabla 2.4: Capas de la arquitectura de EduFEM.

Capa (paquete)	Responsabilidad
models/	Modelo de proyecto, entidades, validación, deshacer/rehacer
fem/	Motor numérico del MEF (NumPy/SciPy puros)
gui/	Interfaz: pre-proceso, lienzo y post-proceso
education/	Módulos educativos interactivos M0 a M7
file_io/	Entrada/salida: proyecto, CSV, DXF y memoria PDF
config/	Constantes, sistemas de unidades y paletas de color

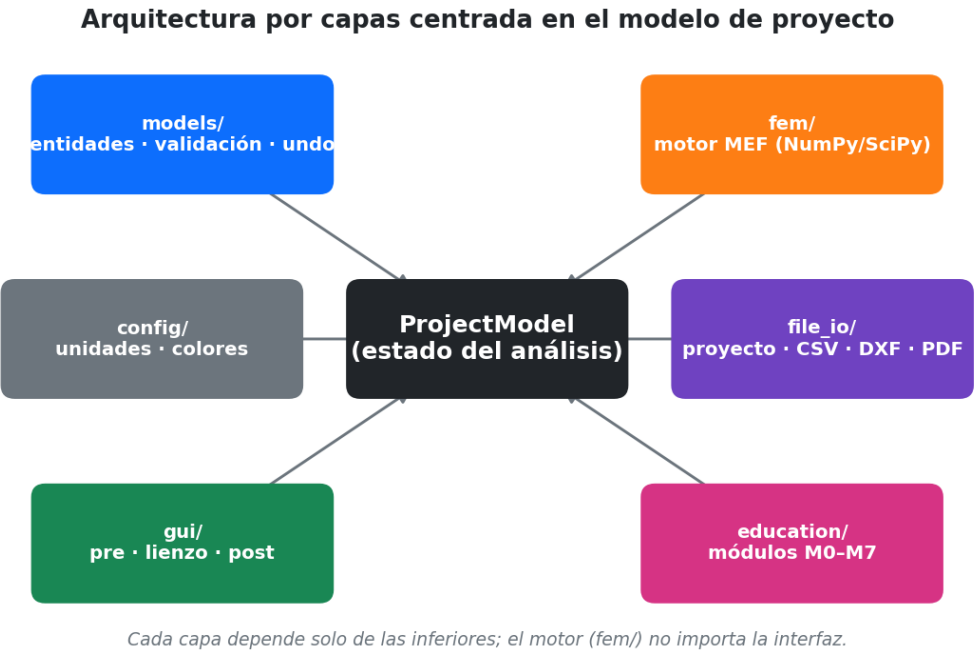


Figura 2.2: Arquitectura por capas centrada en el modelo de proyecto.

Toda mutación originada por la interfaz se aplica sobre el mismo objeto `ProjectModel`, que marca su estado como modificado y como no resuelto; de ese modo los cambios se propagan sin replicar datos. La configuración global del análisis —tipo de elemento, tipo de análisis (tensión plana o deformación plana), sistema de unidades y gravedad— reside también en el modelo y se serializa junto con la geometría.

2.2.4. Separación entre identidad del nodo e índice de grado de libertad

Una decisión de diseño crítica es la separación explícita entre la *identidad* de un nodo y su *índice* en el sistema algebraico. El identificador de nodo (`node_id`) es una etiqueta pública, visible en la interfaz, en los archivos exportados y en la memoria de cálculo; tras borrar nodos puede presentar huecos, por ejemplo el conjunto $\{1, 5, 50\}$. En cambio, cada nodo recibe un índice ordinal i en el rango 0 a $N - 1$, donde N es el número de nodos, y sus dos grados de libertad (GDL) ocupan las posiciones $2i$ y $2i + 1$ —de 0 a $2N - 1$ — en la matriz $\mathbf{K}$, en el vector $\mathbf{F}$ y en la solución $\mathbf{u}$. La correspondencia entre ambos se calcula bajo demanda mediante un mapa (`node_index_map`) construido a partir de los identificadores ordenados, y se invalida al agregar, borrar o renombrar nodos.

Esta separación tiene una consecuencia directa: la matriz de rigidez se dimensiona como $2N$ y no como $2 \max(\text{node_id})$. Calcular el índice de un GDL como $2(\text{node_id} - 1)$ —patrón ingenuo que asume identificadores contiguos— produce errores de indexación cuando el usuario elimina nodos intermedios, pues los identificadores dejan de ser consecutivos mientras el sistema algebraico permanece compacto. El acceso se realiza siempre a través de funciones auxiliares (`dof_x`, `dof_y`) que consultan el mapa. Separar la numeración que ve el usuario de la numeración interna de ensamblaje es, además, lo que permite que el modelo admita identificadores arbitrarios sin penalizar el tamaño del sistema: el costo de la indirección se reduce a una consulta en un diccionario, frente al desperdicio de memoria —y al riesgo de índice fuera de rango— que acarrearía dimensionar $\mathbf{K}$ según el identificador máximo.

2.2.5. Motor de cálculo del MEF

El paquete `fem/` concentra el motor numérico y observa una regla de pureza estricta: no importa `tkinter`, `matplotlib` ni ninguna biblioteca de interfaz, de modo que puede ejecutarse sin entorno gráfico, por ejemplo en los guiones de verificación. El cálculo se organiza como un canal de operaciones encadenadas que van de la evaluación de las funciones de forma a la integración de la rigidez elemental por cuadratura de Gauss. La rigidez de cada elemento se obtiene como

$$\mathbf{k}_e = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^\top \mathbf{D} \mathbf{B} |\det \mathbf{J}| t d\xi d\eta, \quad (2.1)$$

donde t es el espesor del elemento. Las aportaciones elementales se acumulan en la matriz global, que se almacena en formato disperso para contener el consumo

de memoria en mallas densas, y el sistema reducido tras imponer las restricciones se resuelve con el solucionador disperso de SciPy. La formulación teórica detallada de cada una de estas operaciones —funciones de forma de los elementos Q4 y Q9, regla de la cadena para $\mathbf{B}$, expresiones de $\mathbf{D}$ en tensión y deformación plana, y la cuadratura de Gauss-Legendre— se desarrolló en el Capítulo 1; aquí interesa subrayar que la implementación reproduce esas expresiones con las mismas funciones que consumen los módulos educativos y la memoria de cálculo, lo que garantiza coherencia numérica entre lo que el alumno ve explicado y lo que el programa resuelve.

2.2.6. Pre-proceso interactivo

El pre-proceso permite construir el modelo combinando una entrada tabular y una entrada gráfica, ambas operando sobre el mismo proyecto. La entrada tabular se organiza como una hoja de cinco tablas —nodos, elementos, cargas, restricciones y cargas superficiales— con edición por doble clic, copiado y pegado en formato TSV compatible con planillas de cálculo, y filas de marcador de posición para agregar registros con valores por omisión. Los encabezados muestran las unidades activas y se actualizan al cambiar el sistema de unidades.

La entrada gráfica se realiza sobre un *lienzo único y compartido* entre las tres fases del trabajo: pre-proceso, proceso y post-proceso superponen sus visualizaciones sobre el mismo lienzo en lugar de intercambiarlo. Sobre él se ofrece un modo de dibujo de elementos al estilo de un programa CAD: el usuario marca cuatro vértices en sentido antihorario, el lienzo cierra el cuadrilátero, ofrece anclaje (*snap*) a los nodos existentes para no duplicarlos y, si la orientación resultante es horaria, la corrige automáticamente antes de confirmar el elemento. La Figura 2.3 muestra el lienzo durante esta operación.

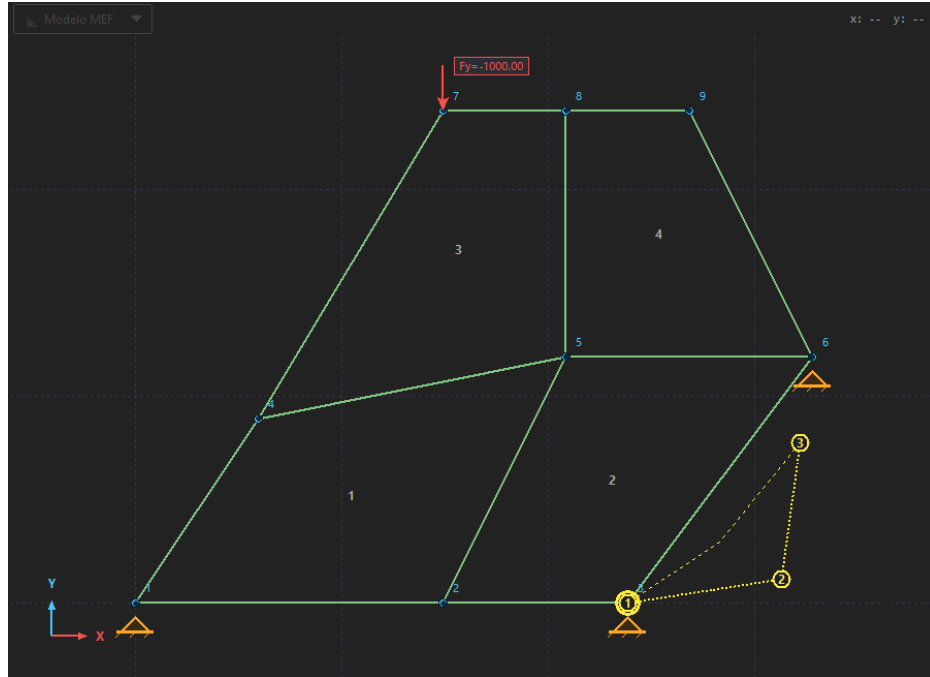


Figura 2.3: Lienzo compartido con modo de dibujo y nivel de detalle por acercamiento.

La sincronización entre lienzo y tabla es bidireccional: seleccionar un elemento en la tabla lo resalta en el lienzo, y seleccionar entidades en el lienzo reconstruye la selección en la tabla y, cuando corresponde, propone filas tentativas para cargas o restricciones sobre las entidades elegidas. El lienzo aplica además un *nivel de detalle* dependiente del acercamiento: con la malla alejada solo se dibuja la silueta del dominio y la selección activa, mientras que al acercarse aparecen los nodos intermedios, las etiquetas y la numeración. Esta política evita saturar la vista en mallas densas sin penalizar la experiencia en los modelos pequeños de las clases.

Las acciones del usuario son reversibles mediante un mecanismo de deshacer y rehacer basado en instantáneas: antes de cada operación se captura el estado del proyecto serializándolo con `to_dict`, y al deshacer se restaura ese estado en el mismo objeto con `restore_from_dict`. Como las instantáneas no incluyen la solución, resultan compactas, del orden de unas pocas decenas de kilobytes, y una acción de usuario equivale siempre a una instantánea con independencia de cuántas mutaciones internas dispere.

La integridad del modelo se vigila con un validador de salud, una función pura que recorre el proyecto y reporta hallazgos clasificados en tres severidades: errores que impiden resolver (ausencia de elementos, restricciones insuficientes para suprimir los movimientos de cuerpo rígido, nodos referenciados inexistentes o elementos degenerados), advertencias que no bloquean (cargas sobre nodos sin elemento, materiales sin uso, Jacobiano negativo por orientación horaria) e información de contadores.

Muchos hallazgos admiten corrección automática; el diálogo de salud permite aplicarla, navegar hasta la entidad afectada y consultar una explicación didáctica del problema.

La geometría puede importarse también desde archivos DXF. La convención adoptada lee las polilíneas cerradas de cuatro vértices de la capa `FEM_ELEMENTS` y las convierte en elementos cuadriláteros. El procesamiento es idempotente: los nodos se deduplican por proximidad mediante un índice espacial y los elementos por su firma topológica (el conjunto de identificadores de sus nodos), de manera que reimportar el mismo archivo no genera duplicados. Como en el modo de dibujo, la orientación de cada cuadrilátero se fuerza a sentido antihorario calculando el área con signo, lo que garantiza un determinante Jacobiano positivo.

2.2.7. Módulos educativos

El componente pedagógico de EduFEM consiste en ocho módulos, numerados de M0 a M7, que recorren el canal de cálculo del MEF en su orden canónico. Cada módulo se presenta como una *capa superpuesta* interactiva: un panel flotante y arrastrable, acompañado de una iluminación que se dibuja directamente sobre la malla real del proyecto, sin abrir una representación auxiliar desconectada. La Tabla 2.5 asocia cada módulo con la etapa del método que ilustra, y la Figura 2.4 muestra el aspecto general de una de estas capas.

Tabla 2.5: Módulos educativos y su correspondencia con el canal del MEF.

Módulo	Concepto	Etapas del método
M0	Calidad de malla	Validación geométrica previa
M1	Mapeo isoparamétrico	Funciones de forma y coordenadas naturales
M2	Jacobiano	Distorsión local y $\det \mathbf{J}$
M3	Matriz $\mathbf{B}$	Relación deformación–desplazamiento
M4	Matriz constitutiva $\mathbf{D}$	Comportamiento del material
M5	Rigidez $\mathbf{k}_e$ + Gauss	Integración numérica de la rigidez
M6	Fuerzas equivalentes	Cargas distribuidas a fuerzas nodales
M7	Ensamblaje	Construcción de $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ globales

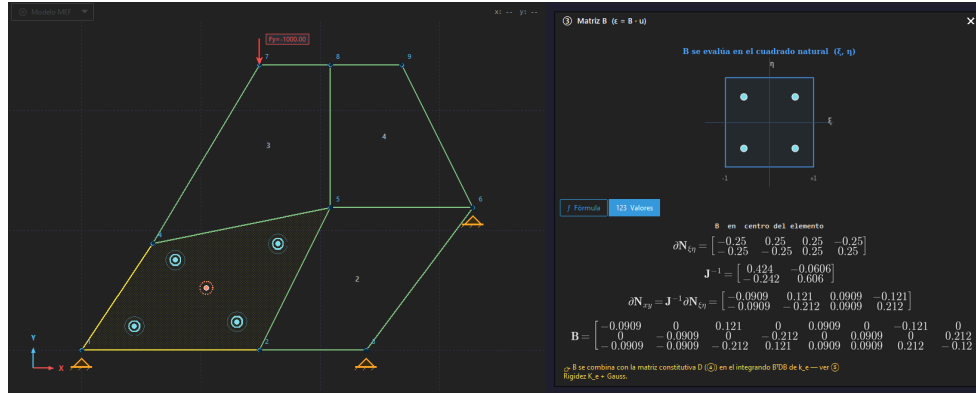


Figura 2.4: Módulo educativo como capa interactiva sobre el lienzo.

El diseño de estos módulos parte de la evidencia sobre la interactividad como motor del aprendizaje en ingeniería [8, 10] y la lleva a una filosofía minimalista que es decisión de este trabajo, no un resultado tomado de la literatura: cada módulo muestra lo mínimo necesario para que el concepto se lea sobre la geometría real. La selección del elemento bajo estudio se realiza con un solo clic sobre el lienzo, sin controles redundantes dentro del panel; la iluminación —resplandor sobre los puntos de Gauss, arcos de medición, coloreado por calidad— se aplica a la geometría real para preservar el contexto; y la información matemática se concentra en el panel flotante mediante un conmutador entre la fórmula simbólica y su evaluación numérica en el punto elegido. M0 colorea cada elemento según su calidad y permite distorsionar un vértice para ver el efecto en vivo sin alterar el modelo; M5 contrapone la integral analítica, irresoluble a mano, con su aproximación por cuadratura, dejando agregar o quitar puntos de Gauss y observar el crecimiento de k_e ; M7 resalta de manera causal las filas y columnas de K que recibe cada elemento al ensamblarse. Solo una capa educativa permanece activa a la vez, de modo que abrir un módulo cierra el anterior: la regla evita que dos representaciones compitan por el mismo lienzo y garantiza que lo resaltado sobre la malla corresponda siempre a un único análisis. El manual de uso reproduce una captura de cada uno de los ocho módulos en funcionamiento (Sección B.7 del Anexo B).

2.2.8. Post-proceso

Resuelto el sistema, el post-proceso presenta los resultados sobre el mismo lienzo compartido. El campo de tensiones o desplazamientos se dibuja como contorno con interpolación de Gouraud: cada elemento se rasteriza por triángulos baricéntricos a partir de los valores nodales, lo que produce un degradado continuo de color. Sobre ese campo puede superponerse la malla deformada, dibujada en estilo alámbrico con

un factor de escala configurable y la geometría original atenuada como referencia. La Figura 2.5 reúne estas vistas.

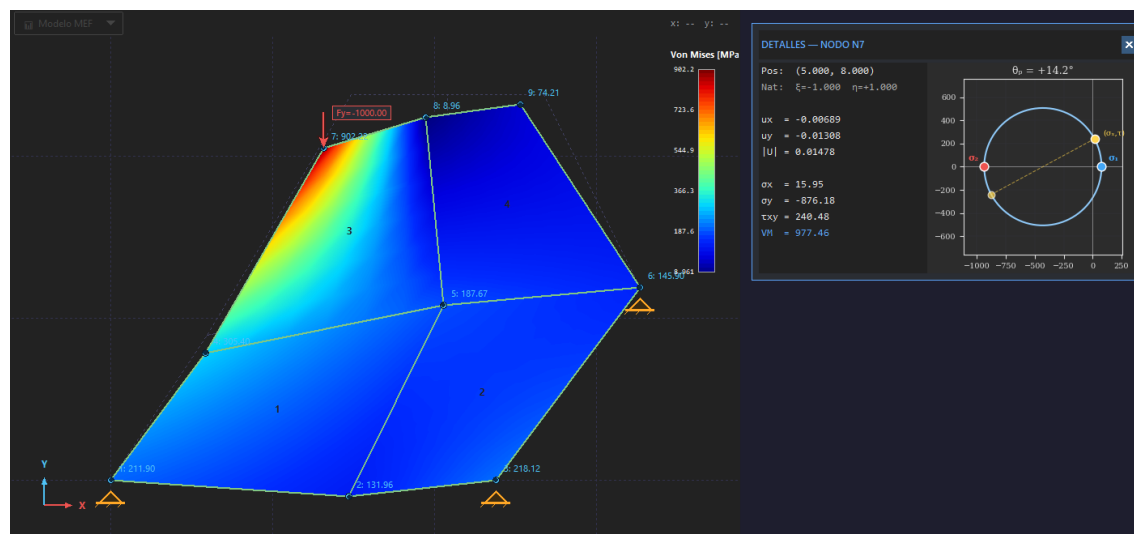


Figura 2.5: Visualización de resultados en el post-proceso.

La inspección detallada se realiza con una sonda puntual: al consultar un punto cualquiera del dominio, el programa lo localiza dentro de su elemento mediante un mapeo inverso y abre un panel con los valores numéricos del estado tensional —componentes cartesianas, tensiones principales y von Mises— acompañados de un círculo de Mohr animado que sitúa el punto consultado en el plano tensional. De manera complementaria, una vista tridimensional representa el campo como superficie sobre el dominio, permitiendo alternar entre la versión cruda, discontinua entre elementos, y la versión suavizada por promediado nodal. Todas las representaciones de campo emplean la paleta de color *jet*, el arcoíris con el que los programas comerciales de análisis estructural presentan habitualmente sus mapas de tensiones, elegida por su inmediato reconocimiento en el ámbito de la ingeniería. La decisión se toma a sabiendas de su principal inconveniente: los mapas de tipo arcoíris no son perceptualmente uniformes —el ojo percibe fronteras nítidas donde el campo varía de forma suave, sobre todo en el tránsito del cian al verde— y resultan poco accesibles para quien tiene visión cromática deficiente. Se privilegió la continuidad con la herramienta profesional que el estudiante encontrará después, y el inconveniente se compensa con la escala numérica graduada junto al contorno y con la sonda puntual, que dan el valor exacto allí donde el color solo sugiere un rango. El Anexo B ilustra estas vistas del post-proceso, incluida la representación tridimensional del campo (Figura B.5).

2.2.9. Memoria de cálculo e interoperabilidad

EduFEM genera una memoria de cálculo en PDF que documenta el análisis paso a paso. El documento se compone con `pylatex` y se compila con `pdflatex`, y ofrece dos estilos que comparten un único canal de generación: un estilo *educativo*, que enriquece el procedimiento con infografías, tarjetas de entrada y salida por capítulo, fórmulas al margen y un glosario final, y un estilo *directo*, que presenta el mismo desarrollo matricial de forma escueta para quien solo necesita verificar el cálculo. La regla que gobierna ambos es que las fórmulas, matrices y ecuaciones se emiten siempre, mientras que únicamente la prosa explicativa y las cajas pedagógicas quedan condicionadas al estilo educativo.

El cuerpo del documento se estructura en nueve capítulos que reproducen el canal del método: planteo del problema, discretización, calidad de la malla, formulación elemental, ensamblaje, imposición de restricciones y solución, post-proceso, diagnóstico y validación, y resumen e interpretación. El desarrollo exhibe la cadena de sustitución numérica completa, desde las funciones de forma evaluadas en los puntos de Gauss hasta la recuperación de tensiones y su promediado, recalculada con las mismas funciones del motor para garantizar consistencia con los módulos educativos.

La interoperabilidad con otras herramientas se resuelve por dos vías. El proyecto se guarda en formato propio `.edufem`, un archivo JSON producido por la serialización del modelo y escrito de forma atómica —sobre un archivo temporal que se renombra al destino final solo tras volcarse a disco— para que un corte durante el guardado nunca deje el archivo corrupto. Para la edición masiva, el modelo se exporta e importa como un conjunto de archivos CSV agrupados en un ZIP, una por entidad, con encabezados que declaran las unidades y protección frente a la inyección de fórmulas en las celdas. Ambos formatos contemplan la compatibilidad con versiones anteriores del proyecto, completando con valores por omisión los campos ausentes en archivos antiguos.

Capítulo 3

Presentación de resultados y análisis

Este capítulo presenta y analiza los resultados de la investigación según el diseño metodológico de la Sección 2.1: describe la medición de los datos y su confiabilidad, ejecuta los procesos de cálculo y validación, interpreta los hallazgos y contrasta finalmente la hipótesis. La evidencia proviene de someter a EduFEM a una batería sistemática de verificación y validación (V&V), siguiendo la distinción metodológica clásica entre *verificación* y *validación* establecida en el Sección 1.12 [19]. La exposición recorre primero la verificación del código mediante el método de soluciones manufacturadas, continúa con las pruebas de consistencia interna del modelo de datos, presenta dos validaciones independientes (la viga de Timoshenko frente a la solución analítica y a SAP2000, y la membrana de Cook como referencia histórica de bloqueo por cortante), describe la cobertura pedagógica de los módulos educativos sobre el canal de cálculo del MEF, interpreta los resultados y contrasta la hipótesis. Los datos y figuras son reproducibles mediante los scripts `tests/vv_mms.py`, `tests/vv_timoshenko.py` y `tests/vv_cook.py`.

3.1. Medición de los datos y validación de la medición

La variable dependiente del estudio se mide a través de tres familias de indicadores numéricos. La *exactitud frente a soluciones de referencia* se cuantifica con la norma L^2 del desplazamiento y la seminorma H^1 de su gradiente, con la norma L^2 del campo de tensiones recuperado —el que el post-proceso muestra—, en sus formas absoluta y relativa, y con los errores relativos porcentuales en tensión y desplazamiento respecto

de los valores analíticos o de referencia. La *respuesta estructural* se registra como desplazamientos nodales, componentes cartesianas de tensión, tensiones principales y de von Mises, y reacciones en los apoyos. La *convergencia* se mide como la tasa con que decrecen las normas de error al refinar la malla, estimada por el logaritmo en base dos del cociente de errores entre dos mallas sucesivas.

La confiabilidad de estas mediciones se asegura por tres vías. En primer lugar, las normas de error se integran con un punto de Gauss más por dirección que la rigidez (3×3 para Q4, 4×4 para Q9) para evitar el aliasing del error con la cuadratura de la matriz y no subestimarlos artificialmente. En segundo lugar, las tensiones se evalúan en los puntos de Gauss —que en el Q4 coinciden con los puntos de Barlow de superconvergencia— y se extrapolan a los nodos con la inversa de la matriz de funciones de forma evaluada en esos mismos puntos. En tercer lugar, la corrección de ese operador de extrapolación se comprueba de forma independiente exigiendo que reproduzca exactamente los campos polinómicos de su espacio de interpolación, prueba que forma parte de la batería de regresión. Los instrumentos de medición son los guiones de verificación y validación del proyecto, deterministas y reejecutables, lo que garantiza la repetibilidad de cada dato reportado.

3.2. Verificación numérica por el método de soluciones manufacturadas

El método de soluciones manufacturadas (MMS) constituye la técnica de referencia para verificar la corrección de un código de elementos finitos, ya que permite construir una solución exacta arbitraria y derivar de ella el término fuente que la hace satisfacer la ecuación de gobierno [19, 20]. Si la implementación es correcta, el error de discretización debe disminuir con el tamaño característico de malla h siguiendo las tasas asintóticas que predice la teoría de aproximación: para un elemento de orden polinómico p , se espera $\mathcal{O}(h^{p+1})$ en la norma L^2 y $\mathcal{O}(h^p)$ en la seminorma H^1 [1, 14, 21].

Se adoptó como configuración base el cuadrado unitario $[0, 1]^2$ en tensión plana, con material $E = 1,0$, $\nu = 0,3$ y espesor $t = 1,0$. La solución manufacturada elegida fue

$$u_M(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y), \quad v_M(x, y) = \cos(\pi x) \cos(\pi y), \quad (3.1)$$

cuyo término fuente $\mathbf{f} = -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}(u_M)$ se inyecta como fuerza de volumen y

los valores de u_M se imponen como restricciones de Dirichlet no homogéneas en el contorno. Se resolvieron mallas estructuradas de $N \times N$ elementos para $N \in \{2, 4, 8, 16, 32\}$ en cuatro configuraciones: el cuadrado unitario y un cuadrilátero distorsionado de vértices $(0; 0)$, $(1; 0,15)$, $(0,85; 1)$ y $(0,1; 0,8)$ —cuyos elementos tienen Jacobiano no constante—, cada uno en tensión plana y en deformación plana, con el término fuente deducido en cada caso de la ley constitutiva correspondiente. En todas se midieron las normas L^2 y H^1 del desplazamiento y la norma L^2 del campo de tensiones recuperado σ_h^* (extrapolado a los nodos, promediado e interpolado con las funciones de forma, tal como lo muestra el post-proceso), integradas con un punto de Gauss más por dirección que la rigidez. La Tabla 3.1 reporta la configuración base; las otras tres se resumen en la Tabla D.3 del Anexo D.

La Tabla 3.1 reúne los errores y las tasas de convergencia observadas para ambos tipos de elemento. La tasa se calcula como el logaritmo en base dos del cociente de errores entre dos mallas sucesivas, puesto que cada refinamiento divide h a la mitad.

Tabla 3.1: Errores y tasas de convergencia medidas por MMS para los elementos Q4 y Q9 en la configuración base (cuadrado unitario, tensión plana): normas L^2 y H^1 del desplazamiento y norma L^2 del campo de tensiones recuperado σ^* .

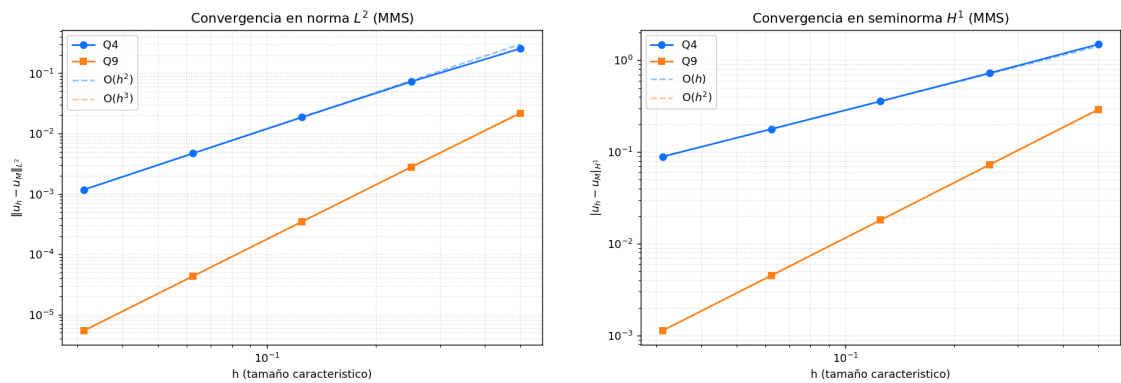
N	GDL	error L^2	tasa L^2	error H^1	tasa H^1	error σ^*	tasa σ^*
Q4 (bilineal, $p = 1$)							
2	18	$2,559 \times 10^{-1}$	—	1,496	—	1,106	—
4	50	$7,241 \times 10^{-2}$	1,82	$7,247 \times 10^{-1}$	1,05	$4,780 \times 10^{-1}$	1,21
8	162	$1,866 \times 10^{-2}$	1,96	$3,578 \times 10^{-1}$	1,02	$1,686 \times 10^{-1}$	1,50
16	578	$4,699 \times 10^{-3}$	1,99	$1,783 \times 10^{-1}$	1,01	$5,751 \times 10^{-2}$	1,55
32	2178	$1,177 \times 10^{-3}$	2,00	$8,906 \times 10^{-2}$	1,00	$1,976 \times 10^{-2}$	1,54
Q9 (bicuadrático, $p = 2$)							
2	50	$2,172 \times 10^{-2}$	—	$2,911 \times 10^{-1}$	—	$2,282 \times 10^{-1}$	—
4	162	$2,776 \times 10^{-3}$	2,97	$7,263 \times 10^{-2}$	2,00	$6,076 \times 10^{-2}$	1,91
8	578	$3,479 \times 10^{-4}$	3,00	$1,809 \times 10^{-2}$	2,01	$1,540 \times 10^{-2}$	1,98
16	2178	$4,352 \times 10^{-5}$	3,00	$4,516 \times 10^{-3}$	2,00	$3,860 \times 10^{-3}$	2,00
32	8450	$5,441 \times 10^{-6}$	3,00	$1,129 \times 10^{-3}$	2,00	$9,654 \times 10^{-4}$	2,00

El elemento Q4 alcanza asintóticamente tasas de $\mathcal{O}(h^{2,00})$ en L^2 y $\mathcal{O}(h^{1,00})$ en H^1 , que coinciden con la predicción teórica para un elemento de orden $p = 1$; el elemento Q9 alcanza $\mathcal{O}(h^{3,00})$ en L^2 y $\mathcal{O}(h^{2,00})$ en H^1 , igualmente coincidentes con la teoría para $p = 2$. La aproximación progresiva de las tasas a su valor asintótico —por ejemplo, el Q4 pasa de 1,82 en la malla más gruesa a 2,00 en la más fina— es la firma esperada del régimen de convergencia. Las mismas tasas, con diferencias inferiores a 0,01, se obtienen en las otras tres configuraciones (Tabla D.3): la deformación plana y la distorsión de los elementos no alteran el orden de convergencia, lo que descarta errores de orden en el ensamblaje, la integración por cuadratura de Gauss, el mapeo isoparamétrico sobre elementos no rectangulares, la matriz constitutiva de ambos

estados planos y la imposición de restricciones no homogéneas.

El campo de tensiones recuperado converge a $\mathcal{O}(h^{2,00})$ en el Q9 y a $\mathcal{O}(h^{1,54})$ en el Q4. Que el Q4 supere el orden $\mathcal{O}(h^1)$ del gradiente crudo (seminorma H^1) refleja la superconvergencia del muestreo en los puntos de Barlow y del promediado nodal (Sección 1.10) [1, 2]; que no alcance $\mathcal{O}(h^2)$ se debe a la capa de contorno, donde los nodos reciben el promedio de un solo lado y pierden la cancelación de errores que los nodos interiores obtienen de sus cuatro elementos vecinos. Conviene señalar los límites de esta verificación: como en un campo suave los cuatro valores de Gauss de un elemento fino difieren en $\mathcal{O}(h)$, una permutación errónea de las columnas de la matriz de extrapolación apenas altera la norma L^2 en el régimen asintótico, aunque corrompa gravemente las tensiones nodales de una malla gruesa. Un defecto exactamente de ese tipo –la matriz $\mathbf{E}_{Q4}$ de la Ecuación 1.23 escrita para otra numeración de puntos de Gauss– existió en el motor hasta la revisión final de este trabajo, pasó inadvertido a las normas de desplazamiento y fue corregido tras detectarlo al inspeccionar la memoria de cálculo del ejemplo canónico; de ahí que la batería incorpore desde entonces la prueba de reproducción exacta de campos polinómicos, que es la que garantiza el operador de extrapolación con independencia del tamaño de malla.

La Figura 3.1 muestra las curvas de error del desplazamiento en escala doble logarítmica, donde la pendiente de cada recta corresponde a la tasa de convergencia; la Figura 3.2 muestra la del campo de tensiones recuperado.



(a) Norma L^2 del desplazamiento.

(b) Seminorma H^1 del desplazamiento.

Figura 3.1: Convergencia bajo refinamiento h medida por MMS (configuración base). Las pendientes de las rectas reproducen las tasas teóricas $\mathcal{O}(h^{p+1})$ en L^2 y $\mathcal{O}(h^p)$ en H^1 ; las líneas discontinuas marcan las pendientes de referencia.

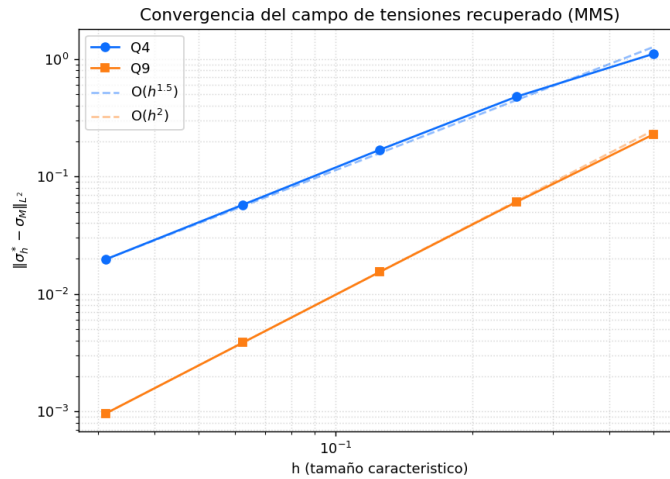


Figura 3.2: Convergencia bajo refinamiento h del campo de tensiones recuperado σ_h^* (puntos de Gauss $\rightarrow$ nodos $\rightarrow$ promedio) medida por MMS en la configuración base. Las líneas discontinuas marcan las pendientes observadas, $\mathcal{O}(h^{1.5})$ para Q4 y $\mathcal{O}(h^2)$ para Q9.

3.3. Consistencia interna del modelo de datos

Más allá de la corrección numérica del solucionador, se verificó la robustez de las operaciones de gestión del modelo que distinguen a EduFEM como herramienta interactiva. Dos pruebas de regresión resultan especialmente relevantes.

La primera es el ciclo de transformación $Q4 \rightarrow Q9 \rightarrow Q4$. Al expandir un elemento bilineal a bicuadrático se generan automáticamente cinco nodos adicionales (cuatro nodos medios de arista y el centroide); al reducir de nuevo a Q4 esos nodos auxiliares deben eliminarse sin contaminar el resultado. La prueba comprueba que el campo de desplazamientos calculado sobre la malla Q4 reducida es idéntico al de la malla Q4 original dentro de la tolerancia numérica, con $\max |u_{Q4, \text{inicial}} - u_{Q4, \text{reducido}}| < 10^{-9}$. Esto confirma que las rutinas de expansión y reducción de malla no introducen deriva (*drift*) numérica acumulada.

La segunda prueba aborda la separación entre identidad e índice de grado de libertad. Los identificadores de nodo son identidad pública y pueden presentar huecos tras operaciones de borrado, mientras que el índice de fila o columna en las matrices del sistema es ordinal y contiguo. La prueba resuelve un mismo problema con identificadores no contiguos $\{1, 5, 50, 99\}$ y verifica equivalencia numérica inferior a 10^{-9} respecto del mismo problema con identificadores contiguos $\{1, 2, 3, 4\}$. Este resultado valida el patrón de indexación de grados de libertad adoptado, equivalente al de los paquetes profesionales, y descarta los fallos por indexación directa que aparecían al eliminar nodos.

La tercera prueba verifica la interoperabilidad de datos que exige el sexto objetivo

específico (`tests/test_interop.py`). El ejemplo canónico exportado al paquete CSV/ZIP y reimportado en un proyecto vacío conserva sus nueve nodos, cuatro elementos, material, cargas y restricciones, y el sistema resuelto sobre el modelo reimportado reproduce los desplazamientos originales con $\max |\Delta u| < 10^{-12}$. El archivo DXF de ejemplo del proyecto —una viga de 4×1 m subdividida en seis cuadriláteros en la capa `FEM_ELEMENTS`, con una capa decorativa que debe ignorarse— se importa como seis elementos y doce nodos compartidos, todos con orientación antihoraria, y su reimportación es idempotente: cero nodos y cero elementos nuevos, seis duplicados omitidos. La serialización JSON del formato nativo se verifica por ida y vuelta en `tests/test_serialization.py`, y la generación de la memoria de cálculo en PDF, para Q4 y Q9, en `tests/test_memoria_calculo.py`.

3.4. Validación con la viga de Timoshenko

La validación confronta el software con una referencia externa de aceptación general. Se eligió una viga simplemente apoyada de longitud $L = 14$ m, peralte $H = 1,20$ m y base $b = 0,40$ m, sometida a una carga uniforme $q = 5000$ kgf/m, modelada en el sistema técnico (kgf, cm) con material $E = 217\,370$ kgf/cm² ($\approx 21,32$ GPa) y $\nu = 0,20$; ese módulo corresponde a la correlación módulo-resistencia $E = 15\,000\sqrt{f'_c}$ (en kgf/cm²), la forma en unidades técnicas de la expresión que la norma ACI 318 propone para hormigón de peso normal, evaluada en $f'_c = 210$ kgf/cm²; el análisis se realiza en régimen elástico lineal, sin considerar la fisuración del material. Conviene precisar que el valor concreto de E no condiciona la validación. En elasticidad lineal con cargas prescritas y apoyos de desplazamiento nulo, escalar el módulo por un factor α deja el campo de tensiones inalterado y divide los desplazamientos por α ; como las tres soluciones que se comparan —EduFEM, la solución analítica y el modelo de SAP2000— usan el mismo módulo, los errores relativos de la Tabla 3.2 y de la Tabla 3.3 son invariantes ante esa elección. El hormigón realista se adoptó únicamente para que las magnitudes del ejemplo resulten familiares al lector de ingeniería civil, no porque de él dependa el resultado. Se empleó una malla Q9 estructurada de 56×8 elementos (448 elementos, 1921 nodos, 3842 GDL). Las dos referencias de contraste son la solución analítica de la teoría de la elasticidad de Timoshenko y Goodier [13] y un modelo equivalente resuelto en SAP2000 [17] con elementos de cáscara (*shell*) de formulación Mindlin-Reissner. Esa formulación no coincide exactamente con el continuo bidimensional de tensión plana de EduFEM —difiere en la cinemática y en la discretización—, por lo que pequeñas discrepancias entre ambos modelos son esperables y no deben interpretarse como mayor o menor exactitud de uno sobre otro.

El detalle del modelo de SAP2000, la resolución analítica de Timoshenko-Goodier y la comparación punto a punto que originan estas referencias se documentan en el Anexo E.

La Tabla 3.2 compara la tensión normal σ_x en tres puntos de referencia interiores de la viga.

Tabla 3.2: Tensión normal σ_x (kgf/cm²) en puntos de referencia: EduFEM frente a la solución analítica de Timoshenko-Goodier y a SAP2000.

Punto	Coord. (m)	EduFEM	Analítico	SAP2000	Error anal. (%)	Error SAP (%)
A	(0,0; 0,6)	127,8825	127,8542	127,8510	0,0221	0,0246
B	(−4,5; −0,3)	−37,3410	−37,3255	−37,2640	0,0414	0,2066
C	(−3,5; −0,2)	−31,8077	−31,7992	−31,7850	0,0268	0,0715

Los errores de EduFEM frente a la solución analítica permanecen por debajo del 0,05 % en los tres puntos, con un máximo de 0,0414 % en el punto B. La concordancia con SAP2000 es del mismo orden, con un máximo de 0,2066 %, también en el punto B. Ambos modelos reproducen la solución analítica dentro de márgenes muy estrechos; la pequeña diferencia entre EduFEM y SAP2000 en ese punto es atribuible a la distinta formulación (continuo de tensión plana frente a cáscara) y no permite afirmar la superioridad de una herramienta sobre la otra. La elección de los puntos A, B y C –localizados a distintas alturas y abscisas– garantiza que la concordancia se verifique tanto en zonas de tracción como de compresión y a lo largo del peralte, donde la distribución de σ_x varía linealmente según la teoría de vigas.

La Tabla 3.3 contrasta la deflexión vertical máxima en el centro de la luz.

Tabla 3.3: Deflexión vertical máxima $|v|$ en el centro de la luz: EduFEM frente a la solución analítica con corrección de cortante.

Medición	EduFEM (cm)	Analítico (cm)	Error (%)
$ v (0,0)$	2,03460	2,02926	0,2633

El error en deflexión es del 0,2633 % frente a la solución analítica que incluye la corrección de cortante de Timoshenko. Este detalle es pedagógicamente significativo: si se empleara la fórmula clásica de Euler-Bernoulli, que desprecia la deformación por cortante, el valor de referencia sería 1,9976 cm y el error aparente del software ascendería al 1,85 %. La menor discrepancia frente a la teoría de Timoshenko evidencia que el modelo de elasticidad bidimensional implementado en EduFEM captura correctamente la contribución del cortante a la flecha, contribución que es relevante en vigas de canto apreciable como la analizada, donde la relación luz-peralte es del orden de 11,7. Este contraste ilustra, además, la importancia de seleccionar la referencia analítica adecuada al modelo numérico que se valida.

Figura 3.3 presenta el contorno de tensión normal y la configuración deformada de la viga, que permiten apreciar visualmente la distribución lineal de σ_x en el peralte.

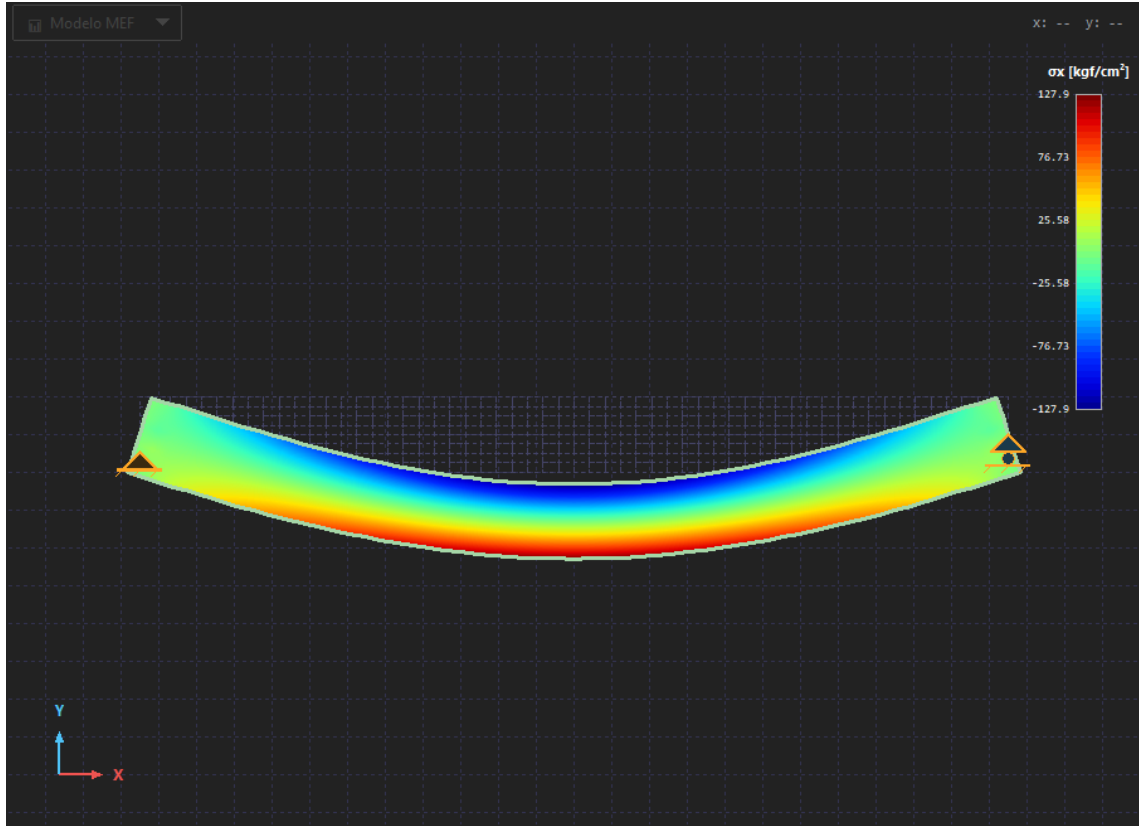


Figura 3.3: Post-proceso de EduFEM: campo de tensión normal σ_x sobre la configuración deformada de la viga de Timoshenko (56×8 Q9). La gradación lineal de σ_x en el peralte –tracción (rojo) en la fibra inferior, compresión (azul) en la superior y eje neutro (verde)– coincide con la predicción de la teoría de vigas.

3.5. Validación con la membrana de Cook y el bloqueo por cortante

La membrana de Cook es un caso de prueba clásico de la literatura de elementos finitos, que debe su nombre a R. D. Cook y resulta especialmente sensible al bloqueo por cortante (*shear-locking*) por combinar flexión, cortante y distorsión geométrica en un cuadrilátero trapezoidal [2]. El dominio es un trapecio de vértices $(0, 0)$, $(48, 44)$, $(48, 60)$ y $(0, 44)$, empotrado en el borde izquierdo y cargado con una fuerza tangencial total unitaria en el borde derecho; el material es adimensional con $E = 1,0$, $\nu = 1/3$ y $t = 1,0$ en tensión plana. La cantidad de interés es el desplazamiento vertical u_y en el punto $(48, 52)$, para la que se adopta el valor de referencia $u_y^{\text{ref}} = 23,96$, de uso

convencional para este caso.¹

La Tabla 3.4 reúne la convergencia bajo refinamiento N para ambos elementos.

Tabla 3.4: Convergencia del desplazamiento u_y en (48, 52) para la membrana de Cook. Referencia adoptada $u_y^{\text{ref}} = 23,96$, con una incertidumbre del orden de 0,05 por ciento.

N	GDL	Q4		GDL	Q9	
		u_y	error (%)		u_y	error (%)
2	18	11,845	-50,563	50	23,289	-2,802
4	50	18,299	-23,626	162	23,840	-0,502
8	162	22,079	-7,850	578	23,925	-0,144
16	578	23,430	-2,210	2178	23,949	-0,044
32	2178	23,818	-0,594	8450	23,961	+0,003

El contraste entre ambos elementos es ilustrativo. El elemento Q4 exhibe el fenómeno de bloqueo por cortante con claridad: en la malla más gruesa subestima la respuesta en más de un 50 %, y aun con $N = 32$ (2178 GDL) conserva un error del -0,594 %. Su convergencia es lenta y monótona por debajo de la referencia, comportamiento característico de un elemento que resulta excesivamente rígido cuando debe representar flexión mediante una interpolación bilineal incapaz de reproducir el modo de curvatura pura [2, 4]. El elemento Q9, en cambio, converge con rapidez y prácticamente libre de bloqueo: con $N = 8$ (578 GDL) ya alcanza un error del -0,144 %, y con $N = 16$ (2178 GDL) lo reduce a -0,044 %, dentro de la incertidumbre de la propia referencia.

La comparación a igualdad de grados de libertad es el argumento pedagógico central. Con los mismos 2178 GDL, el Q9 ($N = 16$) logra un error de -0,044 % mientras que el Q4 ($N = 32$) se queda en -0,594 %: la diferencia de precisión a igualdad de grados de libertad es de un orden de magnitud (trece veces) a favor del elemento de mayor orden, y no depende de la incertidumbre de la referencia, que solo afecta a la tercera cifra del error del Q9. Esta evidencia empírica permite al estudiante constatar de primera mano la ventaja del elemento de mayor orden frente al bloqueo, un fenómeno que de otro modo permanece abstracto.

Figura 3.4 muestra las curvas de convergencia de u_y frente al número de grados

¹A diferencia de la viga de Timoshenko, este caso no tiene solución analítica cerrada: su valor de referencia es un límite de convergencia y no un dato exacto, por lo que conviene tratarlo como tal y no como una constante tomada de una fuente. En lugar de descansar en el valor publicado, este trabajo lo corrobora con evidencia propia: la secuencia Q9 (23,925 $\rightarrow$ 23,949 $\rightarrow$ 23,961) todavía se mueve en la malla más fina, y su extrapolación de Richardson [19] apunta a $\approx 23,97$, consistente con el valor adoptado; el orden observado, próximo a uno, refleja la singularidad de tensiones en las esquinas reentrantes del empotramiento. Se adopta 23,96 como referencia con la salvedad de que su incertidumbre, del mismo orden de magnitud que la diferencia entre las dos mallas más finas, es comparable al error de las mallas Q9 más finas: por debajo del 0,1 % las diferencias no son significativas.

de libertad para ambos elementos.

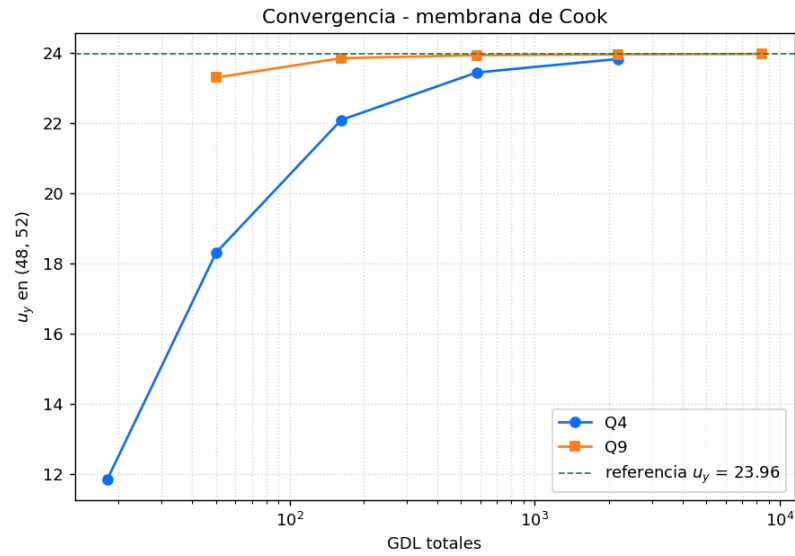


Figura 3.4: Convergencia de la membrana de Cook. El Q9 alcanza la referencia con muchos menos grados de libertad que el Q4, que sufre bloqueo por cortante.

La Tabla 3.5 sintetiza la comparación global entre ambos elementos a lo largo de las tres baterías de prueba, consolidando la evidencia que sustenta la decisión de ofrecer ambos tipos en la herramienta.

Tabla 3.5: Síntesis comparativa Q4 frente a Q9 en las baterías de verificación y validación.

Aspecto	Q4 (bilineal)	Q9 (bicuadrático)
Tasa L^2 (MMS)	$\mathcal{O}(h^{2,00})$	$\mathcal{O}(h^{3,00})$
Tasa H^1 (MMS)	$\mathcal{O}(h^{1,00})$	$\mathcal{O}(h^{2,00})$
Cook $N = 8$ (162 / 578 GDL)	22,079 (−7,850 %)	23,925 (−0,144 %)
Cook $N = 16$ (578 / 2178 GDL)	23,430 (−2,210 %)	23,949 (−0,044 %)
Timoshenko σ_x (error máx.)	—	0,0414 %
Comportamiento bajo distorsión	bloqueo parcial	sin bloqueo apreciable

3.6. Resultados del software y cobertura del canal de cálculo del MEF

Más allá de la corrección numérica, EduFEM se propuso cubrir de extremo a extremo el procedimiento del MEF mediante ocho módulos educativos (M0 a M7) que materializan, en orden pedagógico, cada eslabón de la cadena de cálculo. Cada módulo es una *capa superpuesta* interactiva que ilumina sobre la malla real el punto donde ocurre el cálculo, evitando la abstracción de una ventana desconectada del modelo [8, 10].

La cobertura del canal de cálculo por los módulos es completa hasta el ensamblaje; la recuperación de tensiones, último eslabón del canal, no tiene un módulo propio y se expone en el post-proceso mediante la sonda puntual —con sus modos crudo y suavizado—, la vista tridimensional y la memoria de cálculo, que desarrolla la extrapolación y el promediado con sustitución numérica. El módulo M0 atiende la calidad de malla en el pre-proceso, evaluando el Jacobiano escalado y la compacidad (*stretch*) con los umbrales bibliográficos de Verdict [18], mientras que los módulos M1 a M7 recorren la fase de proceso en el orden canónico del método —del mapeo isoparamétrico al ensamblaje global, según el mapeo módulo-etapa de la Tabla 2.5—. Ese orden no es casual: refleja la dependencia lógica entre conceptos, pues la cadena cinemática $\mathbf{N} \rightarrow \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{B}$ precede a la constitutiva, y la deformación $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}\mathbf{u}$ antecede a la tensión $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon}$, en consonancia con la presentación clásica de la literatura [2, 4].

Cada módulo que exhibe formulación matemática incorpora un conmutador Fórmula $\leftrightarrow$ Valores que bifurca entre la narrativa simbólica en LaTeX y la evaluación numérica en el punto seleccionado. Este mecanismo concreta una secuencia de aprendizaje deliberada: el estudiante lee primero *qué* se calcula y después confronta el número real, replicable incluso en una hoja de cálculo. La selección directa en el lienzo, en lugar de controles redundantes, mantiene una única fuente de verdad para el elemento bajo análisis: el panel no puede quedar mostrando un elemento distinto del que está resaltado en la malla.

La fase de post-proceso ofrece la inspección del campo de resultados mediante contornos de tensión, configuración deformada, una vista tridimensional del campo y un sondeo puntual que despliega el círculo de Mohr del estado tensional en cualquier punto del dominio. Como complemento impreso, la Memoria de Cálculo genera un documento que reproduce el paso a paso simbólico y numérico del modelo concreto del usuario, desde las funciones de forma evaluadas en los puntos de Gauss hasta la recuperación de tensiones y su extrapolación nodal. Así, los módulos enseñan los conceptos en abstracto y la Memoria valida el cálculo sobre el caso particular, cerrando el ciclo entre teoría y aplicación.

3.7. Interpretación de los resultados

3.7.1. Alcances

La triple batería de V&V respalda la fiabilidad del núcleo numérico. La verificación por MMS muestra que, en tensión y deformación plana y sobre mallas regulares

y distorsionadas, el desplazamiento converge con las tasas teóricas y el campo de tensiones recuperado lo hace a $\mathcal{O}(h^{1,5})$ en Q4 y $\mathcal{O}(h^2)$ en Q9, lo que descarta errores de orden en el ensamblaje, la integración, la imposición de restricciones y la cadena de recuperación de tensiones. Las dos validaciones independientes contrastan el software con referencias de naturaleza distinta: una solución analítica cerrada en el caso de Timoshenko, con un error del 0,04 % en la tensión normal σ_x , del 0,26 % en la flecha y de hasta el 2,9 % en la tensión cortante, y una referencia histórica sensible al bloqueo en el caso de Cook, donde la herramienta reproduce tanto la patología del Q4 como la convergencia del Q9. Frente a SAP2000 las diferencias son del 0,21 % en σ_x y de hasta el 0,56 % en desplazamientos; en la componente cortante el modelo de cáscara queda más cerca de la solución analítica (0,16 %) que EduFEM. Para los problemas de referencia estudiados, el error en las magnitudes primarias –tensión normal y flecha– se mantiene por debajo del 0,3 % frente a la solución analítica y del 0,6 % frente al modelo de SAP2000; las componentes secundarias de tensión, recuperadas con un orden de convergencia menor y de magnitud mucho más pequeña, requieren mallas más finas para alcanzar el mismo nivel relativo.

3.7.2. Comparación cualitativa con herramientas existentes

Frente a los paquetes comerciales como SAP2000, EduFEM no compite en cobertura de tipologías estructurales, escalabilidad ni prestaciones de productividad; su valor reside en la transparencia del cálculo. Mientras que un paquete profesional opera como una caja negra optimizada para la producción, EduFEM expone cada matriz intermedia, cada punto de Gauss y cada operación de ensamblaje al estudiante. En relación con las herramientas educativas reportadas en la literatura –simuladores de armaduras, visualizadores de los modos propios de la matriz de rigidez o entornos de procesamiento interactivo de ecuaciones del MEF [8-10]–, la contribución distintiva de EduFEM es la cobertura integral del canal de cálculo de elementos continuos bidimensionales con elementos isoparamétricos Q4 y Q9, articulada con una generación automática de memoria de cálculo que reproduce, sobre el modelo del propio usuario, el procedimiento con sustitución numérica paso a paso —un recurso que el usuario puede rehacer manualmente y contrastar, y que no se documenta entre los antecedentes educativos revisados (Sección 1.1)—. Esta orientación responde directamente a las necesidades de formación en MEF identificadas en un estudio con expertos de la industria y de la academia, que reclama de los egresados no solo la destreza operativa sino la capacidad de planificar, verificar y validar sus análisis [3]. La elección de un entorno íntegro en Python sobre las bibliotecas científicas de uso extendido [11, 12] favorece, además, la inspección y extensión del código por parte

de docentes y estudiantes.

3.7.3. Limitaciones observadas

El alcance del software está acotado de manera deliberada a la elasticidad lineal plana con elementos cuadriláteros Q4 y Q9, según se delimita en la Introducción. Esas restricciones, coherentes con el objetivo pedagógico, privilegian la claridad conceptual sobre la generalidad, pero limitan la aplicabilidad a casos de ingeniería más allá de los didácticos.

Desde el punto de vista numérico, el elemento Q4 arrastra el bloqueo por cortante documentado en la Tabla 3.4, que aunque se aprovecha como recurso pedagógico, exige al usuario refinar la malla o recurrir al Q9 para obtener resultados precisos en problemas dominados por flexión. No se implementaron técnicas de mitigación como la integración reducida selectiva o la formulación $\bar{B}$, que se reservan como línea de extensión futura. En la formulación de deformación plana, además, la matriz constitutiva degenera hacia la incompresibilidad cuando el coeficiente de Poisson se aproxima a 0,5, régimen en el que aparece el bloqueo volumétrico; el software lo señala visualmente pero no lo resuelve.

En cuanto a la escalabilidad, conviene precisar el estado real del motor numérico. La matriz de rigidez se almacena en formato disperso –se ensambla por tripletes de coordenadas (COO) y se convierte a filas comprimidas (CSR)– y el sistema reducido se resuelve mediante una factorización LU dispersa directa, tal como se detalló en el Capítulo 1. Esta arquitectura está implementada, no meramente proyectada, y permite abordar mallas muy superiores a las de tamaño didáctico empleadas en las validaciones. La Tabla 3.6 cuantifica el costo de ensamblaje y solución para la membrana de Cook Q9 a refinamientos crecientes, junto con la memoria que ocuparía la matriz de rigidez en formato denso frente al disperso.

Las mediciones evidencian que la malla más exigente de las validaciones (8450 GDL) se ensambla y resuelve en menos de dos décimas de segundo, y que el motor procesa problemas de más de 33 000 GDL en menos de un segundo, todo ello sobre hardware de más de una década de antigüedad. El contraste de memoria es igualmente ilustrativo: a 33 282 GDL la matriz densa requeriría cerca de 8,9 GB, mientras que su representación dispersa ocupa menos de 13 MB –un ahorro de casi tres órdenes de magnitud que es justamente lo que hace viable el cálculo en equipos modestos–. La limitación de escalabilidad, por tanto, no reside en el almacenamiento ni en el rango de tamaños propio del uso educativo bidimensional, sino que aparece solo en el extremo de mallas masivas: el tiempo de solución crece más rápido que el de

Tabla 3.6: Tiempo de ensamblaje y de solución del sistema disperso, y memoria de la matriz de rigidez en formato denso frente a disperso (CSR), para la membrana de Cook Q9 a refinamientos crecientes. Medido en un equipo de escritorio con procesador Intel (microarquitectura Ivy Bridge, circa 2012) bajo Windows 10 y Python 3.13, con el motor vectorizado por lotes en NumPy puro que incorpora el ejecutable distribuido; no requiere ninguna dependencia adicional. Reproducible con `tests/bench_timing.py`.

GDL	$t_{\text{ensamblaje}}$ (s)	$t_{\text{solución}}$ (s)	$\mathbf{K}$ densa (MB)	$\mathbf{K}$ dispersa (MB)
578	0,004	0,007	3	0,21
2178	0,013	0,026	38	0,81
4802	0,028	0,061	184	1,81
8450	0,049	0,127	571	3,20
18818	0,111	0,329	2833	7,19
33282	0,191	0,721	8862	12,77

ensamblaje a medida que el llenado (*fill-in*) de la factorización directa se vuelve dominante. El ensamblaje ya se realiza vectorizado por lotes y la factorización aplica un ordenamiento de mínimo grado sobre $\mathbf{A}^\top + \mathbf{A}$ que reduce el llenado: frente al ordenamiento genérico COLAMD de SuperLU, medido con el mismo guion sobre el sistema reducido, el tiempo de factorización y solución se reduce 1,7 veces con 2178 GDL, 2,0 veces con 8450 GDL y 2,9 veces con 33 282 GDL, de modo que las oportunidades de optimización que persisten para problemas de gran porte —factorizaciones especializadas para sistemas definidos positivos y solucionadores iterativos preconditionados— se plantean como línea de trabajo futuro y se detallan entre las recomendaciones. Finalmente, la validación presentada se apoya en tres casos cuidadosamente seleccionados por su valor canónico; una batería más amplia de casos de referencia reforzaría la confianza en el comportamiento del software ante geometrías y condiciones de carga más diversas.

3.8. Validación de la hipótesis

Los resultados desarrollados permiten contrastar la hipótesis de diseño y responder las preguntas de investigación planteadas en la Introducción y sistematizadas en la matriz de consistencia (Tabla 2.2).

La **hipótesis de diseño** —la factibilidad de construir un software que exponga el canal de cálculo completo del MEF en elasticidad plana de forma transparente, interactiva, numéricamente verificable y coherente con el flujo de trabajo profesional— queda confirmada al verificarse, sobre el artefacto construido, cada uno de esos atributos: el motor recorre la cadena completa de la formulación isoparamétrica, la interfaz la organiza en las tres fases canónicas sobre un único lienzo, los módulos

educativos la exponen paso a paso y la batería de V&V acredita su verificabilidad numérica.

La pregunta **PI-1**, sobre la precisión verificable del motor, se responde afirmativamente: la verificación por soluciones manufacturadas reprodujo las tasas de convergencia teóricas en los dos estados planos y sobre mallas distorsionadas, y la validación con la viga de Timoshenko arrojó, frente a la solución analítica, un error del 0,04 % en la tensión normal σ_x y del 0,26 % en la flecha, y diferencias de hasta el 0,56 % frente a SAP2000. La pregunta **PI-3**, sobre la evidencia de fenómenos numéricos, también se responde de forma positiva: la membrana de Cook reprodujo con claridad el bloqueo por cortante del elemento Q4 frente a la convergencia del Q9, cuantificado a igualdad de grados de libertad. La pregunta **PI-2**, sobre la organización de la interfaz y de los módulos, se atiende por diseño y queda documentada en el Capítulo 2 y en la cobertura del canal de cálculo descrita en este capítulo.

Con ello queda respondido el problema científico planteado en la Introducción: un software educativo que construye el canal de cálculo con las mismas funciones que exponen los módulos y la memoria, lo organiza en las tres fases canónicas sobre un lienzo único y somete su motor a verificación y validación con criterios fijados a priori hace observable y contrastable cada etapa del procedimiento, que es el efecto que el problema pedía. El objeto de estudio —el análisis de medios continuos en elasticidad plana por el MEF— quedó caracterizado numéricamente en las secciones precedentes, y el campo de acción —su enseñanza— recibe el aporte en forma de los atributos verificados del artefacto.

La única afirmación que no se somete a contrastación empírica es el impacto educativo de la herramienta sobre el aprendizaje real de los estudiantes, cuya medición —mediante un estudio con grupos y pruebas de conocimiento— excede el alcance temporal de este trabajo y se formula como recomendación de continuación.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

El presente trabajo cumplió con el objetivo general planteado: se desarrolló *EduFEM*, un software educativo de escritorio para el análisis por el Método de Elementos Finitos (MEF) de problemas bidimensionales de elasticidad lineal en tensión plana y deformación plana, con elementos cuadriláteros isoparamétricos Q4 y Q9. La herramienta integra, en un único entorno coherente, las tres dimensiones que se propusieron como ejes del proyecto: la formulación matemática del método, la construcción y visualización interactiva del modelo, y la verificación numérica de los resultados. El trabajo regresa así a la contradicción que lo originó: la doble brecha entre la abstracción de los textos clásicos del MEF y la opacidad del software profesional como caja negra. EduFEM la atiende ofreciendo un entorno que conserva el rigor numérico —verificado y validado— a la vez que hace observable, sobre el modelo concreto del estudiante, el procesamiento intermedio que ambos extremos dejaban fuera de su alcance.

A continuación se presentan las conclusiones específicas, ordenadas en correspondencia con los objetivos planteados y con el capítulo que desarrolla cada uno.

En relación con la fundamentación teórica (Capítulo 1), se sistematizó el MEF para la elasticidad lineal plana con elementos isoparamétricos Q4 y Q9 —de la formulación variacional a la recuperación de tensiones, con la calidad de malla y los criterios de verificación y validación— anclado a la literatura clásica de la disciplina [1, 2, 4, 14]. Ese marco no es solo exposición: las mismas expresiones se implementan en el motor, se exhiben en los módulos educativos y se sustituyen numéricamente en la memoria de cálculo, de modo que lo que el estudiante lee, ve y calcula es una única formulación, con la convención del Jacobiano y de la extrapolación de tensiones que el código efectivamente usa.

En relación con la implementación del motor de cálculo (Capítulo 2; verificación en el Capítulo 3), se construyó un núcleo numérico completo en NumPy y SciPy que

cubre la totalidad del canal de cálculo del MEF para elementos isoparamétricos: funciones de forma bilineales (Q4) y bicuadráticas (Q9), evaluación del Jacobiano, ensamblaje de la matriz de deformación-desplazamiento $\mathbf{B}$, construcción de la matriz constitutiva $\mathbf{D}$ para ambos estados planos, integración de la matriz de rigidez elemental por cuadratura de Gauss, ensamblaje global, imposición de restricciones (incluyendo desplazamientos prescritos no homogéneos) y recuperación de tensiones por extrapolación desde los puntos de Gauss [1, 2, 4]. La corrección de este motor quedó verificada mediante el método de soluciones manufacturadas (MMS) en tensión plana y en deformación plana, sobre mallas regulares y distorsionadas: las tasas de convergencia asintóticas observadas coinciden con las predicciones teóricas $\mathcal{O}(h^{p+1})$ en norma L^2 y $\mathcal{O}(h^p)$ en seminorma H^1 , esto es, $\mathcal{O}(h^{2,00})$ y $\mathcal{O}(h^{1,00})$ para Q4, y $\mathcal{O}(h^{3,00})$ y $\mathcal{O}(h^{2,00})$ para Q9, y el campo de tensiones recuperado converge a $\mathcal{O}(h^{1,5})$ en Q4 y $\mathcal{O}(h^2)$ en Q9, con una matriz de extrapolación que reproduce exactamente los campos polinómicos de cada elemento. La obtención de estas tasas constituye evidencia rigurosa de que el motor está libre de errores de orden en la formulación de los elementos y en la recuperación de tensiones.

Respecto al diseño de la interfaz gráfica (Capítulo 2), se logró una aplicación organizada en las tres fases canónicas del análisis —pre-proceso, proceso y post-proceso— que comparten un único lienzo interactivo. Esta decisión arquitectónica permite que el estudiante construya la geometría, asigne materiales, cargas y restricciones, resuelva el sistema y visualice los campos de desplazamiento y tensión sin cambiar de contexto visual, reforzando la continuidad conceptual entre el modelo y sus resultados. La interfaz soporta selección bidireccional entre las tablas de datos y el lienzo, deshacer y rehacer sobre el modelo completo, y validación automática de la salud del modelo previa a la resolución, todo ello con una orientación deliberadamente minimalista coherente con su propósito didáctico [8, 10].

En cuanto a los módulos educativos (Capítulo 2; cobertura en el Capítulo 3), se desarrollaron componentes que exponen, paso a paso y sobre el modelo real que el estudiante ha construido, cada etapa del canal de cálculo del MEF, del mapeo isoparamétrico al ensamblaje global (Tabla 2.5). A diferencia de las visualizaciones genéricas de los textos, estos módulos operan directamente sobre el elemento seleccionado en el lienzo, conectando la abstracción matemática con la geometría concreta del problema. Este enfoque materializa el aporte pedagógico central del trabajo: hacer visible y manipulable lo que en la enseñanza tradicional permanece como una caja negra entre los datos de entrada y los resultados [3, 9].

La verificación y validación del software (Capítulo 3) se abordó mediante una batería de tres niveles. La verificación de código por MMS, ya mencionada, confirmó

las tasas de convergencia teóricas. La contrastación con referencias externas se realizó con la viga de Timoshenko, contrastando las tensiones normales y la deflexión máxima contra la solución elástica de Timoshenko y Goodier y contra un modelo equivalente en el software comercial SAP2000 [13, 17]: frente a la solución analítica los errores fueron del 0,04 % en la tensión normal σ_x , del 0,26 % en la flecha y de hasta el 2,9 % en la tensión cortante; frente a SAP2000, del 0,21 % en σ_x y de hasta el 0,56 % en desplazamientos. Finalmente, la membrana de Cook reprodujo ese caso de referencia clásico y permitió ilustrar empíricamente el bloqueo por cortante (shear-locking) del elemento Q4 frente a la convergencia rápida del Q9: para igual número de grados de libertad (GDL), el Q9 alcanzó un error de $-0,044$ % donde el Q4 conservaba aún un $-0,594$ %. El marco metodológico de verificación y validación adoptado sigue las prácticas establecidas en la literatura de computación científica [19, 20], con la salvedad de que, al no disponerse de campaña experimental propia, la contrastación se apoya en soluciones analíticas y en un modelo equivalente en un programa comercial; la validación en sentido estricto, contra mediciones físicas, queda fuera del alcance de este trabajo.

Por último, en cuanto a la documentación automática e interoperabilidad (Capítulo 2; prueba de interoperabilidad en el Capítulo 3), EduFEM genera una memoria de cálculo en PDF que reconstruye el procedimiento numérico paso a paso —desde las funciones de forma hasta las tensiones nodales— en dos estilos (educativo y directo), y ofrece el intercambio de datos mediante importación de geometría DXF y modelos en formato CSV, verificado por ida y vuelta y por idempotencia de la importación (Sección 3.3). Esta capacidad cierra el ciclo de uso de la herramienta: el estudiante no solo experimenta con el modelo, sino que también documenta y reproduce sus cálculos.

En conjunto, los resultados confirman que EduFEM satisface los seis objetivos específicos y, con ello, el objetivo general. La herramienta combina rigor numérico verificado, una interfaz interactiva de bajo umbral de entrada y una capa pedagógica que expone el interior del método, y hace observable y contrastable cada etapa del procedimiento, que es la respuesta al problema científico planteado; su valor como apoyo a la enseñanza y el aprendizaje del MEF se sostiene por diseño y en la literatura. Confirman también la hipótesis de diseño que orientó el trabajo: fue factible construir un software que recorre el canal de cálculo completo del MEF en elasticidad plana de forma transparente, interactiva, numéricamente verificable frente a referencias de exactitud conocida y coherente con el flujo de trabajo profesional. La verificación de esa hipótesis se estableció por diseño —comprobando que la herramienta reúne dichos atributos—; la medición empírica de su impacto en el aprendizaje, frente a otras formas de enseñanza, queda planteada como trabajo futuro y se discute entre

las limitaciones.

Aportes del trabajo

El principal aporte de este trabajo es una herramienta de software libre, funcional y verificada, que articula tres capas habitualmente disociadas en los recursos educativos sobre el MEF: un motor de cálculo riguroso, una interfaz de modelado interactiva y un conjunto de módulos que explican el método sobre el modelo real del estudiante.

Desde el punto de vista numérico, el motor implementa de manera completa y verificada la formulación isoparamétrica Q4 y Q9 para los dos estados planos de la elasticidad, con un esquema de indexación de GDL robusto frente a identificadores de nodo no contiguos —que desacopla la identidad del nodo de su índice de ensamblaje— y con tratamiento de cargas volumétricas, desplazamientos prescritos no homogéneos y normas de error L^2 y H^1 integradas con cuadratura de orden adecuado. La validación acota el error en las magnitudes primarias por debajo del 0,3 % frente a la solución analítica y del 0,6 % frente al modelo equivalente en SAP2000, para los problemas de referencia estudiados.

Desde el punto de vista pedagógico, el aporte distintivo es la decisión de diseño de que cada módulo educativo opere sobre el elemento que el estudiante selecciona en el lienzo compartido, en lugar de sobre un ejemplo prefabricado. Esto convierte la exploración del Jacobiano, de la matriz $\mathbf{B}$ o de la cuadratura de Gauss en una experiencia ligada al problema concreto, y permite que fenómenos sutiles como el bloqueo por cortante o los modos espurios (hourglass) se observen en el modelo propio. La memoria de cálculo en PDF eleva esta capa a un segundo aporte pedagógico: genera, sobre el modelo concreto del usuario, un documento que reconstruye el procedimiento completo con sustitución numérica paso a paso —de las funciones de forma a las tensiones nodales—. Frente a las visualizaciones interactivas, que muestran *cómo* se calcula, la memoria deja un registro escrito que el alumno puede seguir y reproducir por sus propios medios, cerrando el lazo entre la teoría, la exploración y el cálculo manual.

Limitaciones

El alcance del trabajo impone limitaciones que conviene explicitar. En primer lugar, el análisis se restringe a la elasticidad lineal estática en dos dimensiones (tensión y deformación plana); no se contemplan comportamientos no lineales (material

o geométrico), análisis dinámico ni problemas tridimensionales; en consecuencia, el análisis estructural abordado se circunscribe a la elasticidad lineal plana de medios continuos y no alcanza a los sistemas estructurales discretos, las placas ni las cáscaras. En segundo lugar, la biblioteca de elementos se limita a los cuadriláteros isoparamétricos Q4 y Q9, sin elementos triangulares ni de orden superior, y sin mallado automático: el estudiante construye la malla manualmente, mediante importación DXF o por generación estructurada en los casos de validación.

En tercer lugar, el solucionador emplea una factorización directa sobre la matriz de rigidez almacenada en formato disperso, esquema eficiente para los tamaños de modelo propios de un contexto educativo –e incluso para mallas de decenas de miles de grados de libertad, según cuantifica el Capítulo 3– pero cuyo coste crece de forma desfavorable en el extremo de mallas masivas, donde un esquema iterativo o una factorización especializada resultarían preferibles. En cuarto lugar, el elemento Q4 exhibe bloqueo por cortante bajo flexión dominante, fenómeno que el software ilustra deliberadamente con fines didácticos pero que no mitiga mediante técnicas correctivas. Finalmente, aunque el diseño de la interfaz y de los módulos se guió por principios pedagógicos y por la literatura sobre enseñanza del MEF, no se realizó una validación empírica del impacto educativo con estudiantes; las conclusiones sobre la utilidad didáctica son, por tanto, de carácter cualitativo y basadas en el diseño.

Recomendaciones y trabajo futuro

A partir de las limitaciones identificadas, se plantean líneas concretas y realistas de continuación para el proyecto, cada una anclada en el capítulo del que deriva: la ampliación de la formulación (tratamiento del bloqueo, más tipos de elemento) en el Capítulo 1; la del software (solucionador, extensión a tres dimensiones) en el Capítulo 2; y la de la evidencia (más casos de referencia y validación pedagógica) en el Capítulo 3.

Optimización del solucionador. El motor ya ensambla la matriz de rigidez global vectorizada por lotes, la almacena en formato disperso comprimido (CSR) y resuelve el sistema reducido con una factorización LU dispersa directa con ordenamiento de mínimo grado sobre $\mathbf{A}^\top + \mathbf{A}$, que aprovecha la simetría estructural de la matriz y reduce el tiempo de factorización y solución entre 1,7 y 2,9 veces frente al ordenamiento genérico COLAMD según el tamaño del sistema (Capítulo 3, medido con `tests/bench_timing.py`). Durante el desarrollo se evaluó además una reordenación de Cuthill-McKee inverso previa a la factorización y se descartó: solo compensó el costo de permutar en sistemas por encima de unos ocho mil grados de

libertad, con ganancias del 7 al 19 %, un tamaño en el que el tiempo de resolución ya no es el factor limitante. Las extensiones de mayor impacto sobre la escalabilidad consisten, por tanto, en incorporar una factorización de Cholesky y en ofrecer un solucionador iterativo preconditionado para problemas masivos. Lo primero es aplicable porque $\mathbf{K}_{ff}$ es simétrica y definida positiva (Sección 1.9): al descomponerla como $\mathbf{K}_{ff} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$ basta calcular y almacenar un triángulo, y la definición positiva vuelve innecesario el pivoteo, de modo que el trabajo aritmético se reduce aproximadamente a la mitad del de una factorización LU general sobre la misma matriz. Estas mejoras preservarían la interfaz pública del solucionador y la versión legible del ensamblaje reservada a los módulos educativos, de modo que no obligarían a reescribir las capas de post-proceso ni dichos módulos.

Tratamiento del bloqueo volumétrico. Para abordar el bloqueo (Sección 1.8) —por cortante en flexión y volumétrico cuando $\nu \rightarrow 0,5$ en deformación plana— se recomienda incorporar técnicas correctivas como la integración reducida selectiva (SRI) o la formulación $\bar{\mathbf{B}}$ (B-bar) [4, 14]. Más allá de su valor numérico, estas técnicas tienen un alto valor pedagógico: permitirían un módulo educativo dedicado que contraste, sobre un mismo modelo, el comportamiento bloqueado y el corregido, profundizando en la comprensión del fenómeno que la herramienta ya ilustra con el caso de referencia de Cook.

Más tipos de elemento y extensión a tres dimensiones. La biblioteca de elementos puede ampliarse con elementos triangulares (lineales y cuadráticos) y con cuadriláteros de transición, ofreciendo así una variedad que enriquezca el estudio comparativo de la convergencia y del comportamiento bajo distorsión de malla [5, 15]. A más largo plazo, la extensión del motor a problemas tridimensionales con elementos hexaédricos (H8, H20) y tetraédricos constituiría un salto natural, aprovechando que gran parte de la formulación isoparamétrica y de la infraestructura de cuadratura es generalizable a tres dimensiones.

Ampliación de la batería de validación. La evidencia del Capítulo 3 descansa en tres casos de referencia y en un único caso con material de ingeniería civil, la viga de hormigón. Se recomienda incorporar al menos un caso civil en deformación plana con solución de referencia publicada —una presa de gravedad, un muro de contención o un túnel somero— y un caso con carga superficial variable y peso propio, de modo que la validación externa cubra el estado plano que la práctica civil emplea con más frecuencia y las cargas que hoy solo se verifican por consistencia interna.

Validación pedagógica con estudiantes. La línea de continuación más importante para consolidar la finalidad del proyecto es la validación empírica de su impacto educativo. Se recomienda diseñar un estudio con estudiantes de cursos de MEF que

mida, mediante una comparación antes–después e instrumentos de percepción, en qué grado el uso de EduFEM mejora la comprensión de los conceptos centrales del método respecto de la enseñanza tradicional. La formulación concreta de ese diseño excede el alcance de este trabajo y requiere el instrumental propio de la didáctica de la ingeniería; los antecedentes revisados [3, 8, 10] indican, en cambio, qué conceptos conviene poner a prueba. Los resultados de dicho estudio permitirían afinar el diseño de los módulos educativos sobre evidencia y aportarían sustento cuantitativo a la utilidad didáctica que el presente trabajo justifica por diseño.

En conjunto, estas líneas trazan un camino de evolución que preserva la identidad educativa de EduFEM al tiempo que amplía su alcance numérico, su biblioteca de elementos y, sobre todo, su fundamentación pedagógica empírica.

Bibliografía

- [1] Zienkiewicz OC, Taylor RL y Zhu JZ. *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. 6.^a ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005.
- [2] Cook RD, Malkus DS, Plesha ME y Witt RJ. *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*. 4.^a ed. John Wiley & Sons, 2002.
- [3] Pérez-Santiago R y Campos E. «FEM Education in Undergraduate Studies: Industry-Informed Research». En: *Computer Applications in Engineering Education* 31.5 (2023), págs. 1159-1173. DOI: 10.1002/cae.22627.
- [4] Bathe K.-J. *Finite Element Procedures*. Revisión de Finite Element Procedures in Engineering Analysis (1982). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996.
- [5] Reddy JN. *An Introduction to the Finite Element Method*. 3.^a ed. International Edition. New York: McGraw-Hill, 2006.
- [6] García-Córdoba F. *La investigación tecnológica: investigar, idear e innovar en ingenierías y ciencias sociales*. México, D.F.: Limusa, 2005.
- [7] Álvarez de Zayas C. *Metodología de la investigación científica*. Monografía de 80 páginas; el ejemplar consultado no consigna pie de imprenta ni año.
- [8] Lee JY. «Interactive Simulation of Finite Element Equation Processing for Educational Purposes». En: *Computer Applications in Engineering Education* 23.2 (2015), págs. 157-169. DOI: 10.1002/cae.21586.
- [9] Lee JY y Ryu H.-R. «Interactive Simulation of Eigenmodes for Instruction of Finite Element Behavior». En: *Computer Applications in Engineering Education* 23.6 (2015), págs. 872-886. DOI: 10.1002/cae.21659.
- [10] Bishay PL. «Teaching the Finite Element Method Fundamentals to Undergraduate Students through Truss Builder and Truss Analyzer Computational Tools and Student-Generated Assignments Mini-Projects». En: *Computer Applications in Engineering Education* 28.4 (2020), págs. 1007-1027. DOI: 10.1002/cae.22281.

- [11] Harris CR, Millman KJ, van der Walt SJ, Gommers R, Virtanen P, Cournapeau D et al. «Array Programming with NumPy». En: *Nature* 585.7825 (2020), págs. 357-362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.
- [12] Virtanen P, Gommers R, Oliphant TE, Haberland M, Reddy T, Cournapeau D et al. «SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python». En: *Nature Methods* 17.3 (2020), págs. 261-272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [13] Timoshenko SP y Goodier JN. *Theory of Elasticity*. 2.^a ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1951.
- [14] Hughes TJR. *The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1987.
- [15] Oñate E. *Structural Analysis with the Finite Element Method: Linear Statics. Basis and Solids*. Vol. 1. Barcelona: CIMNE y Springer, 2009.
- [16] Suárez B, Blanco E, Gil L, Zapata P y Oñate E. «ED-Elas2D: An Educational Program for Computer-aided Training in Structural Analysis Using the Finite Element Method». En: *European Journal of Engineering Education* 23.2 (1998), págs. 243-254. DOI: 10.1080/03043799808923502.
- [17] Computers & Structures, Inc. *CSI Analysis Reference Manual for SAP2000, ETABS, SAFE and CSiBridge*. Ver. Rev. 18. ISO# GEN062708M1, noviembre de 2017. 2017.
- [18] Stimpson CJ, Ernst CD, Knupp P, Pébay PP y Thompson D. *The Verdict Geometric Quality Library*. Inf. téc. SAND2007-1751. Albuquerque, NM: Sandia National Laboratories, 2007.
- [19] Oberkampf WL y Roy CJ. *Verification and Validation in Scientific Computing*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- [20] Salari K y Knupp P. *Code Verification by the Method of Manufactured Solutions*. Inf. téc. SAND2000-1444. Albuquerque, NM: Sandia National Laboratories, 2000.
- [21] Strang G y Fix GJ. *An Analysis of the Finite Element Method*. Prentice-Hall Series in Automatic Computation. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973.
- [22] Hernández-Sampieri R y Mendoza Torres CP. *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana, 2018.

Anexo A

Manual de instalación

EduFEM se distribuye por dos vías: un instalador para Windows —la vía recomendada para el alumno—, que despliega un ejecutable autocontenido, y la instalación desde el código fuente para su inspección o extensión. El código está disponible en el repositorio público del proyecto¹.

A.1. Instalación en Windows

Es la vía recomendada para el alumno. El programa se distribuye como un instalador único (**EduFEM-Setup.exe**) que copia la aplicación, crea accesos directos en el menú Inicio y en el escritorio —identificados por el icono del programa (Figura 2.1)— y registra un desinstalador; la instalación se realiza por usuario, sin privilegios de administrador. El ejecutable es autocontenido: el empaquetado con **PyInstaller** incorpora el intérprete de Python y todas las dependencias, de modo que no requiere instalar Python ni bibliotecas. Requisito: Windows 10 u 11 de 64 bits. La generación de la memoria de cálculo en PDF necesita, además, una distribución $\text{\LaTeX}$ instalada (MiKTeX o $\text{\TeX}$ Live); sin ella la aplicación funciona completa salvo esa exportación: al solicitarla, el programa abre un diálogo que explica cómo instalar MiKTeX. Las fórmulas que se muestran en pantalla no dependen de $\text{\LaTeX}$.

Al no estar firmado con un certificado comercial, la primera ejecución del instalador puede mostrar el aviso de Microsoft Defender SmartScreen («Windows protegió su PC»), habitual en aplicaciones nuevas; se continúa con *Más información* y *Ejecutar de todas formas*. Una vez instalado, el programa se abre desde su icono como cualquier aplicación, sin nuevos avisos.

¹<https://github.com/Sucullani/SoftwareED>

A.2. Instalación desde el código fuente

Para docentes o desarrolladores que deseen inspeccionar o modificar el programa:

1. Instalar **Python 3.10 o superior** (el desarrollo se realizó con la versión 3.13).
2. Clonar el repositorio y ubicarse en su carpeta:

```
git clone https://github.com/Sucullani/SoftwareED.git
cd SoftwareED
```

3. Crear y activar un entorno virtual (recomendado):

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
```

4. Instalar las dependencias:

```
pip install -r requirements.txt
```

5. Ejecutar la aplicación:

```
python main.py
```

A.3. Dependencias

El núcleo numérico y la interfaz se apoyan en bibliotecas de código abierto: NumPy y SciPy (cálculo), `ttkbootstrap` (interfaz), `pylatex` (memoria de cálculo), `PyMuPDF` (visualización del PDF), `Pillow` (figuras) y `ezdxf` (importación DXF), además de `matplotlib` y `sympy` (módulos educativos). Un único componente es opcional: una distribución $\text{\LaTeX}$ (`pdflatex`) para la memoria de cálculo; sin ella la aplicación funciona completa, salvo la exportación del PDF. El motor numérico está vectorizado por lotes en NumPy puro, de modo que las mediciones de tiempo del Capítulo 3 se reproducen con las dependencias listadas, sin compiladores ni aceleradores adicionales.

Anexo B

Manual de uso

Este anexo describe el flujo de trabajo de EduFEM, desde la construcción del modelo hasta la interpretación de los resultados. La aplicación organiza el trabajo en tres fases –pre-proceso, proceso y post-proceso– accesibles mediante pestañas, todas compartiendo un único lienzo central donde se visualiza el modelo. La barra de menús se reduce de forma deliberada a tres entradas: **Archivo**, **Modelo** y **Ayuda**.

La Figura B.1 muestra la ventana principal en la fase de pre-proceso, con sus tres zonas: el cuaderno de tablas, el lienzo compartido y la barra de estado.

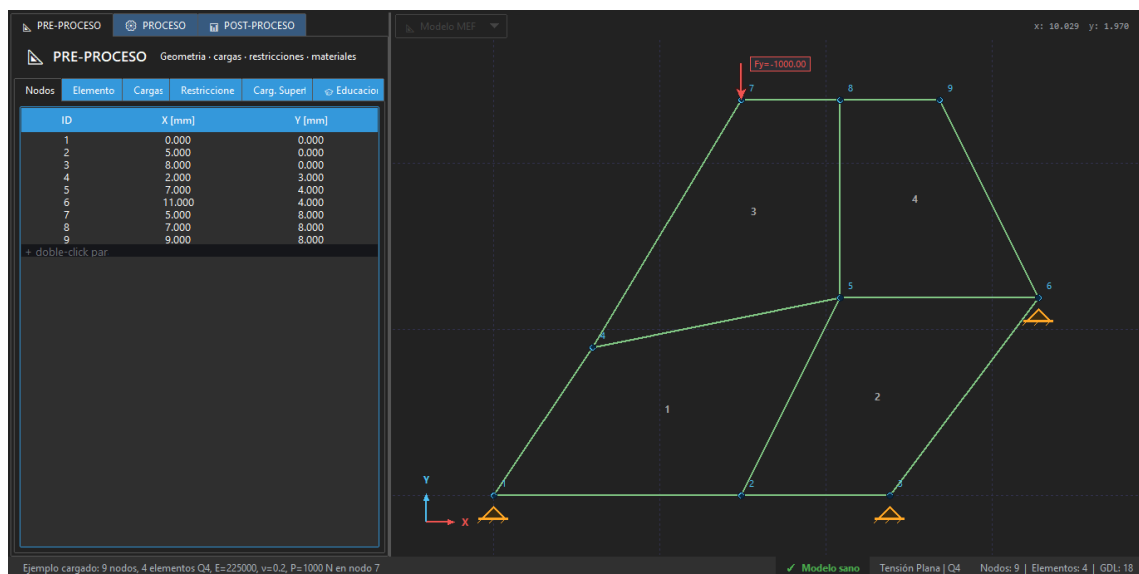


Figura B.1: Ventana principal de EduFEM en la fase de pre-proceso. A la izquierda, el cuaderno de tablas editables (con la tabla de **Nodos** activa); a la derecha, el lienzo compartido con el modelo del ejemplo canónico –nodos, elementos, la carga nodal, los apoyos y los ejes–. La barra de estado inferior resume el diagnóstico de salud, el tipo de análisis y el recuento de grados de libertad.

B.1. Pre-proceso: construcción del modelo

La fase de pre-proceso (identidad cromática azul) reúne la definición geométrica y de cargas. A la izquierda, un cuaderno de cinco tablas editables –Nodos, Elementos, Cargas, Restricciones y Carg. Superf.– permite la entrada y edición directa de cada entidad; a la derecha, el lienzo refleja el modelo en tiempo real.

B.1.1. Definición de la geometría

Existen tres vías para construir la malla:

- **Edición en tablas.** El doble clic en una celda abre el editor; las filas «placeholder» en gris crean un registro nuevo al completarse. Se admite el pegado de bloques de texto tabulado desde una hoja de cálculo (Ctrl+V) para el alta masiva.
- **Modo dibujo (tecla D).** Al estilo de un programa de dibujo asistido, el usuario marca cuatro vértices sobre el lienzo –con anclaje automático a los nodos existentes– y el elemento cuadrilátero se crea al cuarto clic, corrigiendo de oficio la orientación antihoraria.
- **Importación.** Desde Archivo → Importar se carga geometría en formato DXF (polilíneas cerradas de cuatro vértices en la capa FEM_ELEMENTS) o un modelo completo en CSV/Excel.

B.1.2. Propiedades del modelo

El menú **Modelo** agrupa, en el orden lógico de definición de un problema de elementos finitos, cinco diálogos: **Tipo de Elemento** (Q4 o Q9), **Unidades** (ocho sistemas predefinidos con conversión automática de los valores), **Materiales** (módulo de elasticidad E , coeficiente de Poisson ν y densidad ρ), **Gravedad** (vector de aceleración y su activación) y **Tipo de Análisis** (tensión o deformación plana). Al cambiar de Q4 a Q9, los cinco nodos adicionales por elemento –cuatro de arista y el central– se generan automáticamente. La Figura B.2 muestra, a modo de ejemplo, el diálogo de materiales.

El diálogo **Tipo de Análisis** (Figura B.3) ilustra con animaciones la distinción entre tensión plana ($\sigma_z = 0$) y deformación plana ($\varepsilon_z = 0$), las dos hipótesis bidimensionales que el software resuelve.

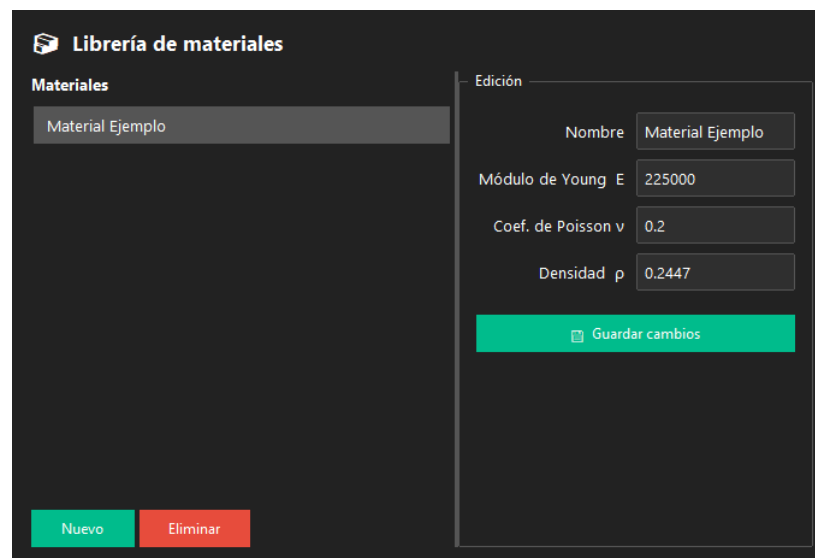


Figura B.2: Diálogo Modelo → Materiales: la lista de materiales definidos a la izquierda y el formulario de propiedades (E , ν , ρ) a la derecha.

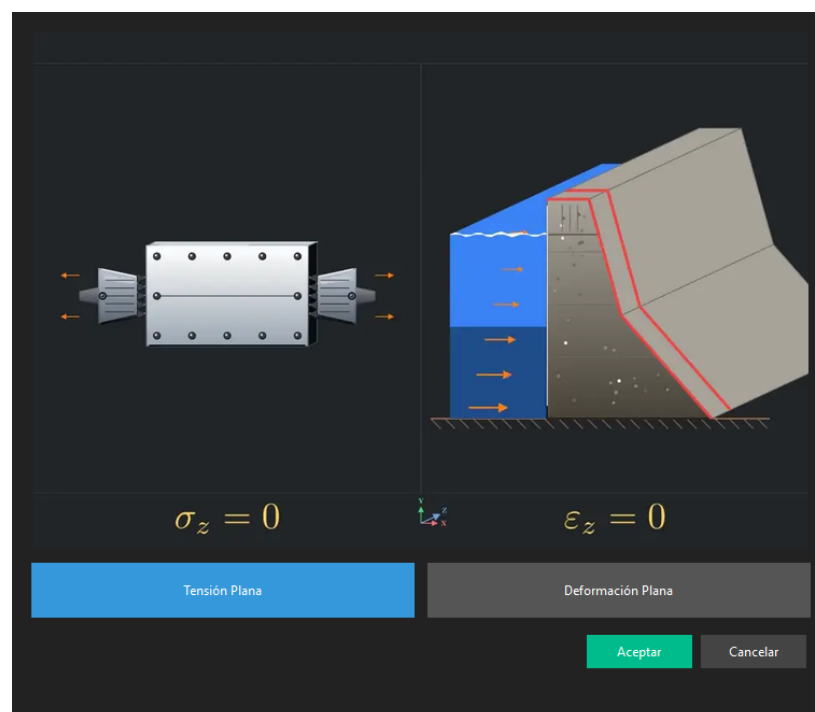


Figura B.3: Diálogo Modelo → Tipo de Análisis: la selección entre tensión plana (placa delgada cargada en su plano, $\sigma_z = 0$) y deformación plana (sólido largo confinado, $\varepsilon_z = 0$), con una animación ilustrativa de cada hipótesis.

B.1.3. Cargas y restricciones

Las cargas nodales, las cargas de superficie (presión distribuida sobre una arista) y las restricciones (empotramiento, rodillo en x o en y) se definen en sus tablas respectivas o seleccionando la entidad en el lienzo, que pre-rellena una fila «fantasma» con valores por defecto. Los símbolos siguen la convención estructural habitual: triángulo con achurado para el empotramiento y triángulo sobre rodillo para los apoyos deslizantes.

B.2. Proceso: resolución y exploración didáctica

La fase de proceso (identidad cromática naranja) resuelve el sistema y alberga los módulos educativos. La tecla F5, o el cambio a la pestaña de post-proceso, dispara la resolución, que antes valida el modelo con un comprobador de salud (Figura B.4): los errores críticos –restricciones insuficientes, elementos degenerados o referencias colgantes– bloquean el cálculo y se reportan con sugerencias de corrección; las advertencias no lo impiden.

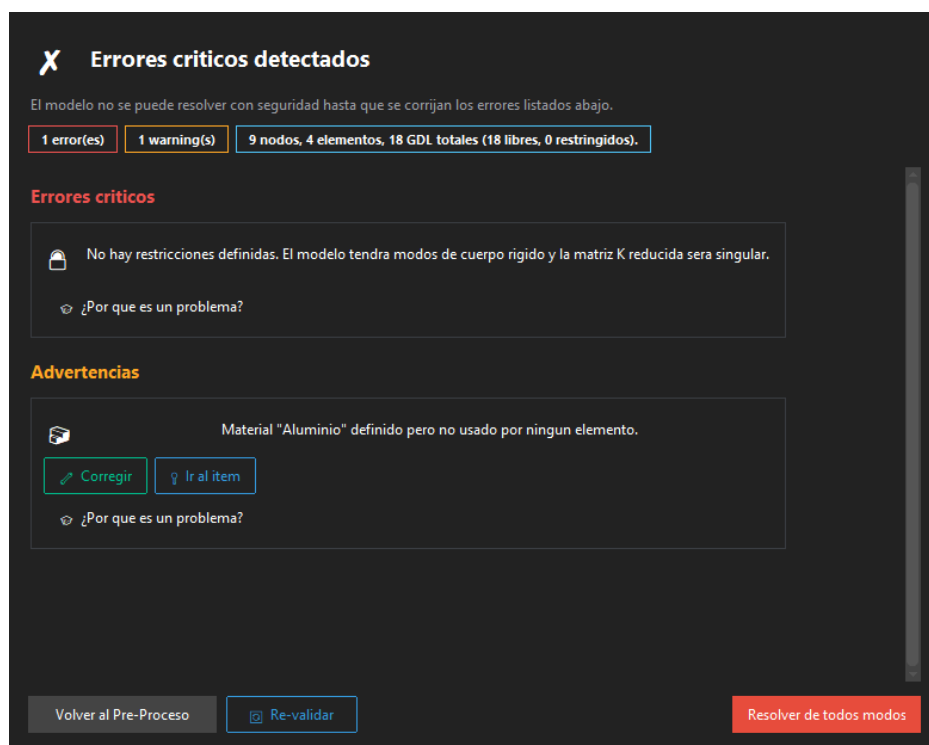


Figura B.4: Comprobador de salud del modelo. Los errores críticos –aquí, la ausencia de restricciones, que volvería singular la matriz de rigidez reducida– bloquean la resolución y se acompañan de una explicación; las advertencias no la impiden. Cada hallazgo ofrece, cuando procede, corrección automática y navegación al elemento implicado.

Siete módulos educativos (M1 a M7), accesibles con Ctrl+1 a Ctrl+7, recorren en orden el procedimiento del MEF: mapeo isoparamétrico y funciones de forma,

Jacobiano, matriz de deformación $\mathbf{B}$, matriz constitutiva $\mathbf{D}$, rigidez elemental e integración de Gauss, fuerzas nodales equivalentes y ensamblaje global. Un octavo módulo (M0) atiende la calidad de malla en el pre-proceso. Cada módulo es una capa interactiva que se superpone al lienzo e ilumina, sobre el elemento que el usuario selecciona, el punto donde ocurre el cálculo; los que exhiben formulación ofrecen un conmutador Fórmula $\leftrightarrow$ Valores entre la expresión simbólica y su evaluación numérica.

B.3. Post-proceso: interpretación de resultados

La fase de post-proceso (identidad cromática verde) superpone los resultados sobre el mismo lienzo. El panel de control permite alternar entre los campos de tensión –von Mises, σ_x , σ_y , τ_{xy} – y de desplazamiento, mostrar la malla deformada con un factor de amplificación regulable, activar isolíneas y abrir una vista tridimensional del campo. El sondeo puntual informa, en cualquier punto del dominio, el estado tensional completo y, con el clic derecho, despliega un panel de detalles con el círculo de Mohr del punto consultado. Los valores de la tabla de resultados se copian al portapapeles con Ctrl+C en un formato compatible con hoja de cálculo. La Figura B.5 muestra la vista tridimensional del campo, una representación alternativa del mismo resultado que el contorno 2D.

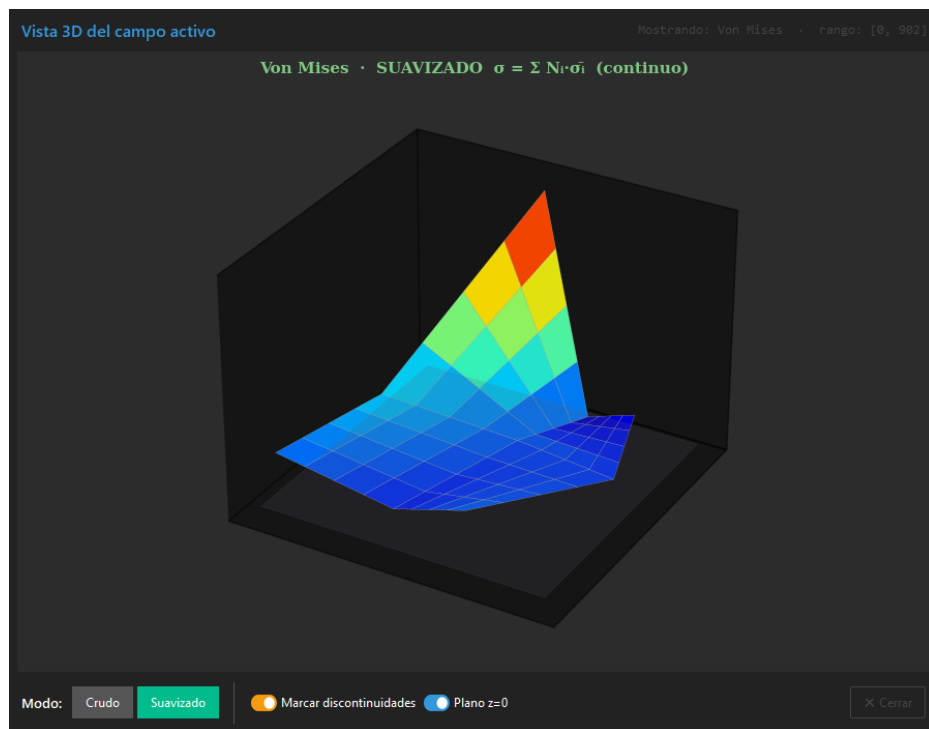


Figura B.5: Vista 3D del campo de tensión de von Mises sobre el ejemplo canónico. El control Crudo $\leftrightarrow$ Suavizado interpola entre los valores por punto de Gauss y el campo nodal promediado; las casillas permiten marcar discontinuidades y el plano de referencia $z = 0$.

B.4. Documentación del cálculo e interoperabilidad

Desde Archivo → Exportar se genera la **Memoria de Cálculo** en PDF, un documento que reproduce el paso a paso simbólico y numérico del modelo concreto del usuario –funciones de forma evaluadas en los puntos de Gauss, Jacobiano, matrices ***B*** y ***D***, rigidez elemental, ensamblaje, partición de restricciones, resolución y recuperación de tensiones– en dos estilos, educativo o directo. El mismo menú exporta el modelo a CSV/Excel para su edición masiva. Los proyectos se guardan en el formato nativo .edufem.

B.5. Atajos de teclado

La Tabla B.1 reúne los atajos de teclado de la aplicación.

Tabla B.1: Atajos de teclado de EduFEM.

Atajo	Acción
Ctrl+N / O / S / Shift+S	Nuevo / Abrir / Guardar / Guardar Como
Ctrl+E	Cargar ejemplo
Ctrl+Z / Y / Shift+Z	Deshacer / Rehacer
Ctrl+C / V	Copiar / Pegar (texto tabulado)
Ctrl+1 ... 7	Módulos educativos M1 a M7
F5	Resolver
F11 / F	Pantalla completa / Ajustar vista
D	Modo dibujo de elementos
Ctrl+clíc / Shift+clíc	Selección múltiple (alternar / rango)
Esc	Cancelar elemento, cerrar editor o limpiar selección
Ctrl+Tab / Shift+Tab	Pestaña siguiente / anterior
Ctrl+/ , F1	Atajos / Manual
Supr	Eliminar la entidad seleccionada
Ctrl+Q	Salir

B.6. Casos de ejemplo

El submenú Ayuda → Cargar Ejemplo (atajo Ctrl+E para el caso canónico) ofrece tres casos de referencia, cada uno en variante Q4 y Q9: el **cuadrado de validación** (nueve nodos, caso histórico del proyecto), la **viga de Timoshenko** (simplemente apoyada, validada contra la solución analítica y SAP2000) y la **membrana de Cook**

(trapecio que ilustra el bloqueo por cortante). Estos casos sirven de punto de partida para explorar todas las funciones descritas.

B.7. Catálogo de módulos educativos

EduFEM organiza su contenido didáctico en ocho módulos interactivos, distribuidos según las fases del flujo del Método de Elementos Finitos (MEF). Cada módulo es una capa interactiva que se superpone sobre el lienzo donde se dibuja la malla: en lugar de presentar la teoría en una ventana aislada, ilumina, anota o anima directamente el elemento o la malla que el estudiante está modelando. El primer módulo (M0) corresponde a la fase de pre-proceso y opera sobre la malla completa, mientras que los siete restantes (M1 a M7) acompañan la fase de proceso siguiendo el orden canónico del cálculo. La fase de post-proceso no incorpora módulos: el análisis de resultados se realiza con las herramientas nativas del Post (contorno, sonda de tensiones, círculo de Mohr y vista 3D). La Tabla B.2 resume el catálogo completo, indicando para cada módulo su fase, el concepto del MEF que ilustra y el atajo de teclado asociado.

Tabla B.2: Catálogo de los ocho módulos educativos de EduFEM, ordenados según el flujo del MEF. M0 es global del pre-proceso y carece de atajo numérico; M1 a M7 siguen el orden canónico del cálculo con atajos **Ctrl+1** a **Ctrl+7**.

Módulo	Fase	Concepto del MEF	Atajo
M0	Pre-proceso	Calidad de malla: Jacobiano escalado y compacidad (Stretch).	—
M1	Proceso	Maapeo isoparamétrico y funciones de forma N : coordenadas naturales $(\xi, \eta) \leftrightarrow (x, y)$.	Ctrl+1
M2	Proceso	Jacobiano $\det \mathbf{J}(\xi, \eta)$: distorsión local, superficie 3D.	Ctrl+2
M3	Proceso	Matriz $\mathbf{B}$ (deformación): $\partial N / \partial x$ mediante $\mathbf{J}^{-1}$, con anclaje a puntos de Gauss.	Ctrl+3
M4	Proceso	Matriz constitutiva $\mathbf{D}(E, \nu, \text{caso})$ según el material del elemento.	Ctrl+4
M5	Proceso	Rigidez $\mathbf{k}_e$ y cuadratura de Gauss: la integral imposible se aproxima como suma en los puntos de Gauss.	Ctrl+5
M6	Proceso	Fuerzas equivalentes nodales: carga sobre arista y peso propio.	Ctrl+6
M7	Proceso	Ensamblaje de $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ con restricciones: vuelo Bézier y patrón de dispersión.	Ctrl+7

Las figuras B.6 a B.13 reproducen cada módulo en funcionamiento sobre el ejemplo canónico de validación, capturadas directamente de la aplicación: a la izquierda, el lienzo con el elemento bajo análisis y la iluminación que el módulo proyecta sobre la malla; a la derecha, el panel flotante con su contenido (fórmulas, matrices o controles interactivos).

B.8. Referencia del comprobador de salud

Antes de resolver el sistema, EduFEM ejecuta un comprobador de salud que examina el modelo y agrupa sus hallazgos en tres niveles de severidad: los *errores críticos* bloquean el cálculo hasta que el usuario los resuelve o decide continuar de forma explícita; las *advertencias* no impiden la resolución, pero señalan aspectos que

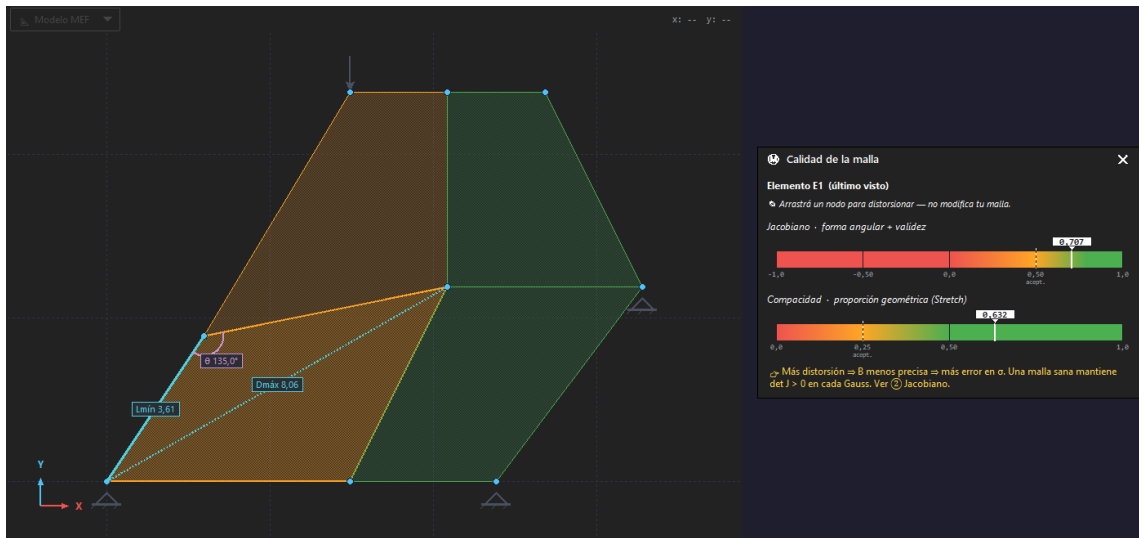


Figura B.6: Módulo M0 (calidad de malla). Vista de rayos X de la malla coloreada por calidad, las barras de Jacobiano escalado y compacidad (*Stretch*) del elemento bajo el cursor, y las anotaciones geométricas sobre el lienzo: el peor ángulo, la arista mínima $L_{\min}$ y la diagonal máxima $D_{\max}$.

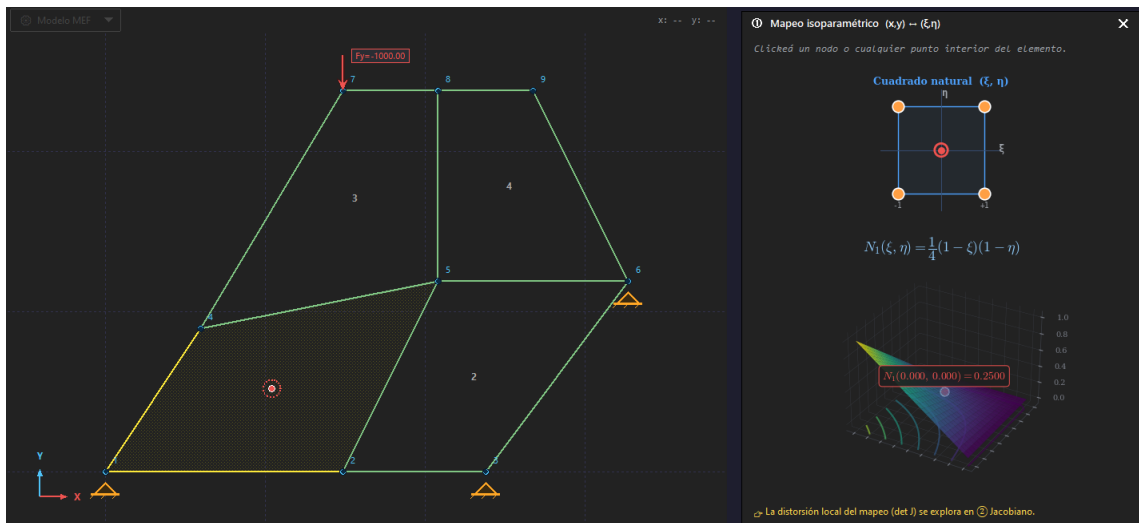


Figura B.7: Módulo M1 (mapeo isoparamétrico y funciones de forma). El cuadrado natural (ξ, η) , la expresión de la función de forma N_1 y su superficie tridimensional, junto al elemento y el punto evaluado sobre el lienzo.

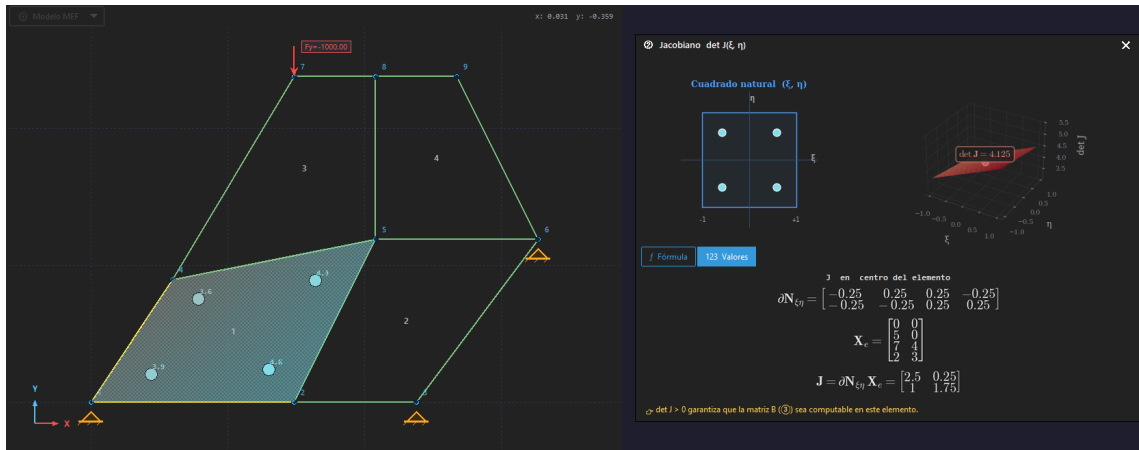


Figura B.8: Módulo M2 (Jacobiano). El cuadrado natural y la superficie 3D de $\det J(\xi, \eta)$, con el punto de Gauss seleccionado resaltado sobre el elemento.

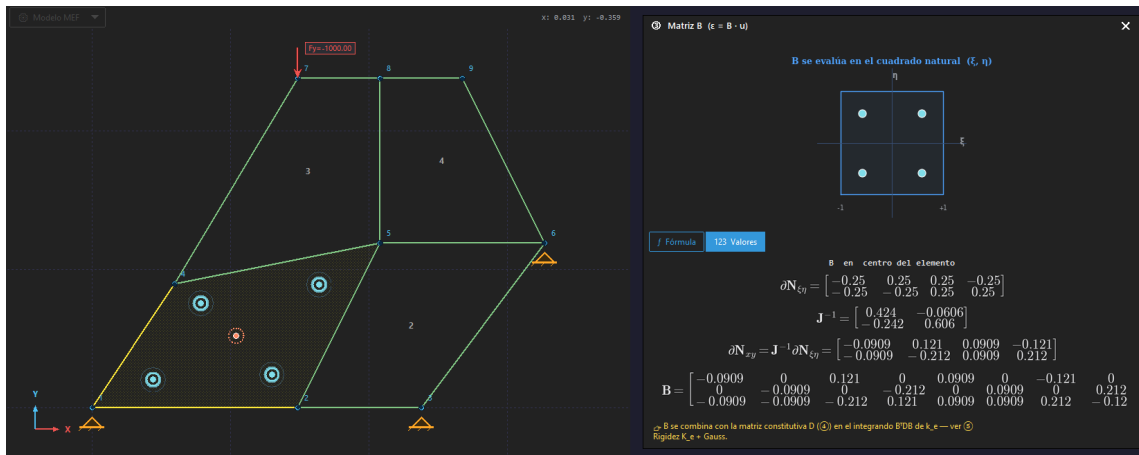


Figura B.9: Módulo M3 (matriz de deformación B). La cadena de derivadas $\partial N_{\xi\eta} \rightarrow J^{-1} \rightarrow B$ evaluada en el punto natural, anclada a los puntos de Gauss del elemento.

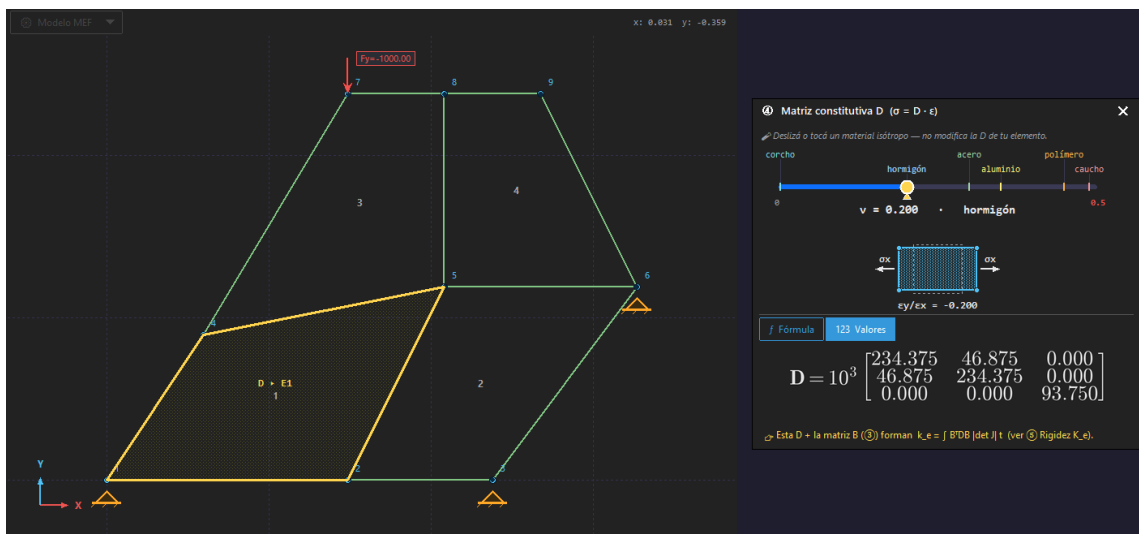


Figura B.10: Módulo M4 (matriz constitutiva D). El espectro del coeficiente de Poisson ν y su efecto sobre la matriz D y la deformación del elemento.

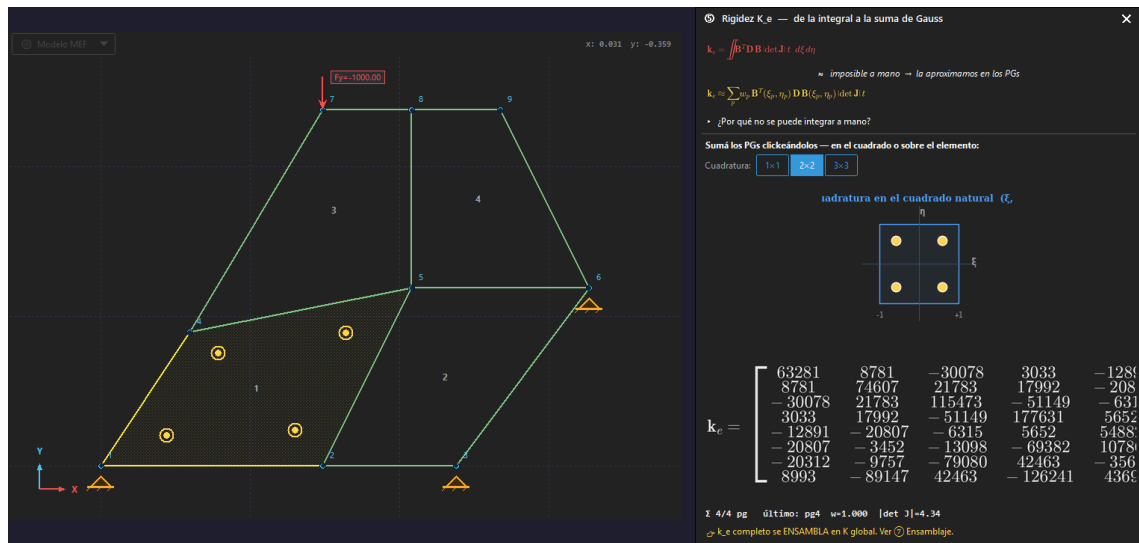


Figura B.11: Módulo M5 (rigidez k_e y cuadratura de Gauss). El salto de la integral a la suma ($\int \rightarrow \sum$), los puntos de Gauss sobre el elemento y la matriz k_e que crece al sumar las contribuciones.

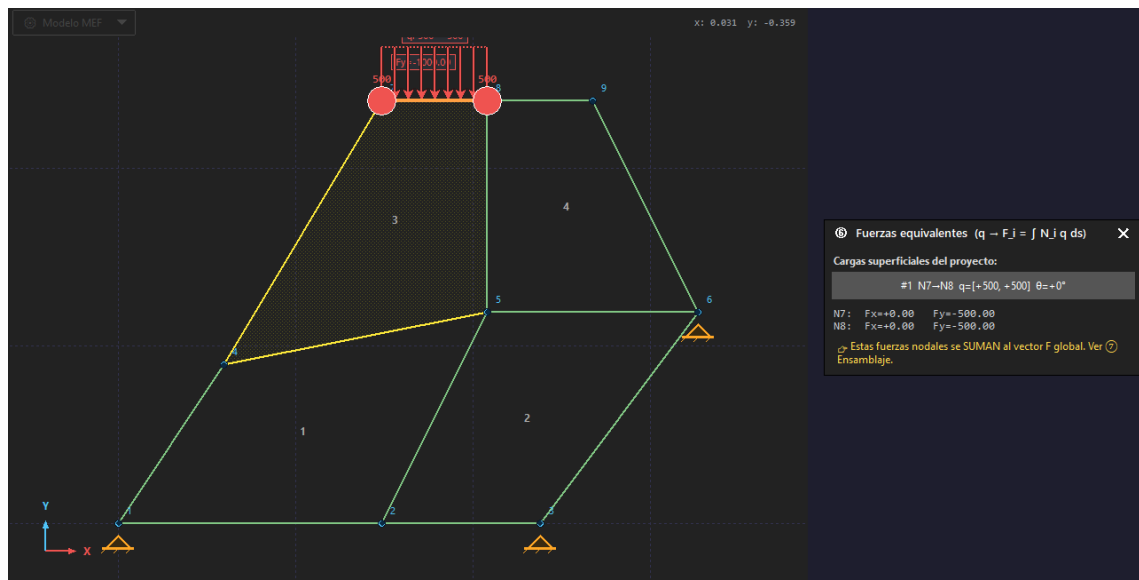


Figura B.12: Módulo M6 (fuerzas equivalentes). Una carga superficial sobre una arista y su conversión en fuerzas nodales equivalentes mediante $F_i = \int N_i q \, ds$.

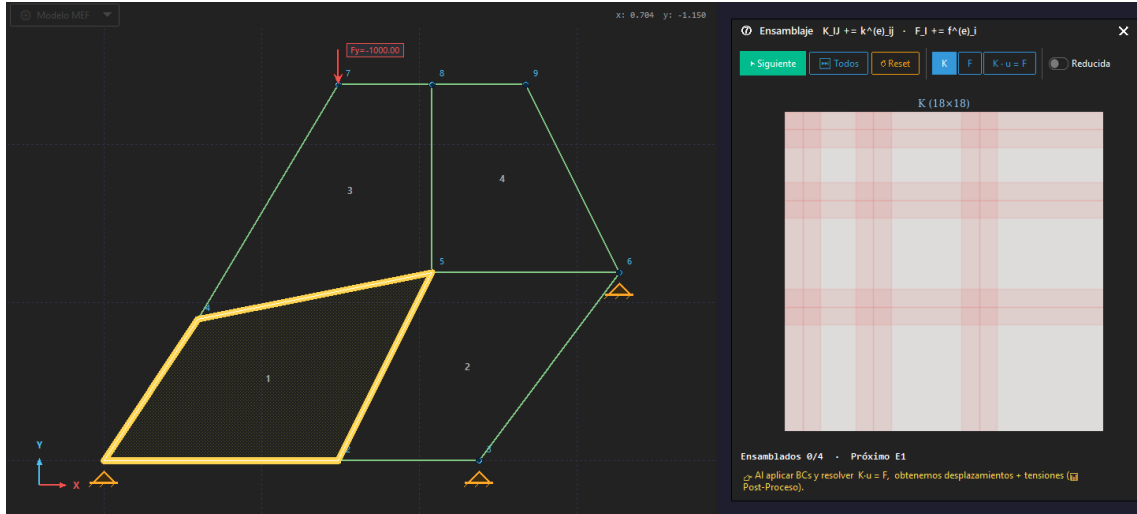


Figura B.13: Módulo M7 (ensamblaje). El aporte de cada matriz elemental k_e a la matriz global K y el patrón de dispersión resultante.

conviene revisar; y la *información* reúne contadores generales del modelo. La Tabla B.3 reúne todos los chequeos, identificados por su código estable, junto con su significado y si admiten autocorrección desde el diálogo de salud.

Tabla B.3: Chequeos del comprobador de salud del modelo, agrupados por severidad.

Código	Severidad	Significado	Autocorrección
no_elements	Error crítico	El modelo no tiene ningún elemento; es preciso agregar al menos uno para poder resolver.	No
elem_node_missing	Error crítico	Un elemento referencia en sus <code>node_ids</code> un nodo que no existe en el modelo.	No
elem_material_missing	Error crítico	Un elemento usa un nombre de material que no figura en la librería de materiales.	No
degenerate_element	Error crítico	Un elemento tiene vértices repetidos (menos de cuatro distintos); su Jacobiano será cero o negativo.	No
surface_node_missing	Error crítico	Una carga de superficie referencia como extremo (<code>node_start</code> o <code>node_end</code>) un nodo inexistente.	Sí

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla B.3)

Código	Severidad	Significado	Autocorrección
no_restraints	Error crítico	No hay ninguna restricción definida; el modelo conserva los modos de cuerpo rígido y la matriz de rigidez reducida $\mathbf{K}$ resulta singular.	No
insufficient_restraints	Error crítico	Hay menos de tres GDL restringidos; se necesitan al menos tres (dos traslaciones y una rotación rígida en el plano) para suprimir los modos de cuerpo rígido en 2D.	No
bc_orphan_node	Error crítico	Un nodo tiene restricción pero no pertenece a ningún elemento: es un GDL colgante restringido que deja mal condicionada la matriz reducida.	Sí
orphan_free_node	Error crítico	Un nodo no pertenece a ningún elemento y tiene al menos un GDL libre: aporta filas y columnas nulas a $\mathbf{K}$ y el sistema reducido queda singular.	Sí
load_orphan_node	Advertencia	Un nodo tiene carga pero no pertenece a ningún elemento, por lo que la carga no contribuye al análisis.	Sí
unused_material	Advertencia	Un material está definido en la librería pero ningún elemento lo utiliza.	Sí
negative_jacobian	Advertencia	Un elemento tiene los nodos en orden horario (área con signo negativa); su Jacobiano será negativo y debe reordenarse en sentido antihorario.	No
zero_nodal_load	Advertencia	Una carga nodal tiene componentes F_x y F_y nulas, probablemente por valores sin asignar.	Sí

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla B.3)

Código	Severidad	Significado	Autocorrección
zero_surface_load	Advertencia	Una carga de superficie tiene q_{inicio} y q_{fin} nulas y no contribuye al análisis.	Sí
suspicious_young_modulus	Advertencia	El módulo de elasticidad E de un material en uso queda fuera del rango físico típico (de unos 100 MPa a 500 GPa); sugiere un posible error de unidades.	No
suspicious_model_scale	Advertencia	La extensión del modelo queda fuera del rango habitual (de 0,1 mm a 10 km); sugiere un posible error en la unidad de longitud.	No
gravity_no_density	Advertencia	La gravedad está activa (include_gravity) pero un material en uso tiene densidad $\rho \leq 0$, de modo que la fuerza volumétrica $F = \rho g V$ será nula.	No
summary	Información	Contadores generales del modelo: número de nodos, de elementos y de GDL totales, libres y restringidos.	No

Anexo C

Listados de código seleccionados

Se reproducen aquí fragmentos representativos del motor numérico, escogidos por condensar la formulación isoparamétrica descrita en el Capítulo 1. El código completo, incluida la interfaz gráfica y los módulos educativos, está disponible en el repositorio público del proyecto¹. Los fragmentos conservan los comentarios originales, con su notación matemática (ξ , ∂ , ε , ...) compuesta fielmente.

C.1. Funciones de forma

Las funciones de forma de los elementos Q4 (bilineal) y Q9 (bicuadrático Lagrangiano), evaluadas en coordenadas naturales $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$.

```
1 def shape_functions_q4(xi, eta):
2     """Funciones de forma para elemento Q4 (4 nodos).
3     Nodos numerados en sentido antihorario:
4         4 ---- 3
5         |      |
6         1 ---- 2
7     Retorna: N = [N1, N2, N3, N4] array (4,)
8     """
9     N = np.empty(4)
10    N[0] = 0.25 * (1.0 - xi) * (1.0 - eta)
11    N[1] = 0.25 * (1.0 + xi) * (1.0 - eta)
12    N[2] = 0.25 * (1.0 + xi) * (1.0 + eta)
13    N[3] = 0.25 * (1.0 - xi) * (1.0 + eta)
14    return N
15
16
17 def shape_functions_q9(xi, eta):
```

¹<https://github.com/Sucullani/SoftwareED>

```

18     """Funciones de forma para elemento Q9 (9 nodos).
19     Retorna: N = [N1, ..., N9] array (9,)
20     """
21     xi2 = xi * xi
22     eta2 = eta * eta
23     N = np.empty(9)
24     # Nodos esquina
25     N[0] = 0.25 * xi * (xi - 1.0) * eta * (eta - 1.0)
26     N[1] = 0.25 * xi * (xi + 1.0) * eta * (eta - 1.0)
27     N[2] = 0.25 * xi * (xi + 1.0) * eta * (eta + 1.0)
28     N[3] = 0.25 * xi * (xi - 1.0) * eta * (eta + 1.0)
29     # Nodos de lado (medios de arista)
30     N[4] = 0.5 * (1.0 - xi2) * eta * (eta - 1.0)
31     N[5] = 0.5 * xi * (xi + 1.0) * (1.0 - eta2)
32     N[6] = 0.5 * (1.0 - xi2) * eta * (eta + 1.0)
33     N[7] = 0.5 * xi * (xi - 1.0) * (1.0 - eta2)
34     # Nodo central
35     N[8] = (1.0 - xi2) * (1.0 - eta2)
36     return N

```

C.2. Matriz de deformación-desplazamiento B

Ensambla $\mathbf{B}$ (de dimensión $3 \times 2n$) a partir de las derivadas físicas de las funciones de forma, materializando la relación $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}\mathbf{u}$.

```

1 def compute_b_matrix(dN_phys):
2     """Construye la matriz B a partir de las derivadas físicas de N.
3
4     B = [[∂N1/∂x, 0, ∂N2/∂x, 0, ...],
5          [0, ∂N1/∂y, 0, ∂N2/∂y, ...],
6          [∂N1/∂y, ∂N1/∂x, ∂N2/∂y, ∂N2/∂x, ...]]
7     Parámetros:
8         dN_phys: array (2, n_nodes) -- [∂N/∂x; ∂N/∂y]
9     Retorna:
10         B: array (3, 2*n_nodes)
11     """
12     n_nodes = dN_phys.shape[1]
13     B = np.zeros((3, 2 * n_nodes))
14     for i in range(n_nodes):
15         B[0, 2 * i] = dN_phys[0, i] # ∂Ni/∂x → εx
16         B[1, 2 * i + 1] = dN_phys[1, i] # ∂Ni/∂y → εy
17         B[2, 2 * i] = dN_phys[1, i] # ∂Ni/∂y → γxy
18         B[2, 2 * i + 1] = dN_phys[0, i] # ∂Ni/∂x → γxy
19     return B

```

C.3. Matriz constitutiva D

Relaciona tensiones y deformaciones, $\sigma = D \varepsilon$, con las dos variantes de elasticidad plana.

```

1 def constitutive_matrix(E, nu, analysis_type):
2     """Tensión plana ( $\sigma_z = 0$ ) o deformación plana ( $\varepsilon_z = 0$ )."""
3     D = np.zeros((3, 3))
4     if analysis_type == ANALYSIS_PLANE_STRESS:    # Tensión plana
5         factor = E / (1.0 - nu * nu)
6         D[0, 0] = factor
7         D[0, 1] = factor * nu
8         D[1, 0] = factor * nu
9         D[1, 1] = factor
10        D[2, 2] = factor * (1.0 - nu) / 2.0
11    elif analysis_type == ANALYSIS_PLANE_STRAIN:  # Deformación plana
12        factor = E / ((1.0 + nu) * (1.0 - 2.0 * nu))
13        D[0, 0] = factor * (1.0 - nu)
14        D[0, 1] = factor * nu
15        D[1, 0] = factor * nu
16        D[1, 1] = factor * (1.0 - nu)
17        D[2, 2] = factor * (1.0 - 2.0 * nu) / 2.0
18    else:
19        raise ValueError(f"Tipo de análisis no reconocido: {analysis_type}")
20    return D

```

C.4. Ensamblaje disperso de la matriz de rigidez global

El núcleo de la escalabilidad analizada en el Capítulo 3: las rigideces elementales de todos los elementos se calculan de una vez, vectorizadas por lotes, y la rigidez global se acumula por tripletes en formato COO que se convierten a filas comprimidas CSR para el solucionador disperso.

```

1 # Lote de elementos: dofs (e, 2n) con los GDL globales de cada uno
2 # (vía node_index_map) y ke (e, 2n, 2n) con las rigideces elementales,
3 # ambas calculadas de una sola vez para toda la malla.
4 n_e = dofs.shape[1]
5 # cada entrada ke[i, j] → K[gi, gj]: scatter local → global del MEF.
6 rows = np.repeat(dofs, n_e, axis=1).ravel()    # [i0, i0, ..., i1, i1, ...]
7 cols = np.tile(dofs, (1, n_e)).ravel()        # [j0, j1, ..., j0, j1, ...]
8
9 # coo_matrix suma automáticamente las entradas duplicadas en el mismo (i, j),

```

```
10 # que es exactamente el ensamblaje del MEF. El resultado se entrega en CSR.  
11 K = coo_matrix((ke.ravel(), (rows, cols)), shape=(n_dof, n_dof)).tocsr()
```

Anexo D

Resultados extendidos de verificación y validación

Este anexo amplía la evidencia del Capítulo 3 con tablas y figuras complementarias generadas por los mismos *scripts* de verificación y validación del proyecto. Los datos crudos se conservan en los archivos CSV del directorio `docs/vyv/datos/`.

D.1. Reproducibilidad de la verificación y validación

Toda la evidencia numérica del Capítulo 3 y de este anexo se genera con los *scripts* de verificación y validación incluidos en el repositorio del proyecto. El conjunto de pruebas no se apoya en un marco de pruebas automatizado del tipo `pytest`: cada *script* es un programa de tipo *printout* que se ejecuta de forma autónoma como módulo de Python, imprime su diagnóstico por consola y deposita los datos crudos –en archivos CSV– y las figuras en el directorio `docs/vyv/datos/` (y, para las figuras, en `docs/vyv/figuras/`). Esta organización determinista y reejecutable garantiza la repetibilidad de cada cifra reportada: basta volver a lanzar el comando correspondiente para regenerar la tabla o la figura asociada. Los comandos se invocan desde la raíz del proyecto, con el entorno virtual activado y las dependencias instaladas según el Anexo A. La Tabla D.1 enumera cada *script*, indica qué verifica o valida y remite a la tabla o figura concreta que produce, tanto en el cuerpo principal como en este anexo.

Tabla D.1: Guía de reproducibilidad de la batería de verificación y validación: comando de ejecución, objeto de la prueba y resultados asociados en el Capítulo 3 y en este anexo.

Script	Qué verifica	Resultados (Cap. 3 / Anexo)
<code>python -m tests.vv_mms</code>	Verificación por el método de soluciones manufacturadas: tasas asintóticas de convergencia en norma L^2 y seminorma H^1 del desplazamiento y en norma L^2 del campo de tensiones recuperado, para Q4 y Q9, en cuatro configuraciones (cuadrado unitario y cuadrilátero distorsionado, tensión y deformación plana).	Tabla 3.1, Figura 3.1, Figura 3.2, Tabla D.2, Tabla D.3, Figura D.1
<code>python -m tests.vv_timoshenko</code>	Validación de la viga simplemente apoyada frente a la solución analítica de Timoshenko-Goodier y al modelo de cáscara de SAP2000: tensión normal σ_x , componentes σ_y y τ_{xy} , desplazamientos y deflexión máxima.	Tabla 3.2, Tabla 3.3, Figura 3.3, Tabla D.4, Tabla D.5, Figura D.2
<code>python -m tests.vv_cook</code>	Validación con la membrana de Cook: convergencia del desplazamiento u_y en (48, 52) bajo refinamiento, evidenciando el bloqueo por cortante del Q4 frente a la convergencia del Q9.	Tabla 3.4, Figura 3.4, Tabla 3.5, Tabla D.6, Figura D.3
<code>python -m tests.test_fem</code>	Validación del motor con los datos de ejemplo: resolución del sistema $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$, reacciones, tensiones nodales promedio y calidad de malla para los casos Q4 y Q9.	Consistencia interna del motor
<code>python -m tests.test_vv_extensions</code>	Regresión de las extensiones del solucionador usadas en la batería de V&V: fuerza de volumen (<code>body_force_fn</code>), restricciones de Dirichlet no homogéneas (<code>ux_value/uy_value</code>), malla estructurada (<code>generate_structured_quad_mesh</code>) y normas de error L^2/H^1 .	Soporte de la verificación por soluciones manufacturadas
<code>python -m tests.test_interop</code>	Interoperabilidad (objetivo 5): ida y vuelta CSV/ZIP del ejemplo canónico sin pérdida de entidades y con desplazamientos idénticos; importación del DXF de ejemplo (seis cuadriláteros, doce nodos compartidos, orientación antihoraria) e idempotencia de la reimportación.	Sección 3.3
<code>python -m tests.test_q9_q4_cycle</code>	Regresión del ciclo de transformación de malla $Q4 \rightarrow Q9 \rightarrow Q4$: el campo de desplazamientos de la malla Q4 reducida coincide con el de la Q4	Sección 3.3

D.2. Método de soluciones manufacturadas: errores relativos y campos

Además de las normas absolutas reportadas en el cuerpo principal, la Tabla D.2 presenta los errores *relativos* en norma L^2 y seminorma H^1 de la configuración base, que confirman la misma jerarquía de convergencia con independencia de la escala del problema. Las normas de error se integraron con un punto de Gauss más por dirección que la rigidez (3×3 para Q4, 4×4 para Q9) para evitar el aliasing del error con la cuadratura de la rigidez. La Tabla D.3 resume las tasas asintóticas –entre las mallas $N = 16$ y $N = 32$ – y los errores relativos finales en las cuatro configuraciones: las tasas del desplazamiento coinciden con las teóricas en todas ellas, y las del campo de tensiones recuperado se mantienen en $\mathcal{O}(h^{1,5})$ para Q4 y $\mathcal{O}(h^2)$ para Q9 con independencia del estado plano y de la distorsión de los elementos. Los datos completos de cada configuración se conservan en los archivos `mms_{q4,q9}_{dist_tp,unif_dp,dist_dp}.csv` y el resumen en `mms_resumen.csv`.

Tabla D.2: Errores relativos del MMS en norma L^2 y seminorma H^1 del desplazamiento.

N	Q4		Q9	
	L^2 rel.	H^1 rel.	L^2 rel.	H^1 rel.
2	$3,619 \times 10^{-1}$	$4,761 \times 10^{-1}$	$3,071 \times 10^{-2}$	$9,267 \times 10^{-2}$
4	$1,024 \times 10^{-1}$	$2,307 \times 10^{-1}$	$3,926 \times 10^{-3}$	$2,312 \times 10^{-2}$
8	$2,638 \times 10^{-2}$	$1,139 \times 10^{-1}$	$4,921 \times 10^{-4}$	$5,758 \times 10^{-3}$
16	$6,645 \times 10^{-3}$	$5,675 \times 10^{-2}$	$6,155 \times 10^{-5}$	$1,438 \times 10^{-3}$
32	$1,664 \times 10^{-3}$	$2,835 \times 10^{-2}$	$7,695 \times 10^{-6}$	$3,592 \times 10^{-4}$

Tabla D.3: Tasas asintóticas de convergencia (entre las mallas $N = 16$ y $N = 32$) y errores relativos en la malla más fina del MMS en las cuatro configuraciones: cuadrado unitario y cuadrilátero distorsionado, en tensión plana (TP) y deformación plana (DP). σ^* denota el campo de tensiones recuperado. Fuente: `mms_resumen.csv`.

Dominio	Estado	Elem.	tasa L^2	tasa H^1	tasa σ^*	L^2 rel.	σ^* rel.
Unitario	TP	Q4	1,997	1,001	1,541	$1,664 \times 10^{-3}$	$1,156 \times 10^{-2}$
Unitario	TP	Q9	3,000	2,001	1,999	$7,695 \times 10^{-6}$	$5,650 \times 10^{-4}$
Distorsionado	TP	Q4	1,997	1,001	1,546	$1,325 \times 10^{-3}$	$9,497 \times 10^{-3}$
Distorsionado	TP	Q9	3,000	2,000	1,999	$5,733 \times 10^{-6}$	$4,837 \times 10^{-4}$
Unitario	DP	Q4	1,997	1,002	1,530	$1,745 \times 10^{-3}$	$1,433 \times 10^{-2}$
Unitario	DP	Q9	3,000	2,001	1,999	$7,696 \times 10^{-6}$	$7,069 \times 10^{-4}$
Distorsionado	DP	Q4	1,997	1,001	1,535	$1,377 \times 10^{-3}$	$1,177 \times 10^{-2}$
Distorsionado	DP	Q9	3,000	2,001	1,999	$5,734 \times 10^{-6}$	$6,038 \times 10^{-4}$

La Figura D.1 muestra los campos discretos de desplazamiento sobre la malla Q9 con $N = 16$, visualmente indistinguibles de la solución manufacturada de la Ecuación 3.1.

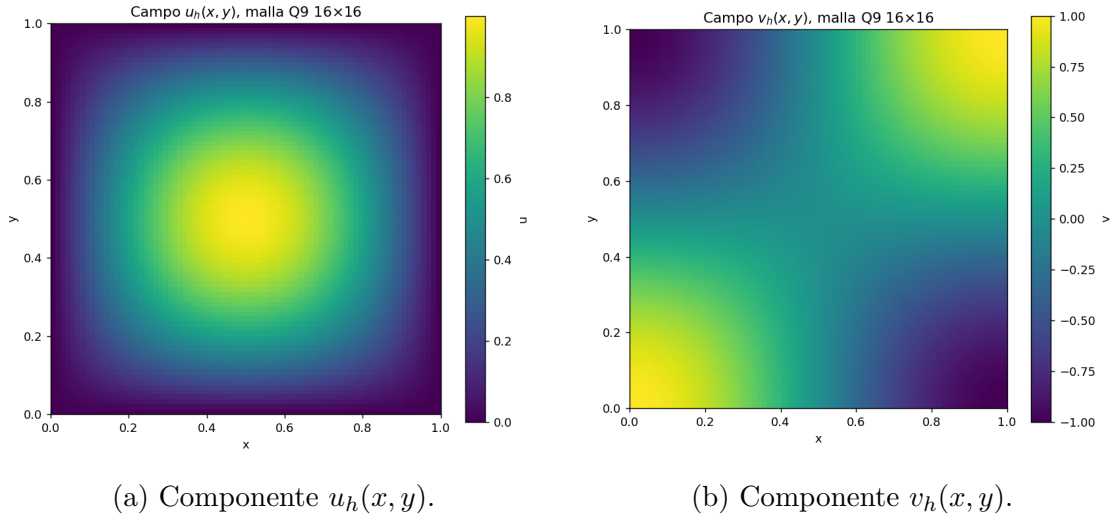


Figura D.1: Campos discretos $\mathbf{u}_h$ sobre la malla Q9 con $N = 16$ (2178 GDL).

D.3. Viga de Timoshenko: componentes restantes y desplazamientos

El cuerpo principal contrastó la tensión normal σ_x . El modelo de SAP2000 y la resolución analítica que originan las referencias de esta sección se reproducen, como evidencia documental, en el Anexo E. La Tabla D.4 completa el estado tensional con las componentes σ_y y τ_{xy} en los tres puntos de referencia, junto con su error relativo frente a la solución analítica. La concordancia en estas componentes secundarias es un orden de magnitud peor que en σ_x : el error llega al 2,9 % en τ_{xy} y al 0,9 % en σ_y en el punto B, y en el punto A –donde la solución analítica de ambas componentes es nula– el error relativo no está definido y EduFEM devuelve residuos de 0,0138 y 0,0000 kgf/cm². Dos factores lo explican: la recuperación de tensiones converge con un orden menor que el desplazamiento (Tabla 3.1), y estas componentes son entre siete y treinta veces más pequeñas que σ_x , de modo que un mismo error absoluto pesa mucho más en términos relativos. En τ_{xy} el modelo de SAP2000 queda, en valor absoluto, más cerca de la solución analítica (0,16 % en B) que EduFEM. La diferencia de signo en τ_{xy} frente a SAP2000 proviene de la convención de eje y (la solución de Timoshenko-Goodier emplea y hacia abajo, y el *script* de validación aplica el cambio $y_{\text{FEM}} = -y_{\text{ref}}$, que invierte el signo de las componentes sensibles a la reflexión).

La Tabla D.5 compara los desplazamientos horizontal y vertical en los mismos puntos frente a SAP2000, con errores en la componente vertical inferiores al 0,56 %.

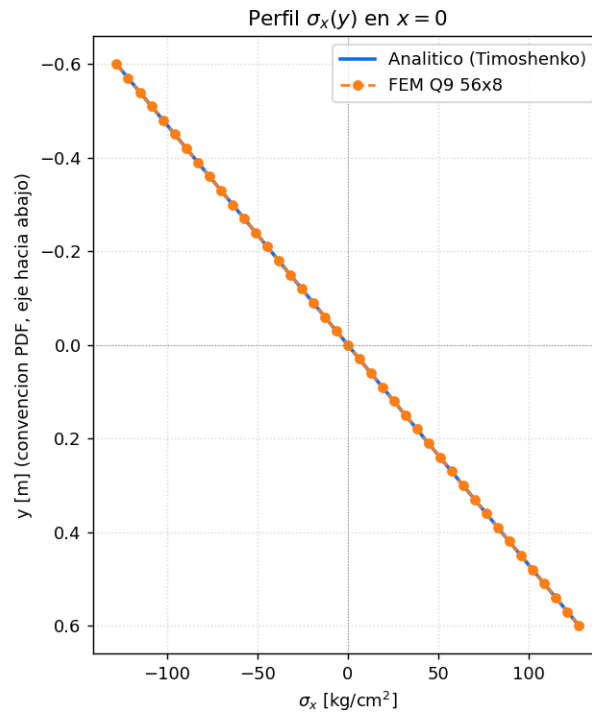
La Figura D.2 muestra el perfil de σ_x a lo largo del peralte en el centro del vano, cuya variación lineal coincide con la predicción de la Tabla 3.2.

Tabla D.4: Componentes σ_y y τ_{xy} (kgf/cm²) en los puntos de referencia de la viga de Timoshenko y error relativo de EduFEM frente a la solución analítica.

Punto	Componente	EduFEM	Analítico	SAP2000	Error anal. (%)
A	σ_y	0,0138	0,0000	-0,0790	—
A	τ_{xy}	0,0000	0,0000	0,0000	—
B	σ_y	-1,0646	-1,0547	-1,0182	0,94
B	τ_{xy}	5,4257	5,2734	-5,2818	2,89
C	σ_y	-0,9256	-0,9259	-0,9054	0,03
C	τ_{xy}	4,9096	4,8611	-4,8774	1,00

Tabla D.5: Desplazamientos u y v (cm) en los puntos de referencia: EduFEM frente a SAP2000.

Punto	u EduFEM	v EduFEM	u SAP2000	v SAP2000	Error v (%)
A	0,00040	2,03101	0,00000	2,02310	0,3912
B	0,11363	1,09871	0,11330	1,09260	0,5592
C	0,06272	1,45216	0,06240	1,44530	0,4744

**Figura D.2:** Perfil de $\sigma_x(y)$ en $x = 0$ (centro del vano) de la viga de Timoshenko. La distribución es lineal en el peralte, en consistencia con la teoría de vigas.

D.4. Membrana de Cook: desplazamiento horizontal y deformada

La cantidad de interés del cuerpo principal fue el desplazamiento vertical u_y . La Tabla D.6 reporta el desplazamiento horizontal u_x en el mismo punto (48, 52), que converge igualmente y de manera más rápida para el Q9. La Figura D.3 ilustra la configuración deformada para la malla Q9 con $N = 8$.

Tabla D.6: Desplazamiento horizontal u_x en (48, 52) de la membrana de Cook.

N	u_x (Q4)	u_x (Q9)
2	-4,091	-10,362
4	-7,661	-10,640
8	-9,713	-10,673
16	-10,422	-10,685
32	-10,619	-10,691

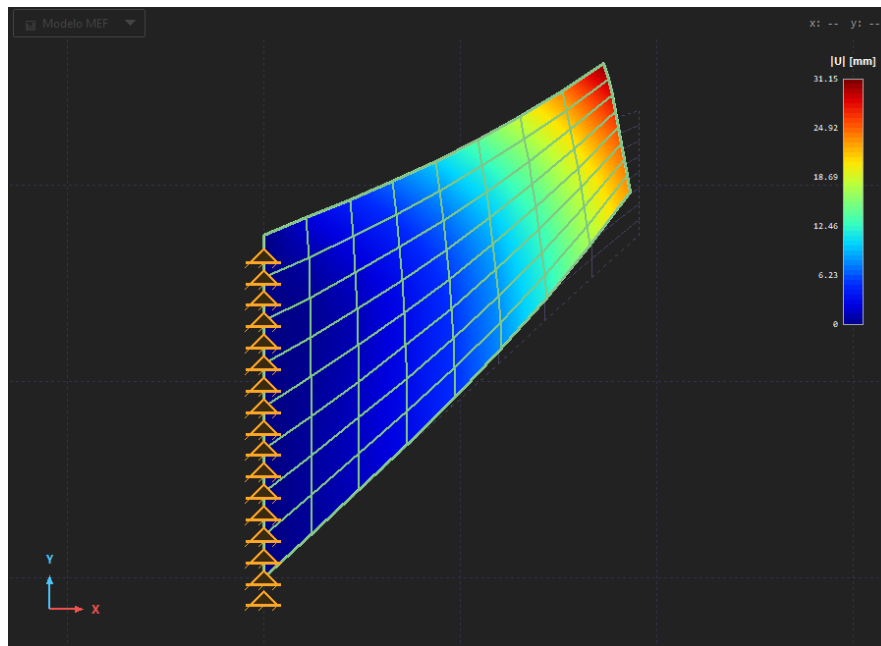


Figura D.3: Post-proceso de EduFEM: configuración deformada de la membrana de Cook (Q9, $N = 8$) con el contorno de magnitud de desplazamiento $|U|$. El empotramiento del borde izquierdo y el desplazamiento creciente hacia el extremo libre cargado son visibles sobre la geometría original (en línea punteada).

Anexo E

Modelo de validación en SAP2000 y solución analítica de Timoshenko

Este anexo reproduce el documento de análisis, elaborado por el autor, del que se obtuvieron las referencias de contraste de la validación de la viga de Timoshenko presentada en el Capítulo 3 y ampliada en el Anexo D. Reúne la resolución analítica de la tensión normal σ_x según la teoría de la elasticidad de Timoshenko-Goodier, el modelado de la misma viga en SAP2000 con elementos de cáscara (*shell*) y la comparación numérica punto a punto entre ambas referencias, junto con el contraste por teoría de vigas. Se incorpora como evidencia documental, en su formato original, para dar trazabilidad a las cifras de contraste; por ello su tipografía difiere de la del resto del documento.

ANALIZAR UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

$$f'_c = 210 \frac{kg}{cm^2} \quad \text{Resistencia del hormigon}$$

$$f_y = 5000 \frac{kg}{cm^2} \quad \text{Limite de fluencia del acero}$$

$$E = 217370 \frac{kg}{cm^2} \quad \text{Modulo de elasticidad del hormigon}$$

$$b = 40 \text{ cm} \quad \text{Base de la viga}$$

$$H = 120 \text{ cm} \quad \text{Peralte de la viga}$$

$$c = \frac{H}{2} = 0.6 \text{ m} \quad \text{Distancia del eje neutro a la fibra mas alejada de la seccion}$$

$$L = 14 \text{ m} \quad \text{Luz de la viga}$$

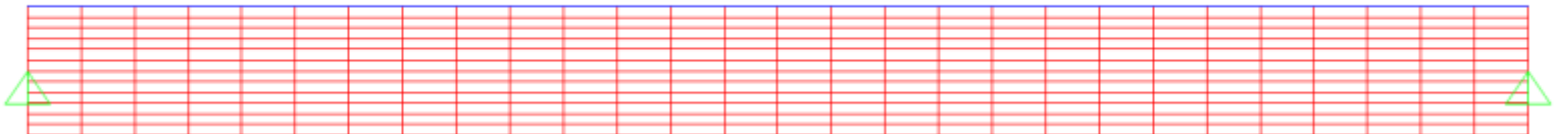
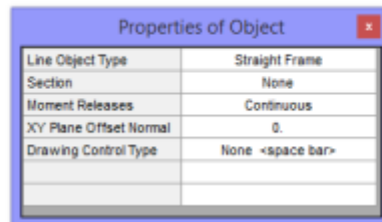
$$q = 5000 \frac{kg}{m} \quad \text{carga distribuida sobre la viga}$$

$$v = 0.2 \quad \text{coeficiente de poison}$$

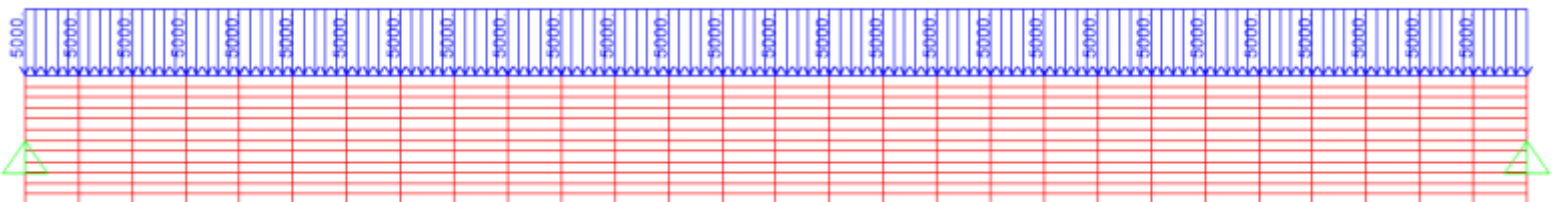
MODELADO SAP200

La estructura se modelo en el programa sap2000 con elementos Shell.

Para distribuir la carga al elemento Shell se realizó a través de un elemento frame NONE que no tiene propiedades y no aporta rigidez a la estructura, en este caso solo nos permitira la distribución de la carga hacia el elemento Shell.



Distribución de carga a través de elemento frame NONE sin propiedades.



RESOLUCION MATEMATICA TENSION DIRECCION X " σ_x " $\left[\frac{kg}{cm^2}\right]$

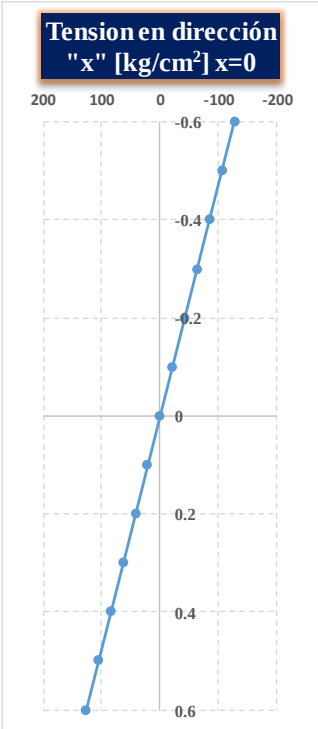
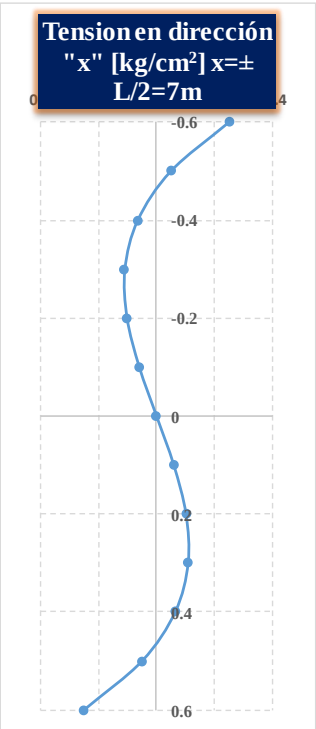
Aplicando la fórmula para tensión en dirección x, se tiene los siguientes resultados:

$$\sigma_x = \frac{q}{2I}(l^2 - x^2)y + \frac{q}{2I}\left(\frac{2}{3}y^3 - \frac{2}{5}c^2y\right)$$

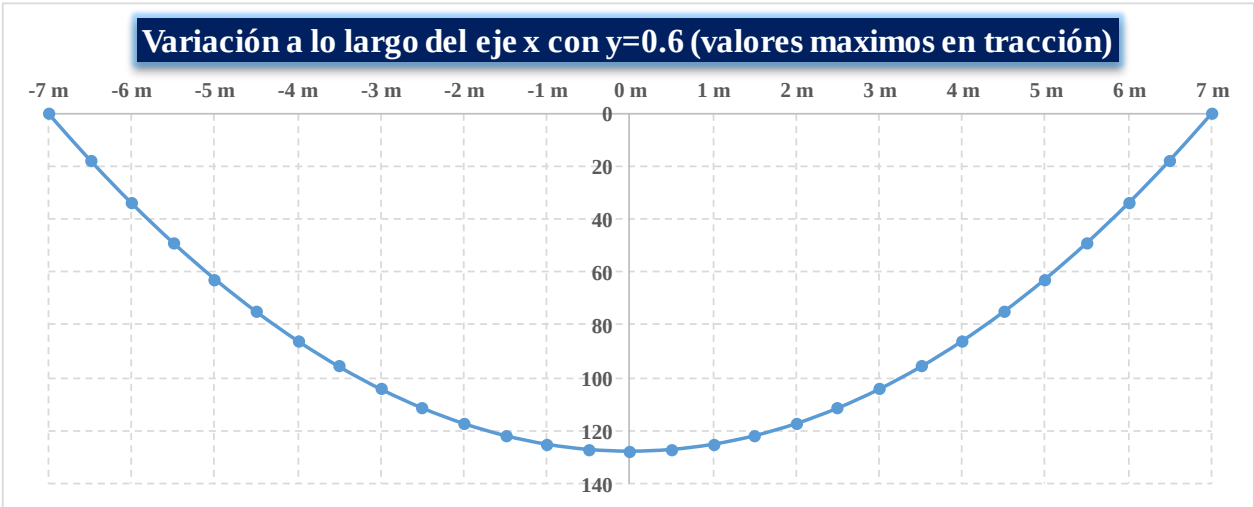
Se tiene la siguiente tabla con puntos en función a la división del elemento “Shell” expresada en unidades de $\left[\frac{kg}{cm^2}\right]$ unidades que nos permiten identificar rápidamente que puntos exceden a la resistencia característica de $f'_c = 210 \frac{kg}{cm^2}$

		Eje x [m]																															
		-7	-6.5	-6	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7			
Eje y [m]	-0.6	-0.250	-17.828	-34.104	-49.078	-62.750	-75.120	-86.188	-95.953	-104.417	-111.578	-117.438	-121.995	-125.250	-127.203	-127.854	-127.203	-125.250	-121.995	-117.438	-111.578	-104.417	-95.953	-86.188	-75.120	-62.750	-49.078	-34.104	-17.828	-0.250			
	-0.5	-0.049	-14.698	-28.261	-40.739	-52.133	-62.441	-71.664	-79.802	-86.855	-92.823	-97.705	-101.503	-104.216	-105.843	-106.386	-105.843	-104.216	-101.503	-97.705	-92.823	-86.855	-79.802	-71.664	-62.441	-52.133	-40.739	-28.261	-14.698	-0.049			
	-0.4	0.065	-11.654	-22.505	-32.487	-41.602	-49.848	-57.227	-63.737	-69.380	-74.154	-78.060	-81.098	-83.269	-84.571	-85.005	-84.571	-83.269	-81.098	-78.060	-74.154	-69.380	-63.737	-57.227	-49.848	-41.602	-32.487	-22.505	-11.654	0.065			
	-0.3	0.109	-8.680	-16.818	-24.305	-31.141	-37.326	-42.859	-47.742	-51.974	-55.555	-58.484	-60.763	-62.391	-63.367	-63.693	-63.367	-62.391	-60.763	-58.484	-55.555	-51.974	-47.742	-42.859	-37.326	-31.141	-24.305	-16.818	-8.680	0.109			
	-0.2	0.102	-5.758	-11.183	-16.174	-20.731	-24.855	-28.544	-31.799	-34.620	-37.008	-38.961	-40.480	-41.565	-42.216	-42.433	-42.216	-41.565	-40.480	-38.961	-37.008	-34.620	-31.799	-28.544	-24.855	-20.731	-16.174	-11.183	-5.758	0.102			
	-0.1	0.060	-2.870	-5.583	-8.078	-10.357	-12.419	-14.263	-15.891	-17.302	-18.495	-19.472	-20.231	-20.774	-21.099	-21.208	-21.099	-20.774	-20.231	-19.472	-18.495	-17.302	-15.891	-14.263	-12.419	-10.357	-8.078	-5.583	-2.870	0.060			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0.1	-0.060	2.870	5.583	8.078	10.357	12.419	14.263	15.891	17.302	18.495	19.472	20.231	20.774	21.099	21.208	21.099	20.774	20.231	19.472	18.495	17.302	15.891	14.263	12.419	10.357	8.078	5.583	2.870	-0.060			
	0.2	-0.102	5.758	11.183	16.174	20.731	24.855	28.544	31.799	34.620	37.008	38.961	40.480	41.565	42.216	42.433	42.216	41.565	40.480	38.961	37.008	34.620	31.799	28.544	24.855	20.731	16.174	11.183	5.758	-0.102			
	0.3	-0.109	8.680	16.818	24.305	31.141	37.326	42.859	47.742	51.974	55.555	58.484	60.763	62.391	63.367	63.693	63.367	62.391	60.763	58.484	55.555	51.974	47.742	42.859	37.326	31.141	24.305	16.818	8.680	-0.109			
0.4	-0.065	11.654	22.505	32.487	41.602	49.848	57.227	63.737	69.380	74.154	78.060	81.098	83.269	84.571	85.005	84.571	83.269	81.098	78.060	74.154	69.380	63.737	57.227	49.848	41.602	32.487	22.505	11.654	-0.065				
0.5	0.049	14.698	28.261	40.739	52.133	62.441	71.664	79.802	86.855	92.823	97.705	101.503	104.216	105.843	106.386	105.843	104.216	101.503	97.705	92.823	86.855	79.802	71.664	62.441	52.133	40.739	28.261	14.698	0.049				
0.6	0.250	17.828	34.104	49.078	62.750	75.120	86.188	95.953	104.417	111.578	117.438	121.995	125.250	127.203	127.854	127.203	125.250	121.995	117.438	111.578	104.417	95.953	86.188	75.120	62.750	49.078	34.104	17.828	0.250				

Como se puede observar no hay un esfuerzo que supere a $f'_c = 210 \frac{kg}{cm^2}$



Se puede notar que a $x = \pm l$ se tiene una distribución de esfuerzos normales, esto es debido a la corrección dada por la segunda expresión de la fórmula de $\sigma_x(x, y)$.



VERIFICACION CON MODELO SAP2000

		Eje x [m]																												
		-7	-6.5	-6	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
Eje y [m]	-0.6	-0.250	-17.828	-34.104	-49.078	-62.750	B	-86.188	-95.953	-104.417	-111.578	-117.438	-121.995	-125.250	-127.203	-127.854	-127.203	-125.250	-121.995	-117.438	-111.578	-104.417	-95.953	-86.188	-75.120	-62.750	-49.078	-34.104	-17.828	-0.250
	-0.5	-0.049	-14.698	-28.261	-40.739	-52.133		-71.664	-86.855	-92.823	-97.705	-101.503	-104.216	-105.843	-106.386	-105.843	-104.216	-101.503	-97.705	-92.823	-86.855	-79.802	-71.664	-62.441	-52.133	-40.739	-28.261	-14.698	-0.049	
	-0.4	0.065	-11.654	-22.505	-32.487	-41.602	-57.227	C	-69.380	-74.154	-78.060	-81.098	-83.269	-84.571	-85.005	-84.571	-83.269	-81.098	-78.060	-74.154	-69.380	-63.737	-57.227	-49.848	-41.602	-32.487	-22.505	-11.654	0.065	
	-0.3	0.109	-8.680	-16.818	-24.305	-31.141	-42.859		-51.974	-55.555	-58.484	-60.763	-62.391	-63.367	-63.693	-63.367	-62.391	-60.763	-58.484	-55.555	-51.974	-47.742	-42.859	-37.326	-31.141	-24.305	-16.818	-8.680	0.109	
	-0.2	0.102	-5.758	-11.183	-16.174	-20.731	-24.855	-28.544	-31.799	34.620	-37.008	-38.961	-40.480	-41.565	-42.216	-42.433	-42.216	-41.565	-40.480	-38.961	-37.008	-34.620	-31.799	-28.544	-24.855	-20.731	-16.174	-11.183	-5.758	0.102
	-0.1	0.060	-2.870	-5.583	-8.078	-10.357	-12.419	-14.263	-15.891	-17.302	-18.495	-19.472	-20.231	-20.774	-21.099	-21.208	-21.099	-20.774	-20.231	-19.472	-18.495	-17.302	-15.891	-14.263	-12.419	-10.357	-8.078	-5.583	-2.870	0.060
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.1	-0.060	2.870	5.583	8.078	10.357	12.419	14.263	15.891	17.302	18.495	19.472	20.231	20.774	21.099	21.208	21.099	20.774	20.231	19.472	18.495	17.302	15.891	14.263	12.419	10.357	8.078	5.583	2.870	-0.060
0.2	-0.102	5.758	11.183	16.174	20.731	24.855	28.544	31.799	34.620	37.008	38.961	40.480	41.565	42.216	42.433	42.216	41.565	40.480	38.961	37.008	34.620	31.799	28.544	24.855	20.731	16.174	11.183	5.758	-0.102	
0.3	-0.109	8.680	16.818	24.305	31.141	37.326	42.859	47.742	51.974	55.555	58.484	60.763	62.391	63.367	A	63.367	62.391	60.763	58.484	55.555	51.974	47.742	42.859	37.326	31.141	24.305	16.818	8.680	-0.109	
0.4	-0.065	11.654	22.505	32.487	41.602	49.848	57.227	63.737	69.380	74.154	78.060	81.098	83.269	84.571		84.571	83.269	81.098	78.060	74.154	69.380	63.737	57.227	49.848	41.602	32.487	22.505	11.654	-0.065	
0.5	0.049	14.698	28.261	40.739	52.133	62.441	71.664	79.802	86.855	92.823	97.705	101.503	104.216	105.843		106.386	105.843	104.216	101.503	97.705	92.823	86.855	79.802	71.664	62.441	52.133	40.739	28.261	14.698	0.049
0.6	0.250	17.828	34.104	49.078	62.750	75.120	86.188	95.953	104.417	111.578	117.438	121.995	125.250	127.203		127.854	127.203	125.250	121.995	117.438	111.578	104.417	95.953	86.188	75.120	62.750	49.078	34.104	17.828	0.250

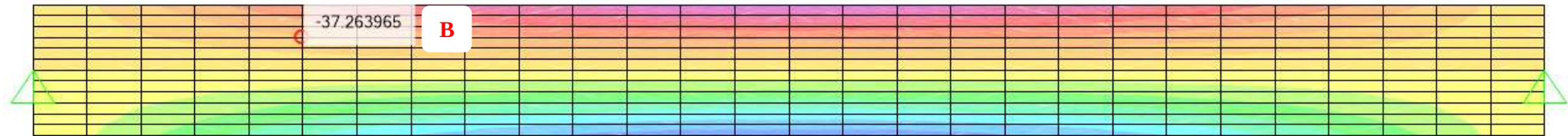
De acuerdo a la tabla anterior el punto “A” con coordenadas $x = 0m$ $y = 0.6m$ se tiene: $\sigma_x = 127.854 \frac{kg}{cm^2}$

Comparando con los resultados con el programa SAP2000 se tiene:



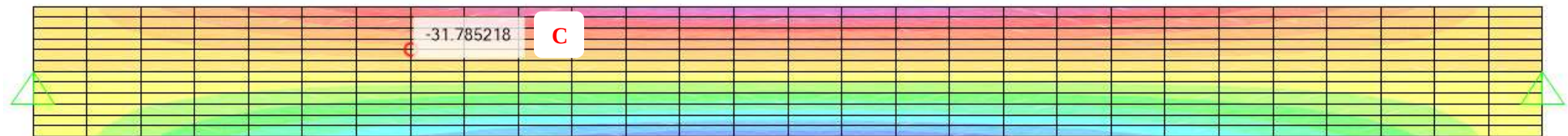
Para punto “B” con coordenadas $x = -4.5m$ $y = -0.3m$ se tiene: $\sigma_x = -37.326 \frac{kg}{cm^2}$

Con el programa SAP2000 se tiene:



Para punto “C” con coordenadas $x = -3.5m$ $y = -0.2m$ se tiene: $\sigma_x = -31.799 \frac{kg}{cm^2}$

Con el programa SAP2000 se tiene:



$$\sigma_{x_{max}} = \frac{M \cdot y}{I} \quad M = \frac{q \cdot L^2}{8} \text{ (carga distribuida)} \quad \sigma_x = \frac{\frac{5000 \frac{kg}{m} \cdot (14m)^2}{8} \cdot 0.6m}{\frac{0.40 \cdot 1.2^3}{12} m^4} \cdot \left(\frac{1m}{100cm}\right)^2 \quad \sigma_x = 127.604 \frac{kg}{cm^2}$$

RESOLUCION MATEMATICA TENSION DIRECCION Y " σ_y " $\left[\frac{kg}{cm^2} \right]$

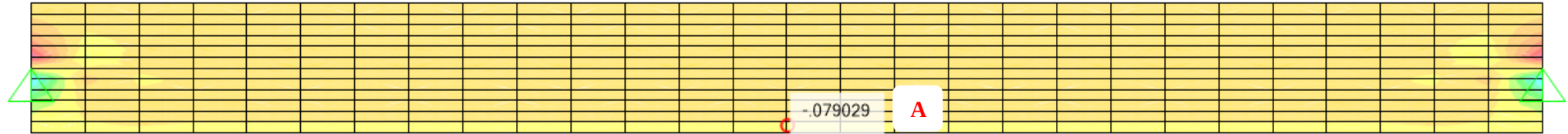
$$\sigma_y = -\frac{q}{2I} \left(\frac{1}{3} y^3 - c^2 y + \frac{2}{3} c^3 \right)$$

Eje y [m]	Eje x [m]																												
	-7	-6.5	-6	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
	-0.6	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500
	-0.5	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254
	-0.4	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574
	-0.3	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547
	-0.2	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259
	-0.1	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798
	0	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250
	0.1	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702
0.2	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	
0.3	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	
0.4	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	
0.5	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	
0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VERIFICACION CON MODELO SAP2000

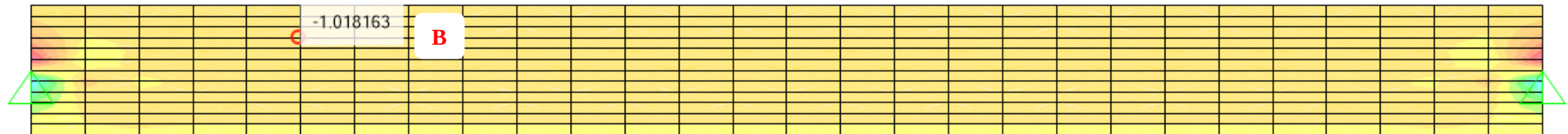
De acuerdo a la tabla anterior el punto "A" con coordenadas $x = 0m$ $y = 0.6m$ se tiene: $\sigma_y = 0 \frac{kg}{cm^2}$

Comparando con los resultados con el programa SAP2000 se tiene: Cuyo valor es aproximado a cero



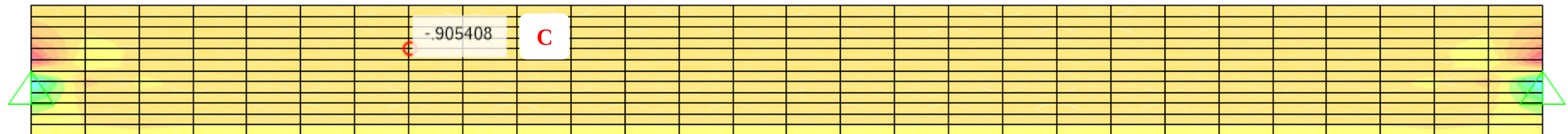
Para punto "B" con coordenadas $x = -4.5m$ $y = -0.3m$ se tiene: $\sigma_y = -1.0547 \frac{kg}{cm^2}$

Con el programa SAP2000 se tiene:



Para punto "C" con coordenadas $x = -3.5m$ $y = -0.2m$ se tiene: $\sigma_y = -0.9259 \frac{kg}{cm^2}$

Con el programa SAP2000 se tiene:



RESOLUCION MATEMATICA DE ESFUERZO CORTANTE " τ_{xy} " $\left[\frac{kg}{cm^2} \right]$

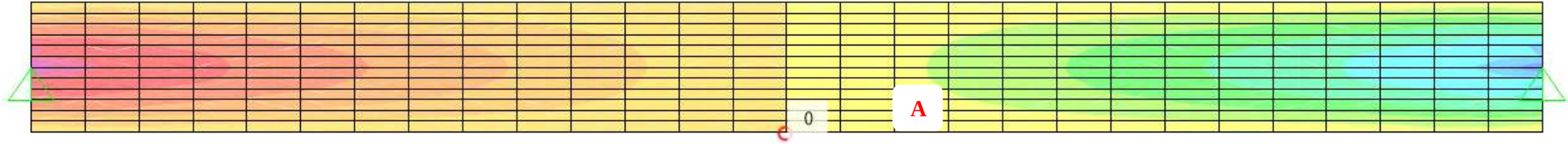
$$\tau_{xy} = -\frac{q}{2I}(c^2 - y^2)x$$

Eje y [m]	Eje x [m]																													
	-7	-6.5	-6	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	
-0.6	0	0	0	0	0	B	1.9097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0.5	3.3420	3.1033	2.8646	2.6259	2.3872		3.4722	C	1.4323	1.1936	0.9549	0.7161	0.4774	0.2387	0	-0.2387	-0.4774	-0.7161	-0.9549	-1.1936	-1.4323	-1.6710	-1.9097	-2.1484	-2.3872	-2.6259	-2.8646	-3.1033	-3.3420	
-0.4	6.0764	5.6424	5.2083	4.7743	4.3403	5.2734	2.6042		2.1701	1.7361	1.3021	0.8681	0.4340	0	-0.4340	-0.8681	-1.3021	-1.7361	-2.1701	-2.6042	-3.0382	-3.4722	-3.9063	-4.3403	-4.7743	-5.2083	-5.6424	-6.0764		
-0.3	8.2031	7.6172	7.0313	6.4453	5.8594	4.6875	3.5156	2.9297	2.3438	1.7578	1.1719	0.5859	0	-0.5859	-1.1719	-1.7578	-2.3438	-2.9297	-3.5156	-4.1016	-4.6875	-5.2734	-5.8594	-6.4453	-7.0313	-7.6172	-8.2031			
-0.2	9.7222	9.0278	8.3333	7.6389	6.9444	6.2500	5.5556	4.8611	4.1667	3.4722	2.7778	2.0833	1.3889	0.6944	0	-0.6944	-1.3889	-2.0833	-2.7778	-3.4722	-4.1667	-4.8611	-5.5556	-6.2500	-6.9444	-7.6389	-8.3333	-9.0278	-9.7222	
-0.1	10.6337	9.8741	9.1146	8.3550	7.5955	6.8359	6.0764	5.3168	4.5573	3.7977	3.0382	2.2786	1.5191	0.7595	0	-0.7595	-1.5191	-2.2786	-3.0382	-3.7977	-4.5573	-5.3168	-6.0764	-6.8359	-7.5955	-8.3550	-9.1146	-9.8741	-10.6337	
0	10.9375	0.1563	9.3750	8.5938	7.8125	7.0313	6.2500	5.4688	4.6875	3.9063	3.1250	2.3438	1.5625	0.7813	0	-0.7813	-1.5625	-2.3438	-3.1250	-3.9063	-4.6875	-5.4688	-6.2500	-7.0313	-7.8125	-8.5938	-9.3750	-10.1563	-10.9375	
0.1	10.6337	9.8741	9.1146	8.3550	7.5955	6.8359	6.0764	5.3168	4.5573	3.7977	3.0382	2.2786	1.5191	0.7595	0	-0.7595	-1.5191	-2.2786	-3.0382	-3.7977	-4.5573	-5.3168	-6.0764	-6.8359	-7.5955	-8.3550	-9.1146	-9.8741	-10.6337	
0.2	9.7222	9.0278	8.3333	7.6389	6.9444	6.2500	5.5556	4.8611	4.1667	3.4722	2.7778	2.0833	1.3889	0.6944	0	-0.6944	-1.3889	-2.0833	-2.7778	-3.4722	-4.1667	-4.8611	-5.5556	-6.2500	-6.9444	-7.6389	-8.3333	-9.0278	-9.7222	
0.3	8.2031	7.6172	7.0313	6.4453	5.8594	5.2734	4.6875	4.1016	3.5156	2.9297	2.3438	1.7578	1.1719	0.5859	0	-0.5859	-1.1719	-1.7578	-2.3438	-2.9297	-3.5156	-4.1016	-4.6875	-5.2734	-5.8594	-6.4453	-7.0313	-7.6172	-8.2031	
0.4	6.0764	5.6424	5.2083	4.7743	4.3403	3.9063	3.4722	3.0382	2.6042	2.1701	1.7361	1.3021	0.8681	0.4340	A	-0.4340	-0.8681	-1.3021	-1.7361	-2.1701	-2.6042	-3.0382	-3.4722	-3.9063	-4.3403	-4.7743	-5.2083	-5.6424	-6.0764	
0.5	3.3420	3.1033	2.8646	2.6259	2.3872	2.1484	1.9097	1.6710	1.4323	1.1936	0.9549	0.7161	0.4774	0.2387		-0.2387	-0.4774	-0.7161	-0.9549	-1.1936	-1.4323	-1.6710	-1.9097	-2.1484	-2.3872	-2.6259	-2.8646	-3.1033	-3.3420	
0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VERIFICACION CON MODELO SAP2000

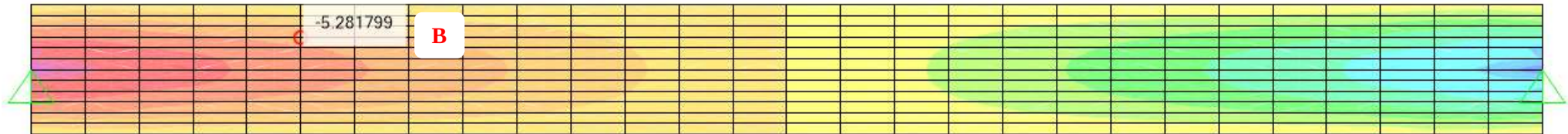
De acuerdo a la tabla anterior el punto "A" con coordenadas $x = 0m$ $y = 0.6m$ se tiene: $\tau_{xy} = 0 \frac{kg}{cm^2}$

Comparando con los resultados con el programa SAP2000 se tiene:



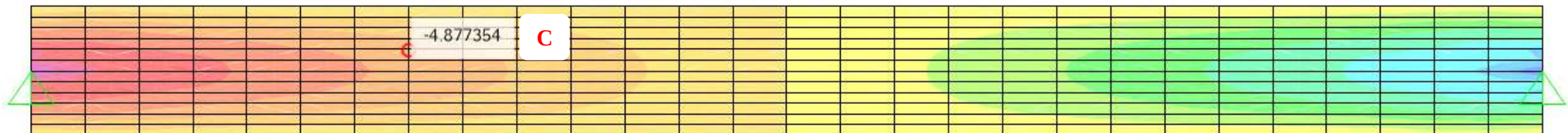
Para punto "B" con coordenadas $x = -4.5m$ $y = -0.3m$ se tiene: $\tau_{xy} = 5.2734 \frac{kg}{cm^2}$

Con el programa SAP2000 se tiene:



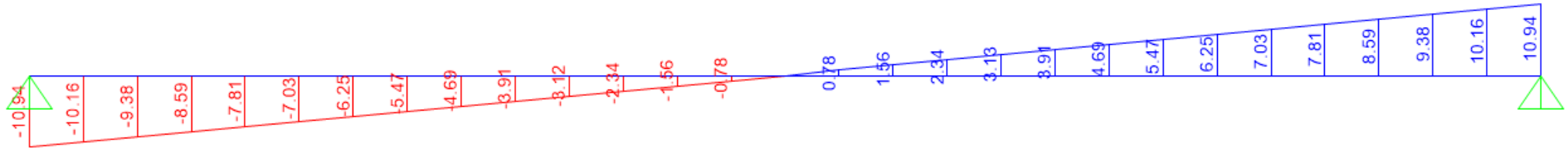
Para punto "C" con coordenadas $x = -3.5m$ $y = -0.2m$ se tiene: $\tau_{xy} = 4.8611 \frac{kg}{cm^2}$

Con el programa SAP2000 se tiene:



DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Realizando una comparación con los esfuerzos cortantes en elementos frame:



Se puede notar que son los mismos resultados obtenidos para $y=0$ en la tabla anterior

Utilizando la formula conocida del esfuerzo cortante para sección rectangular

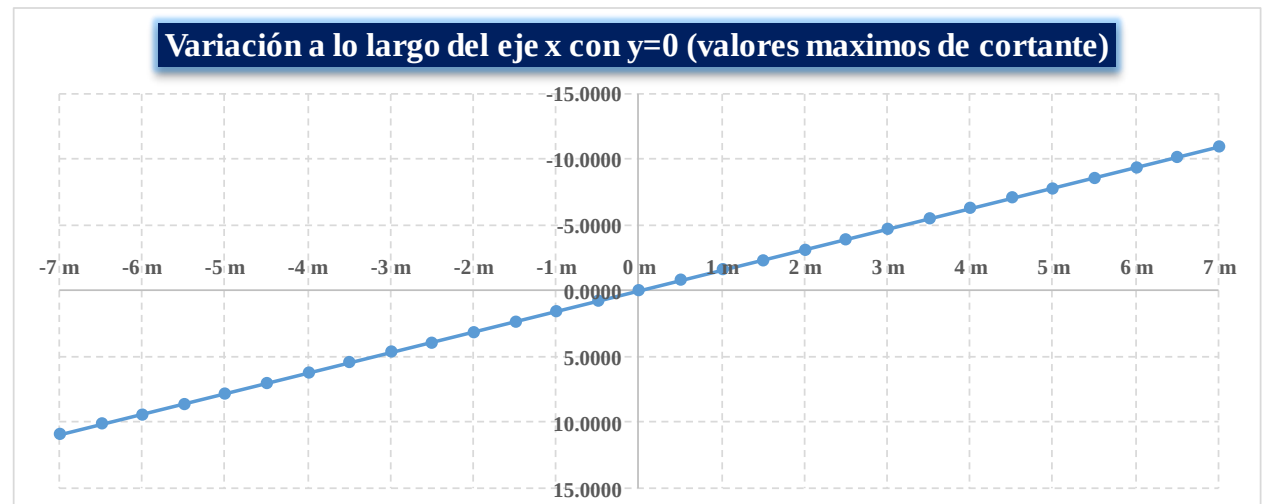
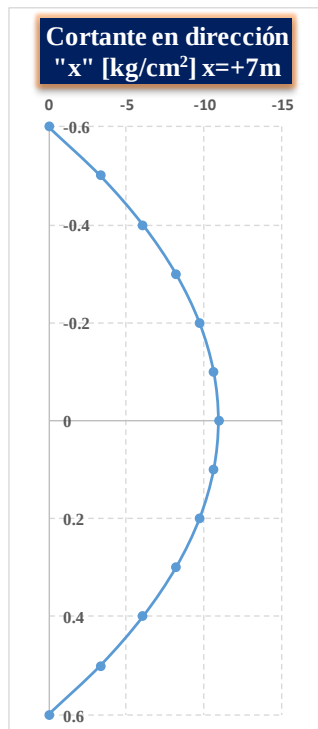
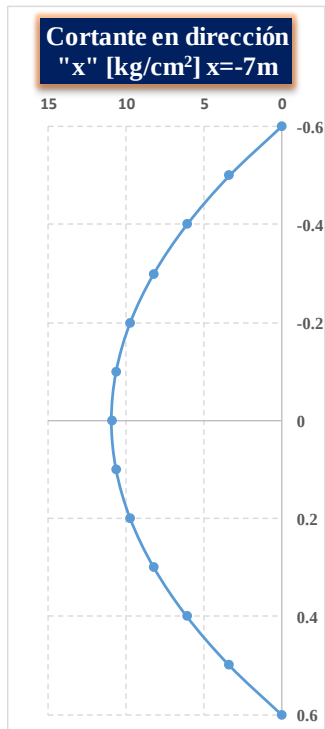
$$\tau_{xy} = \frac{V}{2I} \left(\frac{H^2}{4} - y^2 \right)$$

Cortantes máximos en los apoyos: $x = \pm 7m$; $y = 0$

Que se verifica con la formula $\tau_{xy}(x, y)$.

$$\tau_{xy} = \pm \frac{\frac{5000 \frac{kg}{m} \cdot 14m}{2} \left(\frac{1.2m^2}{4} - 0^2 \right) \cdot \left(\frac{1m}{100cm} \right)^2}{2 \cdot \frac{0.40 \cdot 1.2^3}{12} m^4}$$

$$\tau_{xy} = \pm 10.9375 \frac{kg}{cm^2}$$



$$u = \frac{q}{2EI} \left[\left(l^2 x - \frac{x^3}{3} \right) y + x \left(\frac{2}{3} y^3 - \frac{2}{5} c^2 y \right) + v x \left(\frac{1}{3} y^3 - c^2 y + \frac{2}{3} c^3 \right) \right]$$

$$v = - \frac{q}{2EI} \left\{ \frac{y^4}{12} - \frac{c^2 y^2}{2} + \frac{2}{3} c^3 y + v \left[(l^2 - x^2) \frac{y^2}{2} + \frac{y^4}{6} - \frac{1}{5} c^2 y^2 \right] \right\}$$

$$- \frac{q}{2EI} \left[\frac{l^2 x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{1}{5} c^2 x^2 + \left(1 + \frac{1}{2} v \right) c^2 x^2 \right] + \delta$$

$$\delta = \frac{5}{24} \frac{ql^4}{EI} \left[1 + \frac{12}{5} \frac{c^2}{l^2} \left(\frac{4}{5} + \frac{v}{2} \right) \right]$$

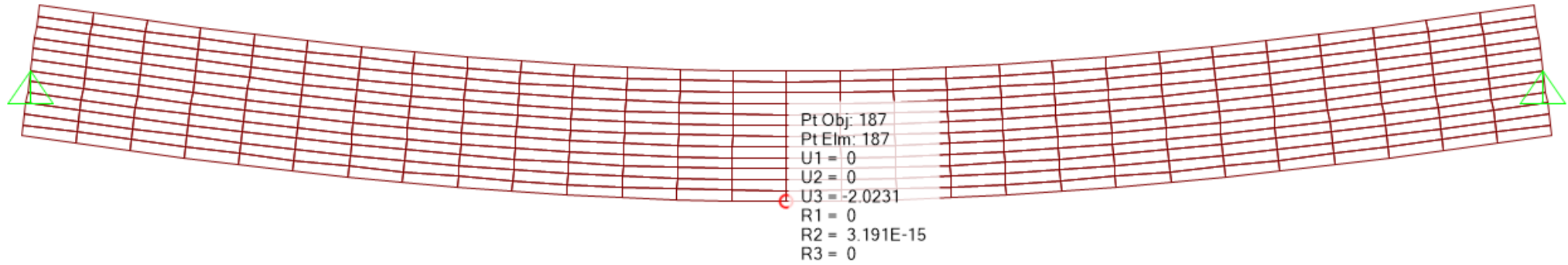
		Eje x [m]																														
		-7	-6.5	-6	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7		
Eje y [m]	-0.6	0	0.27190	0.26596	0.25643	0.24360	B	0.20926	0.18834	0.16533	0.14052	0.11421	0.08671	0.05830	0.02930	0	-0.02930	-0.05830	-0.08671	-0.11421	-0.14052	-0.16533	-0.18834	-0.20926	-0.22778	-0.24360	-0.25643	-0.26596	-0.27190	0		
	-0.5	0	0.22600	0.22110	0.21320	0.20255		0.17402	C	0.13750	0.11687	0.09500	0.07212	0.04850	0.02437	0	-0.02437	-0.04850	-0.07212	-0.09500	-0.11687	-0.13750	-0.15664	-0.17402	-0.18941	-0.20255	-0.21320	-0.22110	-0.22600	0		
	-0.4	0	0.18038	0.17649	0.17020	0.16172		0.13896		0.10981	0.09334	0.07587	0.05760	0.03873	0.01947	0	-0.01947	-0.03873	-0.05760	-0.07587	-0.09334	-0.10981	-0.12508	-0.13896	-0.15124	-0.16172	-0.17020	-0.17649	-0.18038	0		
	-0.3	0	0.13499	0.13210	0.12740	0.12100	0.11323	0.10404		0.08222	0.06989	0.05681	0.04313	0.02900	0.01458	0	-0.01458	-0.02900	-0.04313	-0.05681	-0.06989	-0.08222	-0.09365	-0.10404	-0.11323	-0.12100	-0.12740	-0.13210	-0.13499	0		
	-0.2	0	0.08978	0.08786	0.08475	0.08054	0.07533	0.06922	0.06232	0.05471	0.04651	0.03781	0.02870	0.01930	0.00970	0	-0.00970	-0.01930	-0.02870	-0.03781	-0.04651	-0.05471	-0.06232	-0.06922	-0.07533	-0.08054	-0.08475	-0.08786	-0.08978	0		
	-0.1	0	0.04467	0.04373	0.04219	0.04010	0.03752	0.03448	0.03104	0.02726	0.02317	0.01884	0.01430	0.00962	0.00483	0	-0.00483	-0.00962	-0.01430	-0.01884	-0.02317	-0.02726	-0.03104	-0.03448	-0.03752	-0.04010	-0.04219	-0.04373	-0.04467	0		
	0	0	-0.00037	-0.00035	-0.00032	-0.00029	-0.00026	-0.00023	-0.00020	-0.00017	-0.00014	-0.00012	-0.00009	-0.00006	-0.00003	0	0.00003	0.00006	0.00009	0.00012	0.00014	0.00017	0.00020	0.00023	0.00026	0.00029	0.00032	0.00035	0.00037	0		
	0.1	0	-0.04542	-0.04442	-0.04283	-0.04068	-0.03803	-0.03494	-0.03145	-0.02760	-0.02346	-0.01907	-0.01448	-0.00973	-0.00489	0	0.00489	0.00973	0.01448	0.01907	0.02346	0.02760	0.03145	0.03494	0.03803	0.04068	0.04283	0.04442	0.04542	0		
	0.2	0	-0.09052	-0.08855	-0.08538	-0.08111	-0.07585	-0.06968	-0.06272	-0.05506	-0.04680	-0.03804	-0.02888	-0.01942	-0.00976	0	0.00976	0.01942	0.02888	0.03804	0.04680	0.05506	0.06272	0.06968	0.07585	0.08111	0.08538	0.08855	0.09052	0		
	0.3	0	-0.13574	-0.13279	-0.12804	-0.12164	-0.11374	-0.10450	-0.09406	-0.08257	-0.07018	-0.05704	-0.04331	-0.02912	-0.01463	A	0.01463	0.02912	0.04331	0.05704	0.07018	0.08257	0.09406	0.10450	0.11374	0.12164	0.12804	0.13279	0.13574	0		
0.4	0	-0.18113	-0.17718	-0.17084	-0.16229	-0.15175	-0.13942	-0.12549	-0.11016	-0.09363	-0.07610	-0.05777	-0.03885	-0.01952	0.01952		0.03885	0.05777	0.07610	0.09363	0.11016	0.12549	0.13942	0.15175	0.16229	0.17084	0.17718	0.18113	0			
0.5	0	-0.22675	-0.22179	-0.21383	-0.20312	-0.18993	-0.17448	-0.15704	-0.13785	-0.11716	-0.09523	-0.07229	-0.04861	-0.02443	0.02443		0.04861	0.07229	0.09523	0.11716	0.13785	0.15704	0.17448	0.18993	0.20312	0.21383	0.22179	0.22675	0			
0.6	0	-0.27265	-0.26665	-0.25706	-0.24418	-0.22829	-0.20972	-0.18874	-0.16567	-0.14081	-0.11444	-0.08688	-0.05842	-0.02936	0		0.02936	0.05842	0.08688	0.11444	0.14081	0.16567	0.18874	0.20972	0.22829	0.24418	0.25706	0.26665	0.27265	0		

		Eje x [m]																													
		-7	-6.5	-6	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	
Eje y [m]	-0.6	0	0.23188	0.45985	0.68106	0.89264	B	1.27670	1.44467	1.59404	1.72317	1.83070	1.91549	1.97669	2.01365	2.02602	2.01365	1.97669	1.91549	1.83070	1.72317	1.59404	1.44467	1.27670	1.09198	0.89264	0.68106	0.45985	0.23188	0	
	-0.5	0	0.23198	0.46008	0.68141	0.89311		1.27736	1.59486	1.72406	1.83163	1.91647	1.97769	2.01467	2.02704	2.01467	1.97769	1.91647	1.83163	1.72406	1.59486	1.44542	1.27736	1.09255	0.89311	0.68141	0.46008	0.23198	0		
	-0.4	0	0.23204	0.46026	0.68170	0.89349		1.27790	C	1.59553	1.72477	1.83238	1.91725	1.97849	2.01549	2.02786	2.01549	1.97849	1.91725	1.83238	1.72477	1.59553	1.44603	1.27790	1.09301	0.89349	0.68170	0.46026	0.23204	0	
	-0.3	0	0.23208	0.46039	0.68191	0.89377	1.09336	1.27831		1.59603	1.72531	1.83296	1.91785	1.97911	2.01612	2.02849	2.01612	1.97911	1.91785	1.83296	1.72531	1.59603	1.44649	1.27831	1.09336	0.89377	0.68191	0.46039	0.23208	0	
	-0.2	0	0.23211	0.46047	0.68205	0.89397	1.09361	1.27851		1.59639	1.72569	1.83336	1.91827	1.97954	2.01656	2.02894	2.01656	1.97954	1.91827	1.83336	1.72569	1.59639	1.44681	1.27859	1.09361	0.89397	0.68205	0.46047	0.23211	0	
	-0.1	0	0.23211	0.46051	0.68212	0.89407	1.09374	1.27875	1.59659	1.72591	1.83359	1.91851	1.97979	2.01681	2.02919	2.01681	1.97979	1.91851	1.83359	1.72591	1.59659	1.44699	1.27875	1.09374	0.89407	0.68212	0.46051	0.23211	0		
	0	0	0.23209	0.46050	0.68212	0.89408	1.09376	1.27879	1.59663	1.72596	1.83365	1.91857	1.97986	2.01687	2.02926	2.01687	1.97986	1.91857	1.83365	1.72596	1.59663	1.44703	1.27879	1.09376	0.89408	0.68212	0.46050	0.23209	0		
	0.1	0	0.23205	0.46045	0.68206	0.89401	1.09368	1.27869	1.59653	1.72585	1.83354	1.91845	1.97973	2.01675	2.02913	2.01675	1.97973	1.91845	1.83354	1.72585	1.59653	1.44693	1.27869	1.09368	0.89401	0.68206	0.46045	0.23205	0		
	0.2	0	0.23199	0.46036	0.68193	0.89385	1.09349	1.27848	1.59627	1.72558	1.83325	1.91816	1.97943	2.01644	2.02882	2.01644	1.97943	1.91816	1.83325	1.72558	1.59627	1.44670	1.27848	1.09349	0.89385	0.68193	0.46036	0.23199	0		
	0.3	0	0.23191	0.46021	0.68173	0.89360	1.09319	1.27814	1.59632	1.72514	1.83279	1.91768	1.97894	2.01594	A	2.01594	1.97894	1.91768	1.83279	1.72514	1.59586	1.44632	1.27814	1.09319	0.89360	0.68173	0.46021	0.23191	0		
	0.4	0	0.23181	0.46003	0.68147	0.89326	1.09278	1.27767	1.59580	1.72454	1.83215	1.91702	1.97826	2.01526		2.01526	1.97826	1.91702	1.83215	1.72454	1.59530	1.44580	1.27767	1.09278	0.89326	0.68147	0.46003	0.23181	0		
	0.5	0	0.23169	0.45979	0.68113	0.89283	1.09227	1.27708	1.59454	1.72377	1.83134	1.91618	1.97740	2.01438		2.01438	1.97740	1.91618	1.83134	1.72377	1.59458	1.44514	1.27708	1.09227	0.89283	0.68113	0.45979	0.23169	0		
	0.6	0	0.23154	0.45950	0.68071	0.89230	1.09163	1.27635	1.59433	1.72283	1.83035	1.91515	1.97634	2.01331		2.02567	2.01331	1.97634	1.91515	1.83035	1.72283	1.59370	1.44433	1.27635	1.09163	0.89230	0.68071	0.45950	0.23154	0	

VERIFICACION CON MODELO SAP2000

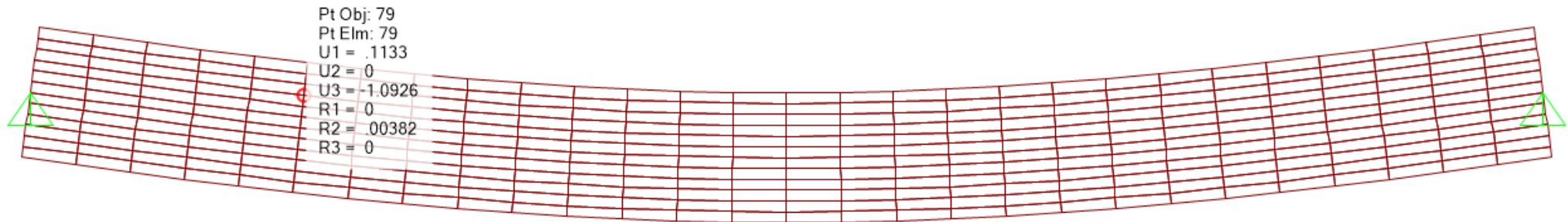
De acuerdo a la tabla anterior el punto “A” con coordenadas $x = 0m$ $y = 0.6m$ se tiene: $u = 0 \text{ cm}$ $v = 2.02567 \text{ cm}$ (positivo en dirección abajo)

Comparando con los resultados con el programa SAP2000 se tiene:



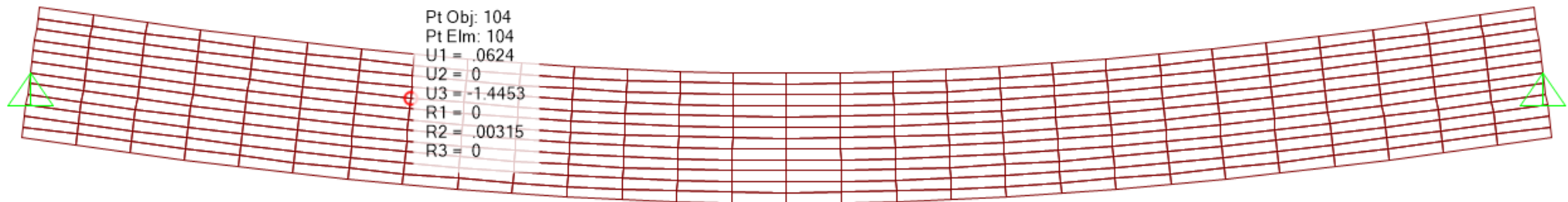
Para punto “B” con coordenadas $x = -4.5m$ $y = -0.3m$ se tiene: $u = 0.11323 \text{ cm}$ $v = 1.09336 \text{ cm}$ (positivo en dirección abajo)

Con el programa SAP2000 se tiene:

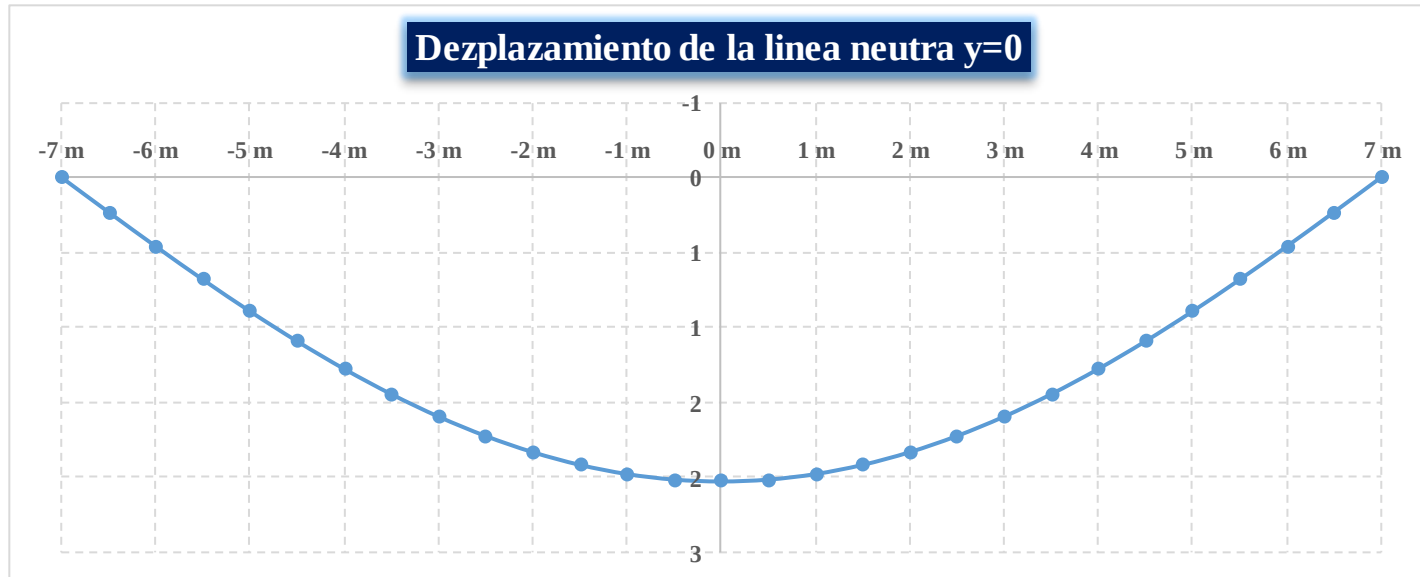


Para punto “C” con coordenadas $x = -3.5m$ $y = -0.2m$ se tiene: $u = 0.06232 \text{ cm}$ $v = 1.44681 \text{ cm}$ (positivo en dirección abajo)

Con el programa SAP2000 se tiene:



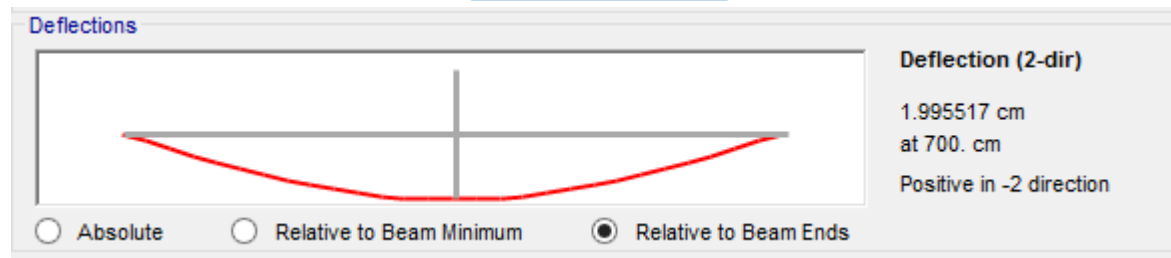
DISCUSION DE RESULTADOS



Utilizando la formula conocida

$$\delta_y = \frac{5}{24EI} q \cdot l^4 = \frac{5}{24 \cdot 217370 \frac{kg}{cm^2} \cdot \frac{0.40 \cdot 1.2^3}{12} m^4} \cdot \frac{5000 kg}{100 cm} \cdot \left(\frac{14m}{2}\right)^4$$

$$\delta_y = 1.997555 cm$$



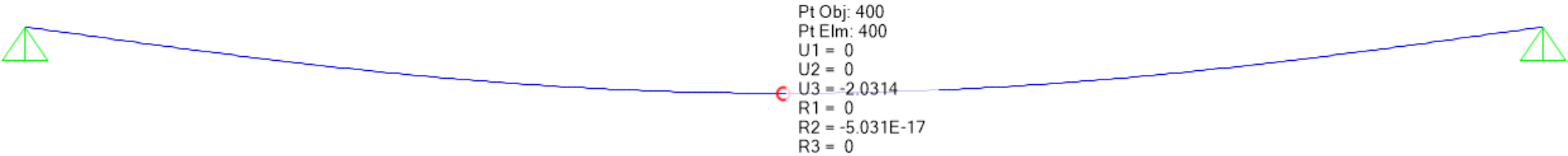
Resultado obtenido analizando un solo elemento frame verificando la fórmula de δ_y , pero no se verifica con lo obtenido de $v(x,y)$, esta variación es debido a la corrección por el efecto de fuerza cortante.

$$\delta = \frac{5}{24} \frac{ql^4}{EI} \left[1 + \frac{12}{5} \frac{c^2}{l^2} \left(\frac{4}{5} + \frac{\nu}{2} \right) \right]$$

Sin considerar la corrección se tiene la siguiente tabla, la cual verifica el resultado de δ_y

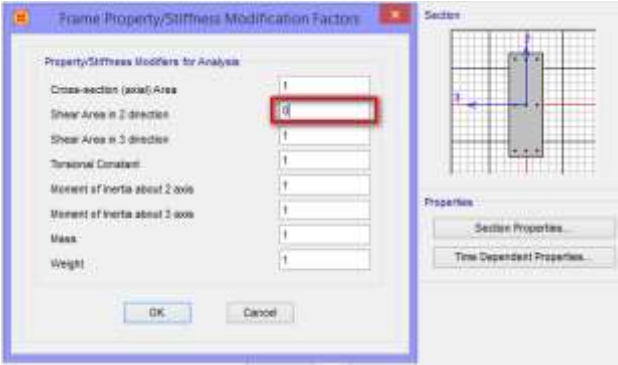
		Eje x [m]																												
		-7	-6.5	-6	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
Eje y [m]	-0.6	0	0.20018	0.42815	0.64936	0.86094	1.06028	1.24500	1.41297	1.56234	1.69147	1.79900	1.88379	1.94499	1.98195	1.99432	1.98195	1.94499	1.88379	1.79900	1.69147	1.56234	1.41297	1.24500	1.06028	0.86094	0.64936	0.42815	0.20018	0
	-0.5	0	0.20028	0.42838	0.64971	0.86141	1.06085	1.24566	1.41373	1.56316	1.69236	1.79993	1.88477	1.94599	1.98297	1.99534	1.98297	1.94599	1.88477	1.79993	1.69236	1.56316	1.41373	1.24566	1.06085	0.86141	0.64971	0.42838	0.20028	0
	-0.4	0	0.20034	0.42856	0.65000	0.86179	1.06131	1.24620	1.41433	1.56383	1.69307	1.80068	1.88555	1.94679	1.98379	1.99616	1.98379	1.94679	1.88555	1.80068	1.69307	1.56383	1.41433	1.24620	1.06131	0.86179	0.65000	0.42856	0.20034	0
	-0.3	0	0.20038	0.42869	0.65021	0.86207	1.06166	1.24661	1.41479	1.56433	1.69361	1.80126	1.88615	1.94741	1.98442	1.99679	1.98442	1.94741	1.88615	1.80126	1.69361	1.56433	1.41479	1.24661	1.06166	0.86207	0.65021	0.42869	0.20038	0
	-0.2	0	0.20041	0.42877	0.65035	0.86227	1.06191	1.24689	1.41511	1.56469	1.69399	1.80166	1.88657	1.94784	1.98486	1.99724	1.98486	1.94784	1.88657	1.80166	1.69399	1.56469	1.41511	1.24689	1.06191	0.86227	0.65035	0.42877	0.20041	0
	-0.1	0	0.20041	0.42881	0.65042	0.86237	1.06204	1.24705	1.41529	1.56489	1.69421	1.80189	1.88681	1.94809	1.98511	1.99749	1.98511	1.94809	1.88681	1.80189	1.69421	1.56489	1.41529	1.24705	1.06204	0.86237	0.65042	0.42881	0.20041	0
	0	0	0.20039	0.42880	0.65042	0.86238	1.06206	1.24709	1.41533	1.56493	1.69426	1.80195	1.88687	1.94816	1.98517	1.99756	1.98517	1.94816	1.88687	1.80195	1.69426	1.56493	1.41533	1.24709	1.06206	0.86238	0.65042	0.42880	0.20039	0
	0.1	0	0.20035	0.42875	0.65036	0.86231	1.06198	1.24699	1.41523	1.56483	1.69415	1.80184	1.88675	1.94803	1.98505	1.99743	1.98505	1.94803	1.88675	1.80184	1.69415	1.56483	1.41523	1.24699	1.06198	0.86231	0.65036	0.42875	0.20035	0
	0.2	0	0.20029	0.42866	0.65023	0.86215	1.06179	1.24678	1.41500	1.56457	1.69388	1.80155	1.88646	1.94773	1.98474	1.99712	1.98474	1.94773	1.88646	1.80155	1.69388	1.56457	1.41500	1.24678	1.06179	0.86215	0.65023	0.42866	0.20029	0
	0.3	0	0.20021	0.42851	0.65003	0.86190	1.06149	1.24644	1.41462	1.56416	1.69344	1.80109	1.88598	1.94724	1.98424	1.99662	1.98424	1.94724	1.88598	1.80109	1.69344	1.56416	1.41462	1.24644	1.06149	0.86190	0.65003	0.42851	0.20021	0
0.4	0	0.20011	0.42833	0.64977	0.86156	1.06108	1.24597	1.41410	1.56360	1.69284	1.80045	1.88532	1.94656	1.98356	1.99593	1.98356	1.94656	1.88532	1.80045	1.69284	1.56360	1.41410	1.24597	1.06108	0.86156	0.64977	0.42833	0.20011	0	
0.5	0	0.19999	0.42809	0.64943	0.86113	1.06057	1.24538	1.41344	1.56288	1.69207	1.79964	1.88448	1.94570	1.98268	1.99505	1.98268	1.94570	1.88448	1.79964	1.69207	1.56288	1.41344	1.24538	1.06057	0.86113	0.64943	0.42809	0.19999	0	
0.6	0	0.19984	0.42780	0.64901	0.86060	1.05993	1.24465	1.41263	1.56200	1.69113	1.79865	1.88345	1.94464	1.98161	1.99397	1.98161	1.94464	1.88345	1.79865	1.69113	1.56200	1.41263	1.24465	1.05993	0.86060	0.64901	0.42780	0.19984	0	

Si se divide el elemento frame en varios elementos se tiene los siguientes resultados

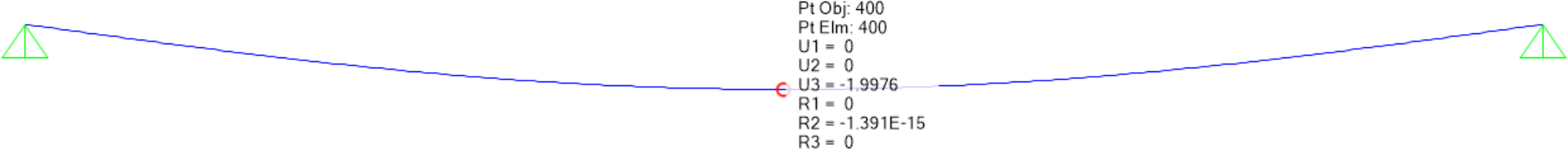


Que verifican con los obtenidos de la formula de $v(x, y)$, esto indica que tras la división existe una interacción entre elemento que produce el efecto de cortante que el programa sap2000 lo considra para su analisis.

Se puede anular el efecto de cortante en elementos frame con los modificadores de propiedades “área de corte nulo”.



Con la cual se verifica los valores de $\delta_y = \frac{5}{24EI} q \cdot l^4$



Anexo F

Formatos de interoperabilidad

EduFEM intercambia datos con el exterior mediante tres formatos de archivo, cada uno con un propósito distinto: el formato nativo `.edufem` para guardar y reabrir el proyecto completo sin pérdida de información; un paquete de archivos CSV comprimido para la edición masiva del modelo en una hoja de cálculo; y el formato DXF de dibujo asistido para importar la geometría desde un programa de diseño. Este anexo documenta, como referencia, la estructura de cada uno tal como la lee y escribe la aplicación.

F.1. Proyecto nativo (`.edufem`)

Un archivo `.edufem` es un documento de texto en formato JSON, codificado en UTF-8, que almacena la totalidad del modelo –geometría, propiedades, cargas y restricciones– pero *no* los resultados del cálculo, que se recomputan al reabrir el proyecto. La serialización la produce el método `to_dict` de la clase `ProjectModel`, y la lectura inversa el método `from_dict`; ambos comparten el mismo esquema de claves.

El guardado es **atómico**: el contenido se escribe primero en un archivo temporal del mismo directorio, se fuerza su descarga a disco (`fsync`) y solo entonces se renombra sobre el destino final mediante `os.replace`. De este modo, una interrupción a mitad de escritura –un cierre forzado, un disco lleno o un corte de energía– nunca deja el archivo original corrupto o truncado: queda intacto el contenido anterior o bien el nuevo completo. La escritura usa una indentación de dos espacios y conserva los caracteres no ASCII (`ensure_ascii=False`), de modo que el JSON resultante es legible e inspeccionable con cualquier editor de texto.

El diccionario de nivel superior contiene las claves que detalla la Tabla F.1. Las

ocho primeras son escalares de configuración global del análisis; las restantes son colecciones de entidades, cada una serializada a su vez con su propio diccionario.

Tabla F.1: Claves del diccionario JSON de un proyecto `.edufem`.

Clave	Significado
<code>project_name</code>	Nombre del proyecto (cadena de texto).
<code>analysis_type</code>	Tipo de análisis: tensión plana o deformación plana.
<code>element_type</code>	Tipo de elemento de la malla: Q4 o Q9.
<code>unit_system</code>	Sistema de unidades activo (uno de los ocho predefinidos).
<code>default_thickness</code>	Espesor por defecto de los elementos.
<code>gravity_x</code>	Componente x del vector de aceleración de la gravedad.
<code>gravity_y</code>	Componente y del vector de aceleración de la gravedad.
<code>include_gravity</code>	Indicador booleano de si la gravedad se incluye como carga.
<code>nodes</code>	Diccionario de nodos indexado por identificador; cada nodo guarda <code>id</code> , <code>x</code> , <code>y</code> .
<code>elements</code>	Diccionario de elementos; cada uno guarda <code>id</code> , <code>node_ids</code> , <code>thickness</code> , <code>material_name</code> .
<code>materials</code>	Diccionario de materiales indexado por nombre; cada uno guarda <code>name</code> , <code>E</code> , <code>nu</code> , <code>density</code> .
<code>nodal_loads</code>	Cargas puntuales por nodo; cada una guarda <code>node_id</code> , <code>fx</code> , <code>fy</code> .
<code>surface_loads</code>	Lista de cargas superficiales; cada una guarda <code>node_start</code> , <code>node_end</code> , <code>q_start</code> , <code>q_end</code> , <code>angle</code> , <code>element_id</code> .
<code>boundary_conditions</code>	Restricciones por nodo; cada una guarda <code>node_id</code> , <code>restrain_x</code> , <code>restrain_y</code> , <code>ux_value</code> , <code>uy_value</code> .

La conectividad de cada elemento se almacena en `node_ids` como una lista de identificadores: cuatro para un Q4 y nueve para un Q9. Como los identificadores son la identidad pública del nodo (visibles en la interfaz, pueden presentar huecos tras un borrado), el método `from_dict` reconstruye internamente el mapeo a índices ordinales del sistema lineal sin depender de que sean contiguos.

F.2. Modelo en CSV/Excel (ZIP)

Para la edición masiva del modelo en una planilla de cálculo, EduFEM exporta e importa el modelo completo como un archivo comprimido `.zip` que contiene un archivo CSV por cada tipo de entidad. Esta vía complementa al formato nativo

.edufem: mientras este último es un JSON pensado para guardar y reabrir el proyecto sin edición manual, el paquete de CSV es el formato editable en Excel o LibreOffice.

Cada CSV antepone, en su primera línea, un comentario con las unidades vigentes del proyecto (por ejemplo, `# Unidades: longitud=mm, fuerza=N, esfuerzo=MPa`) para que el usuario sepa en qué sistema está editando los valores. La segunda línea es el encabezado real de columnas y, a partir de la tercera, los datos. Al leer, las líneas que comienzan con `#` se descartan. La escritura del ZIP también es atómica, mediante archivo temporal y `os.replace`, y las celdas de texto que comenzaran por un carácter que la planilla interpretaría como fórmula (`=`, `+`, `-`, `@`) se neutralizan anteponiendo un apóstrofo.

La Tabla F.2 enumera los seis archivos del paquete con sus columnas reales y su contenido.

Tabla F.2: Archivos CSV del paquete de modelo y sus columnas.

Archivo	Columnas	Descripción
<code>nodes.csv</code>	ID, X, Y	Identificador y coordenadas de cada nodo.
<code>elements.csv</code>	ID, N1, N2, N3, N4, Espesor, Material	Identificador, conectividad, espesor y material de cada elemento.
<code>materials.csv</code>	Nombre, E, nu, densidad	Nombre, módulo de elasticidad E , coeficiente de Poisson ν y densidad ρ .
<code>nodal_loads.csv</code>	Nodo, Fx, Fy	Carga puntual (componentes F_x , F_y) por nodo.
<code>boundary_conditions.csv</code>	Nodo, Restringe_X, Restringe_Y	Restricción por nodo; cada columna de restricción vale 1 (restringido) o 0 (libre).
<code>surface_loads.csv</code>	Nodo_Inicio, Nodo_Final, q_inicio, q_final, Angulo	Carga distribuida sobre la arista entre dos nodos, con magnitudes en cada extremo y ángulo de aplicación.

Las columnas son fijas, salvo una salvedad sobre la conectividad de los elementos. La tabla de `elements.csv` expone **siempre cuatro columnas de nodo**, N1 a N4, que corresponden a los cuatro vértices del cuadrilátero. En una malla Q9, los cinco nodos restantes de cada elemento –los cuatro de arista y el central– no se escriben en el CSV: se generan automáticamente al reconstruir el modelo, por lo que el formato editable nunca expone columnas N5 a N9 ni admite su edición manual. Al importar, las cargas y restricciones cuyo nodo no exista en el modelo se descartan.

silenciosamente, y los materiales se cargan antes que los elementos para que estos puedan referenciarlos por nombre.

F.3. Geometría CAD (.dxf)

EduFEM importa la geometría de la malla desde archivos DXF de dibujo asistido, mediante la biblioteca `ezdxf`. La convención de intercambio es deliberadamente simple: solo se procesan las entidades que residen en la capa denominada `FEM_ELEMENTS` (el nombre es configurable, pero ese es el valor por defecto); las demás capas se ignoran por completo. Dentro de esa capa, cada **polilínea cerrada de exactamente cuatro vértices** se convierte en un elemento cuadrilátero Q4. Una polilínea que no esté cerrada, o que tenga un número de vértices distinto de cuatro, se descarta y se registra una advertencia.

Las coordenadas del DXF se toman literalmente, sin factor de escala; su significado físico (milímetros, metros, pulgadas, etcétera) lo fija el sistema de unidades del proyecto, al estilo de los programas de análisis estructural comerciales. El diálogo de importación permite elegir la unidad de longitud del proyecto antes de importar: si el usuario la cambia, el sistema de unidades del proyecto se actualiza y las coordenadas ya existentes en el modelo se reescalan a la nueva unidad, mientras que los números del DXF se interpretan directamente en ella.

Al construir cada elemento, la importación impone dos reglas de consistencia con el resto del modelo:

- **Orientación antihoraria forzada.** Se calcula el área con signo de la polilínea mediante la fórmula del cordón de zapato (*shoelace*), $A = \frac{1}{2} \sum_i (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$ sobre los vértices recorridos en orden y cerrando el ciclo; si resulta negativa —orden horario—, se invierte el orden de los vértices. Sin esta corrección, el determinante del Jacobiano sería negativo y el elemento resultaría inválido.
- **Compartición automática de nodos.** Los vértices de cada polilínea se deduplican contra los nodos existentes del proyecto dentro de una tolerancia numérica, de modo que dos elementos adyacentes comparten el nodo común en lugar de duplicarlo.

La importación es además **idempotente**: antes de crear un elemento se calcula su firma topológica como el conjunto no ordenado de sus nodos (`frozenset` de los identificadores) y se compara con las firmas de los elementos ya presentes. Si coincide

con uno existente, el elemento se omite y se contabiliza como duplicado. Reimportar el mismo DXF sobre un proyecto ya poblado, por tanto, no genera elementos repetidos.

La función `import_dxf` muta el proyecto en su lugar y devuelve un diccionario con el balance de la operación, cuyas claves se describen en la Tabla F.3.

Tabla F.3: Campos del diccionario de resultado de `import_dxf`.

Campo	Significado
<code>nodes_added</code>	Número de nodos creados (los compartidos por deduplicación no se cuentan).
<code>elements_added</code>	Número de elementos Q4 efectivamente creados.
<code>elements_skipped_duplicate</code>	Número de polilíneas omitidas por coincidir su firma topológica con un elemento ya existente.
<code>warnings</code>	Lista de mensajes de advertencia (polilíneas no cerradas, con número de vértices distinto de cuatro o degeneradas tras la deduplicación).

Una malla Q9 no se describe directamente en el DXF: la convención solo contempla cuadriláteros de cuatro vértices. En un proyecto configurado como Q4 el resultado de la importación es una malla Q4, convertible después a Q9 desde el menú de la aplicación; en un proyecto ya configurado como Q9, el diálogo de importación expande automáticamente cada cuadrilátero importado (nodos medios de arista y nodo central) y lo informa en el resumen de la operación.

Anexo G

Memoria de cálculo: ejemplo resuelto paso a paso

Este anexo presenta, en forma condensada, el contenido de la *Memoria de Cálculo* que EduFEM genera para el ejemplo canónico de validación: nueve nodos, cuatro elementos Q4, tensión plana. La memoria completa que produce el programa consta de nueve capítulos en dos estilos (Subsección 2.2.9); aquí se conserva la cadena de sustitución numérica esencial. Cada matriz, vector y valor que sigue es la salida real del motor numérico, generada con las mismas funciones del programa, con sustitución directa sobre la formulación matricial.

G.1. Datos

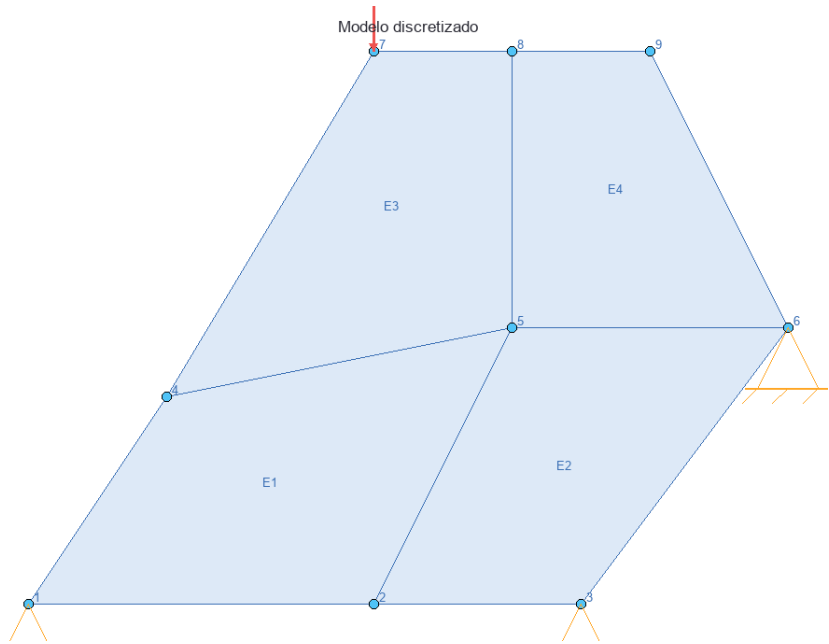


Figura G.1: Modelo discretizado: malla, carga puntual $P = 1000$ aplicada hacia abajo en el nodo 7 y apoyos empotrados en los nodos 1, 3 y 6.

Tabla G.1: Nodos.

Nodo	x	y
1	0,0	0,0
2	5,0	0,0
3	8,0	0,0
4	2,0	3,0
5	7,0	4,0
6	11,0	4,0
7	5,0	8,0
8	7,0	8,0
9	9,0	8,0

Tabla G.2: Elementos (conectividad y espesor).

Elem.	N_1	N_2	N_3	N_4	t
E1	1	2	5	4	0,8
E2	2	3	6	5	0,8
E3	4	5	8	7	0,8
E4	5	6	9	8	0,8

Parámetros globales

Módulo de elasticidad	$E = 225000$
Coefficiente de Poisson	$\nu = 0,2$
Espesor	$t = 0,8$
Análisis	Tensión plana
Carga	$F_y = -1000$ (nodo 7)
Apoyos	Nodos 1, 3, 6 (empotrados)

G.2. Procedimiento

1. Matriz constitutiva

Para tensión plana, con $E = 225000$ y $\nu = 0,2$ (idéntica para los cuatro elementos, que comparten material):

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} = 234375 \begin{bmatrix} 1,00 & 0,20 & 0,00 \\ 0,20 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 234375,00 & 46875,00 & 0,00 \\ 46875,00 & 234375,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 93750,00 \end{bmatrix}.$$

2. Rigidez del elemento

Se desarrolla el elemento E3 (nodos 4, 5, 8, 7), el de mayor energía de deformación $U_e = \frac{1}{2} \mathbf{u}_e^T \mathbf{k}_e \mathbf{u}_e$ (E1 0,78; E2 1,34; E3 4,35; E4 0,07); los tres restantes se calculan igual. Sus coordenadas nodales son

$$\mathbf{X}_e = \begin{bmatrix} 2,0 & 3,0 \\ 7,0 & 4,0 \\ 7,0 & 8,0 \\ 5,0 & 8,0 \end{bmatrix}.$$

En el punto de Gauss $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}})$, las derivadas de las funciones de forma en coordenadas naturales valen

$$\partial \mathbf{N}_{\xi\eta} = \begin{bmatrix} -0,3943 & 0,3943 & 0,1057 & -0,1057 \\ -0,3943 & -0,1057 & 0,1057 & 0,3943 \end{bmatrix}.$$

El Jacobiano, su determinante e inversa son

$$\mathbf{J} = \partial \mathbf{N}_{\xi\eta} \mathbf{X}_e = \begin{bmatrix} 2,1830 & 0,3943 \\ 1,1830 & 2,3943 \end{bmatrix}, \quad \det \mathbf{J} = 4,7604, \quad \mathbf{J}^{-1} = \begin{bmatrix} 0,50297 & -0,08284 \\ -0,24851 & 0,45858 \end{bmatrix},$$

y las derivadas físicas y la matriz $\mathbf{B}$ (3×8 , que ordena esas derivadas según $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$) resultan

$$\partial \mathbf{N}_{xy} = \mathbf{J}^{-1} \partial \mathbf{N}_{\xi\eta} = \begin{bmatrix} -0,16568 & 0,20709 & 0,04439 & -0,08581 \\ -0,08284 & -0,14645 & 0,02220 & 0,20709 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -0,1657 & 0,0000 & 0,2071 & 0,0000 & 0,0444 & 0,0000 & -0,0858 & 0,0000 \\ 0,0000 & -0,0828 & 0,0000 & -0,1465 & 0,0000 & 0,0222 & 0,0000 & 0,2071 \\ -0,0828 & -0,1657 & -0,1465 & 0,2071 & 0,0222 & 0,0444 & 0,2071 & -0,0858 \end{bmatrix}.$$

La rigidez del elemento es la suma de cuadratura sobre los cuatro puntos de Gauss (pesos $w_g = 1$; determinantes $\det \mathbf{J}_g \in \{4,7604, 3,0283, 4,4717, 2,7396\}$):

$$\mathbf{k}_e = \sum_{g=1}^4 w_g \mathbf{B}_g^T \mathbf{D} \mathbf{B}_g |\det \mathbf{J}_g| t.$$

$$\mathbf{k}_e = 10^3 \cdot \begin{bmatrix} 63,2 & 13,5 & -60,2 & 1,9 & -32,5 & -19,2 & 29,5 & 3,9 \\ 13,5 & 39,5 & 20,7 & -2,6 & -19,2 & -13,1 & -14,9 & -23,9 \\ -60,2 & 20,7 & 122,2 & -49,3 & 21,8 & -13,5 & -83,8 & 42,1 \\ 1,9 & -2,6 & -49,3 & 120,4 & 5,3 & -30,5 & 42,1 & -87,4 \\ -32,5 & -19,2 & 21,8 & 5,3 & 117,0 & 3,3 & -106,3 & 10,6 \\ -19,2 & -13,1 & -13,5 & -30,5 & 3,3 & 85,8 & 29,3 & -42,2 \\ 29,5 & -14,9 & -83,8 & 42,1 & -106,3 & 29,3 & 160,6 & -56,5 \\ 3,9 & -23,9 & 42,1 & -87,4 & 10,6 & -42,2 & -56,5 & 153,4 \end{bmatrix}.$$

3. Ensamblaje

Cada $\mathbf{k}_e$ se dispersa a la matriz global según los grados de libertad (GDL) de sus nodos, y las cargas nodales arman $\mathbf{F}$:

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^4 \mathbf{k}_e \quad (18 \times 18), \quad \mathbf{F} : F_{(7,y)} = -1000, \text{ resto } 0.$$

La Figura G.2 muestra la estructura de no-nulos de $\mathbf{K}$.

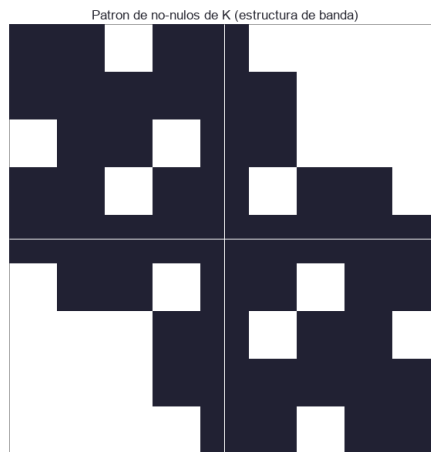


Figura G.2: Patrón de no-nulos de la matriz de rigidez global $\mathbf{K}$ (18×18). Cada bloque 2×2 acopla dos nodos vecinos; el nodo central 5, compartido por los cuatro elementos, concentra el mayor número de acoplamientos.

4. Restricciones y solución

Los nodos 1, 3 y 6 fijan sus dos GDL: quedan 6 GDL restringidos y 12 libres. Reordenando el sistema en bloques libre (f) y restringido (r),

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ff} & \mathbf{K}_{fr} \\ \mathbf{K}_{rf} & \mathbf{K}_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_f \\ \mathbf{u}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_f \\ \mathbf{F}_r \end{bmatrix},$$

con $\mathbf{u}_r = \mathbf{0}$ el subsistema libre (12×12) se reduce a

$$\mathbf{K}_{ff} \mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f, \quad \mathbf{F}_f^\top = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & -1000 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

Su factorización entrega los desplazamientos nodales (Tabla G.5).

5. Reacciones

En los GDL restringidos, $\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$:

Nodo	R_x	R_y
1	80,11	334,24
3	-209,93	601,37
6	129,82	64,39
Σ	0,00	1000,00

La suma vertical 1000,00 equilibra exactamente la carga aplicada -1000 , y la horizontal es nula: el modelo está en equilibrio.

6. Recuperación de tensiones

En cada punto de Gauss del elemento, $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$ y $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}$. En $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} 1,924718 \times 10^{-4} \\ -1,837951 \times 10^{-3} \\ -6,824468 \times 10^{-4} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} -41,043 \\ -421,748 \\ -63,979 \end{bmatrix}.$$

Las tensiones principales y la de von Mises (forma plana, $\sigma_z = 0$ en tensión plana) en ese punto resultan

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = -231,395 \pm 200,817 = -30,579, -432,212,$$

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2} = 417,76.$$

Repetida la operación en los cuatro puntos de Gauss —numerados $(-, -)$, $(-, +)$, $(+, -)$, $(+, +)$ —, cada componente cartesiana se lleva a los nodos mediante la matriz de extrapolación constante $\mathbf{E} = \mathbf{M}^{-1}$ de la Ecuación 1.23, $\sigma_{\text{nodo}} = \mathbf{E} \sigma_{\text{PG}}$; por ejemplo, para σ_x (nodos 4, 5, 8, 7):

$$\begin{bmatrix} -65,17 \\ -10,39 \\ 121,66 \\ -25,26 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,8660 & -0,5000 & -0,5000 & 0,1340 \\ -0,5000 & 0,1340 & 1,8660 & -0,5000 \\ 0,1340 & -0,5000 & -0,5000 & 1,8660 \\ -0,5000 & 1,8660 & 0,1340 & -0,5000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -41,04 \\ -6,76 \\ 1,82 \\ 66,82 \end{bmatrix}.$$

Las tablas siguientes reúnen las cuatro componentes en los puntos de Gauss y, ya extrapoladas, en los nodos del elemento E3. La extrapolación se aplica únicamente a las componentes cartesianas: la tensión de von Mises de cada nodo se recalcula con la Ecuación 1.20 a partir de las componentes ya extrapoladas, por ser una función no lineal de ellas.

Tabla G.3: Tensiones en los puntos de Gauss (E3).

PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_{VM}
1	-41,04	-421,75	-63,98	417,76
2	-6,76	-611,80	87,20	626,92
3	1,82	-167,10	-63,90	201,20
4	66,82	-216,19	103,25	312,46

Tabla G.4: Tensiones extrapoladas a los nodos (E3).

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_{VM}
4	-65,17	-426,50	-117,20	446,73
5	-10,39	-74,81	-127,20	231,22
8	121,66	-70,46	172,45	342,87
7	-25,26	-845,06	134,51	864,70

El campo nodal final (Tabla G.5) promedia, en cada nodo, las contribuciones de los elementos que lo comparten. El promedio recae sobre las componentes cartesianas; las tensiones principales y la de von Mises del nodo se obtienen después, a partir de esas componentes promediadas, de modo que cada fila de la tabla es consistente consigo misma.

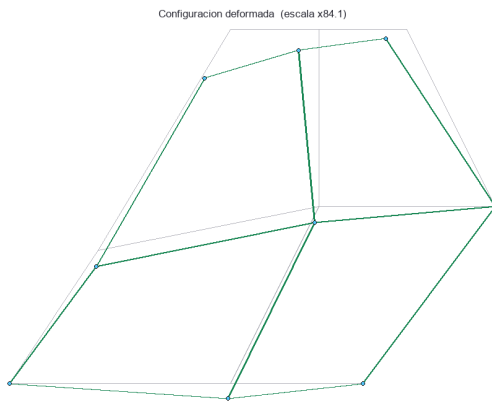
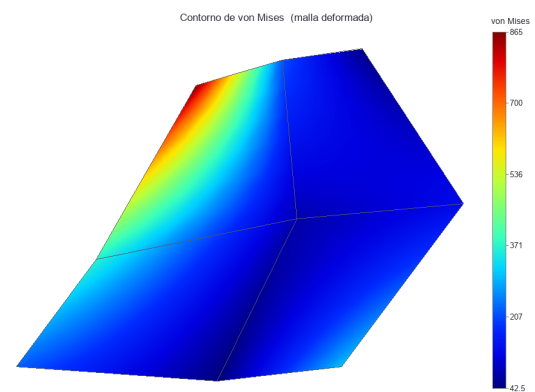
G.3. Resultados

La Tabla G.5 reúne, por nodo, los desplazamientos (solución del sistema) y las tensiones promediadas (recuperadas y promediadas entre elementos).

Tabla G.5: Resultados nodales: desplazamientos y tensiones promediadas.

Nodo	u_x	u_y	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_{VM}
1	0	0	-65,55	-190,50	-84,45	222,48
2	$-6,109 \times 10^{-4}$	$-4,146 \times 10^{-3}$	2,34	-36,19	11,61	42,47
3	0	0	0,54	-230,45	113,52	303,13
4	$-3,851 \times 10^{-4}$	$-4,272 \times 10^{-3}$	-83,21	-393,31	-48,51	368,71
5	$-1,078 \times 10^{-3}$	$-4,374 \times 10^{-3}$	13,43	-64,95	-15,16	77,21
6	0	0	47,10	-89,22	29,86	130,60
7	$-6,894 \times 10^{-3}$	$-1,308 \times 10^{-2}$	-25,26	-845,06	134,51	864,70
8	$-5,398 \times 10^{-3}$	$-5,605 \times 10^{-3}$	39,34	-74,16	107,67	211,52
9	$-5,784 \times 10^{-3}$	$-2,369 \times 10^{-3}$	-20,27	35,69	2,87	49,33

El desplazamiento máximo es $|\mathbf{u}|_{\text{máx}} = 1,4782 \times 10^{-2}$ en el nodo 7 (donde se aplica la carga), y la tensión de von Mises máxima, $\sigma_{VM,\text{máx}} = 864,70$ en el mismo nodo. Las figuras G.3 y G.4 muestran la configuración deformada y el contorno de von Mises sobre la malla deformada, tal como los presenta el post-proceso del software.

**Figura G.3:** Configuración deformada (amplificada) sobre la malla original.**Figura G.4:** Contorno de tensión de von Mises sobre la malla deformada.